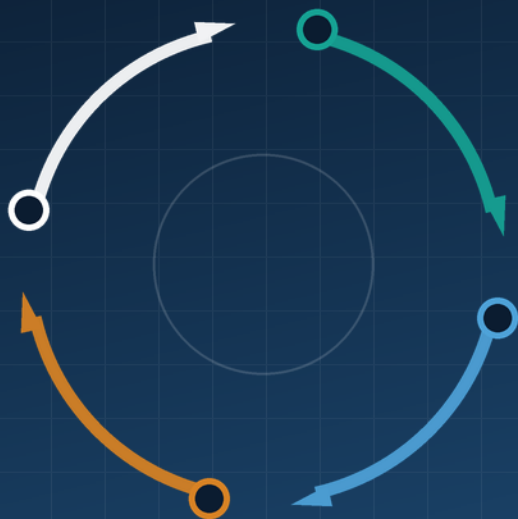




بوت کمپ مدیریت محصول رهنما کالج – دوره‌ی ۵ · پروژه‌ی نهایی

خط کسب‌وکار جدید اسمارتک

حلقه‌ی بسته‌ی کمپین: طراحی، شبیه‌سازی، راستی‌آزمایی

این سند یک **تصمیم** را پیشنهاد می‌کند، نه یک ایده: **ورود مشروط** به فضای «کیفیت تصمیم کمپین» با فروش فاز به فاز، آغاز از مرچنت‌های بزرگ امروز اسمارتک. هر عدد برجسته دارد – شاهد، برآورد تیم، یا فرض اثبات‌نشده – و آنچه هنوز اثبات نشده، پنهان نشده است.

آرمان خیراندیش (سرگروه) · امیررضا طاهری · جواد قلی‌زاده · محسن علی‌پور · مهدی اکبری	تیم پروژه
اسمارتک (Smartech)	شرکت موضوع پروژه
v4.0	نسخه
۱ مهر ۱۴۰۵	تاریخ
نسخه‌ی دفاع	وضعیت
مدل مالی v0.8 · سه سند محصول · PRD نسخه‌ی MVP	پیوست‌های همراه

فهرست مطالب

فهرست مطالب	۲
دفتر تصمیم‌ها	۱۱
وضعیت فصل‌ها	۱۵
۵. قواعد حاکم بر کل سند	۱۶
۵.۱. قواعد الزامی برگرفته از راهنمای پروژه	۱۶
۵.۲. قاعده‌ی ساختاری این پروژه	۱۶
۱. خلاصه‌ی مدیریتی و توصیه‌ی نهایی	۱۸
۱.۱. تصمیم پیشنهادی در یک جمله	۱۸
۱.۲. خط کسب‌وکار پیشنهادی در یک پاراگراف	۱۸
۱.۳. مشتری هدف و مسئله‌ای که حل می‌شود	۱۸
۱.۴. پنج عدد کلیدی تصمیم	۱۸
۱.۵. منطق اقتصادی در سه خط	۱۹
۱.۶. شرط‌های تصمیم	۱۹
۱.۷. درخواست سرمایه و آنچه با آن خریده می‌شود	۲۰
۱.۸. چه چیزی این توصیه را رد می‌کند	۲۰
۱.۹. راهنمای خواندن سند	۲۱
۲. زمینه، دارایی‌ها و منطق انتخاب فضای فرصت	۲۳
۲.۱. اسمارتک امروز	۲۳
۲.۱.۱. مدل کسب‌وکار و منبع درآمد فعلی	۲۳
۲.۱.۲. چهار راهکار و جایگاهشان در زنجیره‌ی ارزش بازاریابی	۲۳
۲.۱.۳. مشتریان فعلی: تعداد، نوع، تمرکز و واحد شمارش «مشتری»	۲۴
۲.۱.۴. ساختار تیم، ظرفیت اجرا و چرخه‌ی فروش فعلی	۲۴
۲.۲. دارایی‌های قابل اهرم‌شدن	۲۵

۲۵	۲.۲.۱ دارایی داده‌ای: رویداد، انتساب، پوشش SDK
۲۵	۲.۲.۲ دارایی فنی و زیرساختی
۲۵	۲.۲.۳ دارایی تجاری: دسترسی به مشتری، برند، اعتماد
۲۵	۲.۲.۴ دارایی شبکه‌ای: ناشران، آژانس‌ها، فروشگاه‌ها
۲۵	۲.۳ محدودیت‌های واقعی
۲۵	۲.۳.۱ محدودیت داده و دسترسی
۲۶	۲.۳.۲ محدودیت فنی و منابع انسانی
۲۶	۲.۳.۳ محدودیت حقوقی، امنیتی و محرمانگی
۲۶	۲.۳.۴ محدودیت بازار: سقف تعداد مشتریان بالقوه
۲۶	۲.۴ تغییرات بازار و فناوری که پنجره را باز کرده است
۲۷	۲.۵ فضاهای فرصت بررسی‌شده
۲۷	۲.۵.۱ فهرست فضاهای بررسی‌شده و معیار غربال
۲۷	۲.۵.۲ منطق کنار گذاشتن هر فضا
۲۸	۲.۵.۳ جدول مقایسه‌ی فضاها
۲۹	۲.۶ فضای منتخب و حق ورود (Right to Win)
۲۹	۲.۶.۱ مزیت اسمارتک در این فضا از کجا می‌آید
۲۹	۲.۶.۲ چرا یک بازیگر دیگر به‌آسانی همان مزیت را ندارد
۳۰	۲.۶.۳ ماندگاری مزیت: چه چیزی در ۱۲ ماه کپی می‌شود
۳۰	۲.۷ چرا این «خط کسب‌وکار جدید» است و نه یک فیچر
۳۱	۲.۸ شواهد مخالف این انتخاب
۳۳	۳. مشتری، نقش‌ها و مسئله
۳۳	۳.۱ بخش اولیه‌ی بازار و ICP
۳۳	۳.۱.۱ معیارهای تعریف ICP و دلیل هر معیار
۳۴	۳.۱.۲ پروفایل ICP
۳۴	۳.۱.۳ کسانی که عمداً ICP نیستند و چرا

۳۲	۳.۲ تفکیک نقش‌ها.....
۳۴	۳.۲.۱ نقشه نقش‌ها.....
۳۶	۳.۲.۲ منطق تخصیص بودجه: پول از کدام سرفصل می‌آید.....
۳۷	۳.۲.۳ فرایند خرید: چند مرحله، چند نفر، چقدر زمان.....
۳۷	۳.۳ مسئله.....
۳۷	۳.۳.۱ صورت‌بندی مسئله.....
۳۸	۳.۳.۲ شدت و تکرار.....
۳۸	۳.۳.۳ هزینه‌ی بی‌عملی.....
۳۹	۳.۳.۴ رفتار واقعی گذشته که وجود مسئله را تأیید می‌کند.....
۴۰	۳.۴ راه‌حل امروز.....
۴۰	۳.۴.۱ فرایند دستی فعلی، گام‌به‌گام.....
۴۱	۳.۴.۲ ابزارهای فعلی و شکاف هر ابزار.....
۴۱	۳.۴.۳ هزینه‌ی پنهان فرایند فعلی.....
۴۱	۳.۵ روش تحقیق میدانی.....
۴۱	۳.۵.۱ پرسش‌های تحقیق و ارتباط هر پرسش با یک تصمیم.....
۴۲	۳.۵.۲ نمونه و محدودیت‌های نمونه.....
۴۳	۳.۵.۳ پروتکل: رضایت، ناشناس‌سازی، عدم ترکیب گفته‌ها.....
۴۳	۳.۶ یافته‌های میدانی.....
۴۳	۳.۶.۱ الگوهای تکرارشونده.....
۴۵	۳.۶.۲ تفاوت یافته‌ها بر حسب نقش یا صنعت.....
۴۵	۳.۷ شواهد مخالف و آنچه فرضیه‌ی مسئله را تضعیف می‌کند.....
۴۷	۴. رقابت و جایگزین‌ها.....
۴۷	۴.۱ مجموعه‌ی جایگزین‌ها.....
۴۸	۴.۲ ماتریس مقایسه.....
۴۹	۴.۳ درس‌های بنچمارک بین‌المللی و مرز انتقال‌پذیری به بازار ایران.....

۴۹.....	۴.۴ رقبای داخلی و جایگاه نسبی اسمارتک
۵۰.....	۴.۵ نقطه‌ی تمایز و چیزی که قابل کپی است
۵۱.....	۴.۶ چه چیزی این تحلیل رقابتی را رد می‌کند
۵۲.....	۵. اندازه‌گیری بازار
۵۲.....	۵.۱ واحد تحلیل و تعریف عملیاتی بازار
۵۲.....	۵.۲ روش پایین‌به‌بالا
۵۲.....	۵.۲.۱ درخت محرک‌ها
۵۲.....	۵.۲.۲ فرمول‌ها
۵۲.....	۵.۲.۳ جدول مفروضات
۵۴.....	۵.۳ TAM / SAM / SOM
۵۶.....	۵.۴ دامنهی عدم قطعیت و حساسیت
۵۷.....	۵.۵ قاعده‌ی جلوگیری از دوباره‌شماری میان سه محصول
۵۷.....	۵.۶ مقایسه با هر عدد بالابه‌پایین موجود و توضیح اختلاف
۵۸.....	۵.۷ چه چیزی این اندازه را رد می‌کند
۶۰.....	۶. تعریف خط کسب‌وکار، ارزش پیشنهادی و مدل عملیاتی
۶۰.....	۶.۱ تعریف خط کسب‌وکار
۶۰.....	۶.۱.۱ نام و تعریف یک‌جمله‌ای
۶۰.....	۶.۱.۲ حلقه‌ی بسته: طراحی ← شبیه‌سازی ← اجرا ← راستی‌آزمایی ← بازگشت به طراحی
۶۱.....	۶.۱.۳ چرا این سه یک خط است و نه سه خط
۶۱.....	۶.۱.۴ شرایطی که آن را واقعا به دو خط تبدیل می‌کند
۶۲.....	۶.۲ ارزش پیشنهادی
۶۲.....	۶.۲.۱ ارزش برای خریدار اقتصادی
۶۲.....	۶.۲.۲ ارزش برای کاربر
۶۲.....	۶.۲.۳ چرا این ارزش بدون بسته‌شدن حلقه به‌دست نمی‌آید
۶۳.....	۶.۳ جریان ارزش و معماری سه محصول

۶۳	۶.۳.۱ نمودار جریان کار سرتاسری.....
۶۳	۶.۳.۲ قرارداد داده بین محصول‌ها.....
۶۴	۶.۳.۳ حلقه‌ی یادگیری: خروجی QA چطور مدل طراحی و شبیه‌ساز را به‌روز می‌کند
۶۴	۶.۳.۴ معماری دولایه – موتور بهینه‌سازی و لایه‌ی هوش مصنوعی.....
۶۷	۶.۴ محصول ۱ – طراحی و بهینه‌سازی کمپین
۶۷	۶.۴.۱ کاری که می‌کند و ورودی/خروجی.....
۶۸	۶.۴.۲ نقش در حلقه و وابستگی‌ها
۶۸	۶.۴.۳ ریسک اختصاصی.....
۶۸	۶.۵ محصول ۲ – شبیه‌سازی کمپین با ایجنت.....
۶۸	۶.۵.۱ کاری که می‌کند و ورودی/خروجی.....
۶۸	۶.۵.۲ نقش در حلقه و وابستگی‌ها
۶۸	۶.۵.۳ ریسک اختصاصی: اعتبار پیش‌بینی، داده‌ی آموزش، خطای مدل
۶۹	۶.۶ محصول ۳ – راستی‌آزمایی و QA پس از اجرا.....
۶۹	۶.۶.۱ کاری که می‌کند و ورودی/خروجی.....
۶۹	۶.۶.۲ نقش در حلقه و وابستگی‌ها
۷۰	۶.۶.۳ ریسک اختصاصی.....
۷۰	۶.۷ مرز محصول و خدمت
۷۰	۶.۷.۱ چه چیزی خودکار است و چه چیزی انسانی
۷۰	۶.۷.۲ منطق تکرارپذیری و محصولی‌شدن بخش خدماتی
۷۰	۶.۸ مدل عملیاتی
۷۰	۶.۸.۱ فرایند استقرار گام‌به‌گام
۷۲	۶.۸.۲ عملیات جاری و پشتیبانی
۷۲	۶.۸.۳ ظرفیت تحویل و سقف رشد عملیاتی
۷۳	۶.۹ الزامات اجرایی.....
۷۳	۶.۹.۱ الزامات داده و یکپارچه‌سازی

۶.۹.۲ الزامات استقرار On-Premise و تفاوتش با ابری.....	۷۳
۶.۹.۳ امنیت، محرمانگی و مالکیت داده.....	۷۳
۶.۹.۴ الزامات حقوقی و قراردادی.....	۷۳
۶.۱۰ آنچه در محدوده نیست.....	۷۳
۷. فرضیه‌های پریسک و اعتبارسنجی.....	۷۴
۷.۱ دفتر فرضیه‌ها.....	۷۴
۷.۱.۱ فهرست فرضیه‌ها.....	۷۴
۷.۱.۲ فرضیه‌های مرگ‌آور: اگر غلط باشند کل خط رد می‌شود.....	۷۵
۷.۲ طراحی آزمون‌ها.....	۷۶
۷.۳ نتایج آزمون‌ها.....	۷۷
۷.۴ شواهد مخالف و نمونه‌های منفی.....	۷۹
۷.۵ تغییرات تصمیم.....	۸۰
۷.۶ بزرگ‌ترین ریسک اثبات‌نشده‌ی باقی‌مانده و برنامه‌ی کاهش آن.....	۸۱
۸. مدل کسب‌وکار و اقتصاد واحد.....	۸۲
۸.۱ مدل درآمدی.....	۸۲
۸.۱.۱ منطق درآمد و واحد قیمت‌گذاری.....	۸۲
۸.۱.۲ رابطه‌ی قیمت با ارزش ایجادشده.....	۸۳
۸.۱.۳ سطح‌بندی و بسته‌بندی سه محصول.....	۸۵
۸.۱.۴ شرایط قرارداد، دوره‌ی تعهد و چرخه‌ی فروش.....	۸۶
۸.۲ اقتصاد واحد.....	۸۷
۸.۳ اقتصاد تصمیم برای مشتری.....	۸۹
۸.۳.۱ منفعت مالی یا عملیاتی مشتری با فرمول.....	۸۹
۸.۳.۲ هزینه‌ی پیاده‌سازی از سمت مشتری.....	۸۹
۸.۳.۳ Time-to-Value و زمان بازگشت سرمایه‌ی مشتری.....	۹۰
۸.۴ اثر On-Premise بر ساختار هزینه و حاشیه.....	۹۱

۹۱.....	۸.۵ تفکیک مفاهیم مالی در این پروژه.....
۹۳.....	۹. مدل مالی.....
۹۳.....	۹.۱ افق مدل و منطق انتخاب آن (۱۲ یا ۲۴ ماه).....
۹۳.....	۹.۲ ساختار محرک‌محور.....
۹۳.....	۹.۲.۱ درخت محرک: لید ← نرخ تبدیل ← چرخه‌ی فروش ← قرارداد ← قیمت ← churn.....
۹۳.....	۹.۲.۲ محرک‌های سمت عرضه: ظرفیت تیم استقرار و پشتیبانی.....
۹۴.....	۹.۲.۳ جدول مفروضات محرک‌ها.....
۹۴.....	۹.۳ صورت‌های خروجی.....
۹۵.....	۹.۳.۱ درآمد ماهانه (سال نخست) و فصلی (سال دوم).....
۹۵.....	۹.۳.۲ ساختار هزینه.....
۹۷.....	۹.۳.۳ سود عملیاتی و جریان نقدی.....
۹۸.....	۹.۴ سناریوها: پایه / خوش‌بین / بدبین.....
۹۹.....	۹.۵ تحلیل حساسیت به محرک‌های کلیدی.....
۱۰۰.....	۹.۶ نقطه‌ی سربه‌سر.....
۱۰۰.....	۹.۷ سرمایه‌ی موردنیاز، زمان‌بندی مصرف و ریسک نقدینگی.....
۱۰۱.....	۹.۸ چه چیزی این مدل مالی را رد می‌کند.....
۱۰۲.....	۱۰. راهبرد ورود به بازار و پایلوت.....
۱۰۲.....	۱۰.۱ بازار و مشتری اولیه.....
۱۰۲.....	۱۰.۱.۱ انتخاب نقطه‌ی آغاز و معیارهای آن.....
۱۰۳.....	۱۰.۱.۲ چرا این نقطه سریع‌ترین مسیر به یادگیری و درآمد معتبر است.....
۱۰۳.....	۱۰.۲ نقطه‌ی ورود و ترتیب عرضه.....
۱۰۳.....	۱۰.۲.۱ کدامیک از سه محصول اول عرضه می‌شود و چرا.....
۱۰۴.....	۱۰.۲.۲ ترتیب و پیش‌نیازهای هر ایستگاه بعدی.....
۱۰۵.....	۱۰.۲.۳ حداقل محصول قابل فروش در فاز اول.....
۱۰۵.....	۱۰.۳ منطق جذب و فروش.....

۱۰۵.....	۱۰.۳.۱ پیام ارزش برای هر نقش.....
۱۰۶.....	۱۰.۳.۲ فرایند خرید مشتری و طول چرخه.....
۱۰۷.....	۱۰.۳.۳ مشتریان فعلی اسمارتک در برابر مشتریان جدید.....
۱۰۷.....	۱۰.۴ کانال‌ها و شرکا.....
۱۰۷.....	۱۰.۵ طرح پایلوت.....
۱۰۸.....	۱۰.۵.۱ دامنه، مدت و مشتریان پایلوت.....
۱۰۸.....	۱۰.۵.۲ معیارهای موفقیت.....
۱۰۹.....	۱۰.۵.۳ قاعده‌ی ادامه / تغییر / توقف.....
۱۱۰.....	۱۰.۵.۴ آنچه پایلوت باید یاد بدهد و آنچه یاد نمی‌دهد.....
۱۱۱.....	۱۰.۶ نیازمندی‌های آغاز.....
۱۱۱.....	۱۰.۶.۱ تیم و نقش‌ها.....
۱۱۱.....	۱۰.۶.۲ فناوری و زیرساخت.....
۱۱۲.....	۱۰.۶.۳ داده و دسترسی‌ها.....
۱۱۳.....	۱۰.۶.۴ حقوقی و عملیات.....
۱۱۳.....	۱۰.۷ نقشه‌ی راه ریسک‌محور.....
۱۱۴.....	۱۰.۸ ریسک‌های اجرا و برنامه‌ی کاهش.....
۱۱۵.....	۱۱. جمع‌بندی و تصمیم.....
۱۱۵.....	۱۱.۱ زنجیره‌ی استدلال در یک صفحه.....
۱۱۵.....	۱۱.۲ تصمیم: ورود / ورود مشروط / عدم ورود.....
۱۱۶.....	۱۱.۳ شرط‌های تصمیم با آستانه‌ی عددی.....
۱۱۶.....	۱۱.۴ درخواست سرمایه و تخصیص آن.....
۱۱۷.....	۱۱.۵ قواعد توقف و بازنگری.....
۱۱۷.....	۱۱.۶ اگر شواهد این مسیر را رد کرد: مسیر جایگزین تعریف‌شده.....
۱۱۷.....	۱۱.۷ محدودیت‌های این پژوهش.....
۱۱۹.....	پیوست‌ها.....

پیوست الف – سند کامل محصول ۱: طراحی و بهینه‌سازی کمپین.....	۱۱۹
پیوست ب – سند کامل محصول ۲: شبیه‌سازی کمپین با ایجنت.....	۱۱۹
پیوست ج – سند کامل محصول ۳: راستی‌آزمایی و QA.....	۱۱۹
پیوست د – مدل مالی: جداول کامل و فایل صفحه‌گسترده.....	۱۱۹
پیوست ه – پژوهش میدانی: پروتکل، راهنمای مصاحبه، خلاصه‌ی مصاحبه‌ها.....	۱۱۹
پیوست و – دفتر کامل فرضیه‌ها و نتایج آزمون‌ها.....	۱۲۰
پیوست ز – بنچمارک‌ها.....	۱۲۰
پیوست ح – فهرست منابع با تاریخ دسترسی.....	۱۲۱
ح.۱ منابع عمومی منتشرشده.....	۱۲۱
ح.۲ شواهد میدانی این پروژه.....	۱۲۳
ح.۳ اسناد داخلی پروژه.....	۱۲۴
ح.۴ آنچه منبع ندارد.....	۱۲۵
پیوست ط – واژه‌نامه و تعاریف عملیاتی.....	۱۲۵
ط.۱ واحدها و مقیاس.....	۱۲۵
ط.۲ مفاهیم مالی – چهار مفهومی که نباید با هم خلط شوند.....	۱۲۵
ط.۳ بازار و مشتری.....	۱۲۶
ط.۴ محصول و معماری.....	۱۲۷
ط.۵ اقتصاد واحد و مدل.....	۱۲۷
ط.۶ برچسب‌های شاهد – قاعده‌ی ۰.۱.....	۱۲۸
چک‌لیست دفاع – نگاشت الزامات راهنما به فصل‌ها.....	۱۲۹

دفتر تصمیم‌ها

هر تصمیمی که تیم در جریان تولید این گزارش گرفته است اینجا ثبت می‌شود. این دفتر مستقیماً ورودی بخش ۷.۵ گزارش (تغییرات تصمیم) و بخش ۲.۵.۲ (منطق کنارگذاشتن) است.

#	تصمیم	گزینه‌ها	انتخاب	تاریخ	اثر بر کدام فصل
۱	دانه‌بندی خروجی محصول ۱	الف) طرح کمپین ۰ ب) تصمیم خرد فردبه‌فرد ۰ ج) دو فازه	ج – در ۷۱ طرح کمپین با بهینه‌سازی در سطح بخش مخاطب؛ تصمیم فردبه‌فرد در فاز ۲	۲۷ شهریور ۱۴۰۵	۱۰.۷، ۶.۴، ۶.۱
۲	واحد قیمت‌گذاری	الف) درصد از خرج تبلیغات ۰ ب) لایسنس پلکانی ۰ ج) درصد از نتیجه	ب – لایسنس سالانه‌ی پلکانی بر مبنای «بودجه‌ی مدیریت‌شده در حلقه»، به‌علاوه‌ی هزینه‌ی استقرار یک‌باره	۲۷ شهریور ۱۴۰۵	۹، ۸.۱، ۵
۳	بسته‌بندی	الف) فروش تک‌محصولی ۰ ب) بسته‌ی ورودی سبک + بسته‌ی کامل ۰ ج) فقط حلقه‌ی کامل	ج → بازیابی شد در ۳۰ شهریور: فروش فازی. هر فاز مستقل فروختنی است؛ بسته‌ی کامل ۲۳٪ ارزان‌تر از خرید تکه‌تکه	۲۷ شهریور، بازیابی ۳۰ شهریور ۱۴۰۵	۱۰.۲، ۹، ۸.۱، ۶.۱
۴	آستانه‌ی ICP	الف) $\text{خرج} \leq ۱ \text{ میلیارد/ماه}$ ۰ ب) $۲ \leq \text{میلیارد/ماه}$ ۰ ج) $۴ \leq \text{میلیارد/ماه}$	آستانه از اقتصاد واحد مشتق شد، نه از نظر: خرج تبلیغات سالانه ≤ ۵۸ میلیارد تومان، معادل گردش مالی سالانه $\leq ۲/۱$ همت	۲۸ شهریور ۱۴۰۵	۵، ۳.۲، ۳.۱
۵	ترتیب ساخت و عرضه	الف) هم‌زمان ۰ ب) از ایستگاه ۰۱ ج) از ایستگاه ۳	ج – ترتیب فازها: Designer → Verifier Simulator → پیش‌بینی را در فاز ۱ خود مشتری وارد می‌کند	۲۸ شهریور، تثبیت ۳۰ شهریور ۱۴۰۵	۱۰.۷، ۹، ۶.۳، ۶.۱
۶	نام‌گذاری	–	Smartech Campaign Loop فاز ۱ Campaign Verifier Campaign فاز ۲ Designer فاز ۳ Campaign Simulator	۳۰ شهریور ۱۴۰۵	همه‌ی فصل‌ها

#	تصمیم	گزینه‌ها	انتخاب	تاریخ	اثر بر کدام فصل
۷	سهم قیمت فازها	—	۳۰٪ / ۷۵٪ تجمعی / ۱۰۰٪ تجمعی؛ مجموع جداگانه ۱۳۰٪	۳۰ شهریور ۱۴۰۵	۸.۱، ۹
۸	معماری محصول	الف) یک موتور یکپارچه ب) دولایه: بهینه‌ساز + لایه‌ی هوش مصنوعی	ب – لایه‌ی ۱ عدد می‌سازد و قابل حسابرسی است؛ لایه‌ی ۲ آن را روایت می‌کند و حق ساختن عدد ندارد	۳۰ شهریور ۱۴۰۵	۴.۵، ۶.۳، ۶.۵، ۱۰.۷
۹	دوره‌ی صورت‌حساب و سازوکار تعدیل قیمت	الف) لایسنس سالانه با بند تعدیل باز (ب) صورت‌حساب سه‌ماهه با نرخ روز (ج) صورت‌حساب سه‌ماهه با پله‌ی قیمت از پیش اعلام‌شده (د)	ب → ج – تعهد سالانه، صورت‌حساب سه‌ماهه، و پله‌ی قیمت فصلی که جمع سالانه‌اش در بازه‌ی ۳۰ تا ۳۵ درصد بماند. مدل با ۳۲/۵٪ (میانه‌ی بازه) کار می‌کند	۳۱ شهریور ۱۴۰۵، بازبینی همان روز پس از پیگیری I-05	۱.۴، ۸.۱، ۹.۲، ۹.۵، ۱۰.۴

شاهد پشتیبان تصمیم ۴ (افزوده در ۲۸ شهریور): آستانه محاسبه شد، انتخاب نشد. در قیمت‌گذاری پایه، مشتری‌ای که خرج تبلیغات سالانه‌اش از حدود **۵۸ میلیارد تومان** کمتر باشد، حاشیه‌ی مشارکت ۵۰٪ تولید نمی‌کند؛ زیر حدود **۳۰ میلیارد** (با قیمت‌گذاری پایه) حاشیه‌اش منفی می‌شود. ترجمه‌ی این عدد با قاعده‌ی I-05 به گردش مالی، حدود **۲/۱ همت** درمی‌آید – و این همان معیاری است که فروش می‌تواند در جلسه‌ی اول بپرسد.

دلیل ثبت‌شده‌ی بازبینی تصمیم ۳ (۳۰ شهریور): سه سند محصول، هر سه، فروش مستقل را باز گذاشته بودند – دلیل اصلی همین است؛ توصیه‌ی I-05 به ورود فازی (وزن پایین، کسب‌وکار کوچک) هم در همان جهت بود. در عوض، انسجام خط با آزمون‌های ۶.۱.۳ حفظ می‌شود – از جمله یک ICP، یک خریدار و یک قرارداد داده. **هزینه‌ی این بازبینی صادقانه ثبت می‌شود:** فروش فازی سرمایه‌ی موردنیاز را **بالا** می‌برد، چون تا ماه ۱۱ فقط ۳۰٪ قیمت وصول می‌شود و تا ماه ۱۹ فقط ۷۵٪، در حالی که هر سه موج ساخت اجرا می‌شوند. در مدل ۷0.8 گودال نقدی سناریوی پایه **۱۴,۲۰۰ میلیون تومان در ماه ۱۸** است و نخستین ماه سودده **ماه ۱۹** – همان ماه عرضه‌ی فاز آخر (۹.۳.۳ و ۹.۷). مانع خرید پایین می‌آید، ولی نه رایگان. [برآورد تیم: مدل مالی ۷0.8 – سناریوی «فروش بسته‌ی کامل» در مدل ساخته نشده، پس جهت اثر قطعی است ولی اندازه‌ی دقیقش اندازه‌گیری نشده]

دلیل ثبت‌شده‌ی تصمیم ۵: I-05 ترتیب ورود «اول QA، بعد دستیار، آخر شبیه‌سازی» را پیشنهاد کرد، چون دو تای اول ملموس‌ترند و شبیه‌سازی پیچیدگی فنی بالایی دارد. گره‌ی منطقی این بود که سند محصول ۳ خودش نوشته QA بدون پیش‌بینی مکتوب ورودی معتبر ندارد. گره با یک تصمیم دامنه باز شد: **در ۷1 پیش‌بینی را خود مشتری وارد می‌کند.** این هم ادعای راستی‌آزمایی را سرپا نگه می‌دارد، هم وابستگی فنی ایستگاه ۳ به ایستگاه ۱ و ۲ را حذف می‌کند. پیامد اجرایی:

دامنه‌ی MVP از شبیه‌سازی به کارت QA تغییر می‌کند. **وزن توصیه‌ی I-05 این‌جا پایین است** (کسب‌وکار کوچک)؛ تصمیم روی دو دلیل درونی ایستاده: فاز ۱ کم‌هزینه‌ترین ساخت است (۱۰ نفر-ماه در برابر ۱۸ و ۲۰)، و با ورود دستی پیش‌بینی، به دو فاز دیگر وابسته نیست.

شاهد پشتیبان تصمیم ۲ (افزوده در ۲۷ شهریور): مصاحبه‌ی I-04 – «اگر بودجه‌ی ماهانه ۴ میلیارد تومان باشد، ۶۰ تا ۷۰ میلیون تومان برای ابزار ما قابل قبول است». این یعنی حدود ۱۰۶٪ **بودجه‌ی تبلیغات و سالانه حدود ۷۸۰ میلیون تومان** – که هم دامنه‌ی پله‌های پیشنهادی را تأیید می‌کند و هم نشان می‌دهد سقف پله باید بالاتر از ۲۵۰ میلیون باشد.

دلیل ثبت‌شده‌ی تصمیم ۹ (۳۱ شهریور): I-07 گفت در تجربه‌ی او هیچ ابزار بازاریابی با قرارداد رسمی سالانه وجود نداشته؛ خرید ابزار آنلاین و ماهانه یا سه‌ماهه است، و قراردادهای سالانه‌ی دارای بند تعدیل قیمت فقط در خدمات پیمانکاری و مشاوره دیده می‌شوند، نه در نرم‌افزار. یعنی فرضیه‌ی L-02 – «مشتری بند تعدیل سالانه را می‌پذیرد» – با نخستین شاهی که به آن خورد، تضعیف شد.

پاسخ ما حذف تعهد نیست، **تغییر دوره‌ی صورت‌حساب** است: تعهد یک‌ساله در قرارداد می‌ماند (تا درآمد قابل پیش‌بینی بماند و چرخه‌ی فروش هر سه ماه تکرار نشود)، ولی صورت‌حساب سه‌ماهه صادر می‌شود تا مانع نقدینگی مشتری پایین بیاید.

بازبینی همان شب، پس از پیگیری I-05: نسخه‌ی اول این تصمیم، قیمت هر فصل را «با نرخ روز» می‌گذاشت – یعنی یک تعدیل باز و بی‌سقف. I-05 تصویر دقیق‌تری داد: **ابزارهای خارجی** تعدیل سالانه ندارند، ولی **ابزارهای داخلی** در قرارداد سالانه تعدیل دارند و این تعدیل معمولاً ۳۰ تا ۳۵ درصد در سال است. تفکیک خاستگاه ابزار می‌تواند تفاوت دو گزارش را توضیح دهد – I-07 از خرید اشتراکی و واسطه‌ای ابزار خارجی می‌گفت، I-05 از فروشندگی داخلی – ولی **دو گزارش یک‌نفره‌ی متفاوت، هیچ هنجاری را اثبات نمی‌کنند**. بازه‌ی ۳۰ تا ۳۵ درصد را فقط I-05 گزارش کرده است.

یک قاعده‌ی وزن‌دهی که این‌جا صریح به کار رفته: I-05 کسب‌وکار کوچکی دارد و شاهد او درباره‌ی بازار، ضعیف است. ولی این شاهد مدل را **محافظه‌کارانه‌تر** می‌کند – رشد قیمت را پایین می‌آورد، نه بالا. شاهد ضعیف اجازه دارد فرض‌های ما را محتاط‌تر کند؛ اجازه ندارد ادعاهای ما را قوی‌تر کند. همین قاعده در سراسر این نسخه رعایت شده.

پس تعدیل باز جای خود را به **پله‌ی قیمت فصلی از پیش اعلام‌شده** داد: جمع سالانه‌ی چهار پله در بازه‌ی ۳۰ تا ۳۵ درصد. دلیلش ساده است: «نرخ روز» برای خریدار یعنی ریسکی که نمی‌تواند بودجه‌اش را ببندد؛ پله‌ای که از روز اول در قرارداد نوشته شده، این ریسک را برمی‌دارد. **اینکه خریدار سازمانی خود این بازه را می‌پذیرد، هنوز فرضیه‌ی باز L-02 است.**

⚠ و بهای این انتخاب را صریح می‌نویسیم: هزینه‌ی نیروی انسانی ما سالی ۴۰٪ بالا می‌رود و قیمت ما سالی ۳۲/۵٪. یعنی **حاشیه‌ی هر مشتری سال به سال فشرده می‌شود** – این دیگر یک ریسک قراردادی نیست که با یک بند حل شود، یک فشار ساختاری است. تنها اهرم مهارش، پایین‌آوردن ساعت پشتیبانی هر مشتری از راه محصولی‌کردن

بخش خدماتی است (۶.۷.۲). در مدل ۷۰.۸، همین تغییر درآمد سال دوم را از ۱۴,۹۶۱ به ۱۴,۱۶۰ میلیون و زیان عملیاتی سال دوم را از ۳,۶۵۱ به ۴,۴۵۲ میلیون رساند.

⚠ **بهایش:** ریزش آسان‌تر می‌شود. مشتری هر سه ماه یک نقطه‌ی تصمیم دارد، نه سالی یک بار. نرخ ریزش ۱۵٪ سالانه‌ی مدل، با این تغییر **خوش‌بینانه‌تر** از قبل است و باید در پایلوت سنجیده شود. [فرض اثبات‌نشده: نحوه‌ی آزمون – نرخ تمدید فصلی در پایلوت و سال اول]

دلیل ثبت‌شده‌ی تصمیم ۱: گزینه‌ی ب حلقه را پاره می‌کرد (محصول ۲ قیف کمپین را پیش‌بینی می‌کند، نه رفتار تک کاربر) و مستقیماً روی قلمرو فعلی اینترک می‌افتاد. گزینه‌ی الف تمایز را ضعیف نشان می‌داد. گزینه‌ی ج حلقه را سرپا نگه می‌دارد و بلندپروازی فرد به فرد را به فازی تبدیل می‌کند که یک ریسک مشخص را کاهش می‌دهد.

وضعیت فصل‌ها

فصل	عنوان	وضعیت	منتظر چیست
۱	خلاصه‌ی مدیریتی و توصیه‌ی نهایی	نوشته شد	—
۲	زمینه، دارایی‌ها و منطق انتخاب فضای فرصت	نوشته شد	—
۳	مشتری، نقش‌ها و مسئله	نوشته شد	نتایج پرسشنامه برای ۳.۶
۴	رقابت و جایگزین‌ها	نوشته شد	اصلاح نمره‌ها پس از پایلوت
۵	اندازه‌گیری بازار	نوشته شد	تأیید تعداد مرچنت هر سگمنت
۶	تعریف خط کسب‌وکار، ارزش پیشنهادی و مدل عملیاتی	نوشته شد	—
۷	فرضیه‌های پرریسک و اعتبارسنجی	نوشته شد	نتایج آزمون‌ها پس از پایلوت
۸	مدل کسب‌وکار و اقتصاد واحد	نوشته شد	—
۹	مدل مالی	نوشته شد	اعداد واقعی T-05
۱۰	راهبرد ورود به بازار و پایلوت	نوشته شد	—
۱۱	جمع‌بندی و تصمیم	نوشته شد	—

۰. قواعد حاکم بر کل سند

۰.۱ قواعد الزامی برگرفته از راهنمای پروژه

این سند زیر شش قاعده نوشته شده است. هر کدام از راهنمای پروژه می‌آید و رعایتشان قابل بررسی است:

معنای عملی در این سند	قاعده
هر عدد یکی از این سه را همراه دارد: شاهد با منبع و تاریخ · برآورد تیم با فرمول و مفروضات · فرض اثبات‌نشده با نحوه‌ی آزمون. عددی که برچسب ندارد، در این سند نیامده است	هر عدد یک برچسب دارد
مشاهده · گفته‌ی مشارکت‌کننده · تفسیر تیم · فرضیه‌ی اثبات‌نشده. این چهار هرگز در یک جمله با هم مخلوط نمی‌شوند	چهار لایه جدا می‌مانند
هیچ عددی از «درصدی از بازار جهانی» یا «ضرب جمعیت در نرخ دلخواه» ساخته نشده است	اندازه‌گیری بازار فقط پایین‌به‌بالا
هر فصل بخشی دارد با عنوان «چه چیزی این را رد می‌کند». نمونه‌های منفی حذف نشده‌اند	شواهد مخالف گزارش می‌شوند
ارجاع فقط با کد I-01 تا I-07؛ نام فرد و شرکت در متن نمی‌آید	مصاحبه‌شوندگان ناشناس‌اند
هیچ عدد داخلی، قرارداد یا داده‌ی مشتری اسمارتک در این سند نیست. تنها منبع مالی استفاده‌شده، صورت مالی عمومی است	دیتای داخلی بدون مجوز استفاده نمی‌شود

۰.۲ قاعده‌ی ساختاری این پروژه

این پروژه یک خط کسب‌وکار است که از سه محصول ساخته می‌شود، نه سه پروژه‌ی جدا. از این قاعده سه چیز نتیجه می‌شود که در کل سند رعایت شده است:

یک – اندازه‌ی بازار یک‌بار و در سطح خط حساب می‌شود. هر سه محصول به یک خریدار و از یک پاکت بودجه فروخته می‌شوند؛ جمع‌کردن بازار سه سند یعنی سه‌برابر شمردن یک بازار. قاعده‌ی کامل در ۵.۵ آمده است.

دو – هر سه محصول یک ICP دارند. آستانه‌ی ورود مشتری یکی است و در ۳.۱ تعریف شده. هیچ محصولی مشتری هدف جداگانه ندارد.

سه – سه سند محصول، پیوست این گزارش‌اند، نه جایگزین آن. آن‌ها پیش از تصمیم‌های ثبت‌شده در دفتر تصمیم‌ها نوشته شده‌اند. هر جا میان سند محصول و این گزارش تفاوتی هست، این گزارش مرجع است و دلیل هر تفاوت در ۷.۵ ثبت شده است.

۱. خلاصه‌ی مدیریتی و توصیه‌ی نهایی

۱.۱ تصمیم پیشنهادی در یک جمله

ورود مشروط به «Smartech Campaign Loop» – خطی که کیفیت تصمیم کمپین را می‌فروشد، نه اندازه‌گیری و نه اجرا – مشروط به عبور از چهار گیت که همگی پیش از نوشتن اولین خط کد انجام می‌شوند.

۱.۲ خط کسب‌وکار پیشنهادی در یک پاراگراف

خطی از سه محصول که یک حلقه می‌سازند: **Campaign Designer** طرح کمپین را در سطح بخش مخاطب می‌سازد و برای هر تابع هدف یک گزینه‌ی بهینه می‌دهد؛ **Campaign Simulator** نتیجه‌ی آن طرح را پیش از خرج شدن بودجه با بازه‌ی عدم قطعیت پیش‌بینی می‌کند؛ و **Campaign Verifier** بعد از اجرا انحراف نتیجه از پیش‌بینی را به علت محتمل نسبت می‌دهد و همان را به دو ایستگاه قبل برمی‌گرداند. هر فاز جدا فروخته می‌شود و بسته‌ی کامل ۲۳ درصد ارزان‌تر از خرید تکه‌تکه است. معماری هر سه، دولایه است: یک موتور بهینه‌سازی قطعی و قابل حساس‌ری زیر، و یک لایه‌ی هوش مصنوعی رو که خروجی آن را از دید ذی‌نفعان مختلف روایت می‌کند و حق ساختن عدد ندارد.

۱.۳ مشتری هدف و مسئله‌ای که حل می‌شود

مشتری: شرکت ایرانی اپلیکیشن‌محور با گردش مالی سالانه بیش از ۲/۱ همت که مستمر تبلیغات پولی اجرا می‌کند و SDK اندازه‌گیری فعال دارد. خریدار، صاحب بودجه‌ی تبلیغات است.

مسئله: تیم بازاریابی برای هر کمپین، داده‌ی پراکنده‌ی رفتاری و تبلیغاتی را **چهار تا پنج ساعت** دستی کنار هم می‌گذارد [گفته‌ی مشارکت‌کننده: 04-ا]، و وقتی نتیجه با انتظار نمی‌خواند نمی‌داند علت خطای برآورد بوده، انحراف اجرا، یا ناسازگاری داده. در نتیجه بودجه‌ی دوره‌ی بعد با حدس تخصیص داده می‌شود، نه با علت مستند.

۱.۴ پنج عدد کلیدی تصمیم

#	عدد	مقدار	برچسب
۱	آستانه‌ی ورود مشتری	گردش مالی $\leq ۲/۱$ همت در سال	برآورد تیم – مشتق از اقتصاد واحد، نه سلیقه؛ تبدیلش به گردش مالی با قاعده‌ی ۴٪ 05-ا است (وزن پایین)

#	عدد	مقدار	برچسب
۲	بازار واجد شرایط (SAM)	۱۱ مرچنت بالای آستانه‌ی ICP SAM سالانه ۴۲/۱ میلیارد تومان	برآورد تیم – پایین به بالا، مدل مالی ۷۰.۸؛ با سگمنت متوسط (زیر ICP)، بازار مدل شده ۴۱ مرچنت و ۵۸/۸ میلیارد است
۳	تعداد مشتری لازم برای سربه‌سر	۴/۳ در سال دوم	برآورد تیم
۴	سقف تحویل با تیم سه نفره	۸/۹ مشتری هم‌زمان	برآورد تیم – سقف را ظرفیت تعیین می‌کند، نه تقاضا
۵	سرمایه‌ی مورد نیاز	۱۷,۰۴۰ میلیون تومان با حاشیه‌ی ۲۰٪	برآورد تیم

۱.۵ منطق اقتصادی در سه خط

لایسنس سالانه‌ی یک مرچنت سگمنت بزرگ ۲,۰۹۰ میلیون تومان است – معادل ۱/۲ درصد خرج تبلیغات او و ۱/۷ درصد کل سود خالص سالانه‌اش.

حاشیه‌ی مشارکت ۷۶ درصد است، چون هزینه‌ی متغیر هر مشتری (پشتیبانی و زیرساخت) حدود ۴۲ میلیون تومان در ماه می‌ماند در حالی که لایسنس ماهانه ۱۷۴ میلیون است.

خرید برای مشتری وقتی سربه‌سر می‌شود که دست‌کم ۱/۲ درصد بودجه‌ی رسانه‌اش را نجات دهیم – با هزینه‌ی کل مالکیت (استقرار و سرور)، ۱/۴ درصد (۸.۳.۲). این عدد آزمون‌پذیرترین ادعای کل سند است.

[برآورد تیم: مدل مالی ۷۰.۸، شیت «اقتصاد واحد» – هر سه بند این بخش]

۱.۶ شرط‌های تصمیم

ورود به ساخت مشروط است به عبور هم‌زمان از چهار گیت، پیش از هر خط‌کد:

گیت	آستانه‌ی عبور	اگر رد شود
دسترسی داده	بازیابی موفق داده‌ی دست‌کم یک حساب واقعی با مجوز مکتوب	توقف کامل

گیت	آستانه‌ی عبور	اگر رد شود
خریدار اقتصادی	دو مصاحبه؛ سرفصل، مبلغ و امضاکننده‌ی آخرین خرید ابزار بازاریابی مشخص شود	بازنویسی مدل درآمدی پیش از ساخت
اندازه‌ی بازار	۸ مرچنت یا بیشتر بالای آستانه = عبور ۰ ۵ تا ۷ = بازنگری دامنه ۰ کمتر از ۵ = توقف	–
پیش‌بینی مکتوب	دست‌کم ۵ از ۸ شرکت پیش‌بینی مکتوب نشان دهند	دامنه‌ی فاز ۱ بزرگ‌تر می‌شود

۱.۷ درخواست سرمایه و آنچه با آن خریده می‌شود

مرحله	مبلغ	چه چیزی خریده می‌شود	مشروط به
گیت‌ها	حدود ۱۵۰ میلیون	پاسخ به چهار پرسشی که کل تصمیم به آن‌ها بند است	–
فاز ۱ تا عرضه	حدود ۲,۰۷۰ میلیون	Campaign Verifier قابل فروش، با ورود دستی پیش‌بینی	عبور از گیت‌ها
پایلوت سه شرکت	۴۸۰ نفر-ساعت	شاهد واقعی تغییر تصمیم و اقتصاد تحویل	عرضه‌ی فاز ۱
فاز ۲ و ۳	سقف کل سرمایه ۱۷,۰۴۰ میلیون – شامل ردیف‌های بالا	تکمیل حلقه	معیارهای پایلوت

تخصیص مرحله‌ای است، نه یک‌باره. هیچ مرحله‌ای پیش از نتیجه‌ی مرحله‌ی قبل شروع نمی‌شود.

۱.۸ چه چیزی این توصیه را رد می‌کند

⚠ بزرگ‌ترین ضعف این گزارش را خودمان می‌نویسیم: هنوز صفر مصاحبه با صاحب بودجه‌ی تبلیغات یک مرچنت سگمنت هدف. کل مدل درآمدی – قیمت، بسته‌بندی و ارتقای فازی – روی حدس نشسته است. مصاحبه‌شوندگان ما کارشناس، مشاور و مطلع صنعت بودند، نه صاحب بودجه؛ و پرسشنامه‌ی در حال اجرا هم این شکاف را پر نمی‌کند چون پاسخ‌دهندگان هم کارشناس‌اند.

I-07 نزدیک‌ترین چیزی است که داریم و کافی نیست: او مسیر واقعی یک خرید ابزار را توصیف کرد – درخواست‌کننده کارشناس، تأییدکننده تیم‌لید مارکتینگ، مبلغ ۲۰ میلیون تومان در سال، چرخه‌ی مالی یک هفته. **ولی تأییدکننده‌ی ۲۰ میلیون، تأییدکننده‌ی ۶۲۷ میلیون نیست.** یعنی **A2-05** در مرتبه‌ی قیمت ما همچنان باز است.

شش چیز دیگر که اگر درست باشند، این توصیه رد می‌شود:

آنگاه	اگر
مسیر جایگزین ۱۱.۶ فعال می‌شود: عرضه به‌عنوان قابلیت روی ادتریس	I-01 درست بگوید که «ابزار اوکیه، بیزنس‌لاین نه»
بازار کافی نیست – توقف	کمتر از پنج مرجنت بالای آستانه وجود داشته باشد
سقف ظرفیت نصف می‌شود و سربه‌سر دست‌نیافتنی	ساعت پشتیبانی واقعی دو برابر برآورد باشد
۳۳ درصد حاشیه‌ی سال دوم از بین می‌رود (تصمیم ۹)	مشتری پله‌ی قیمت فصلی (۳۰ تا ۳۵ درصد در سال) را نپذیرد و قیمت ثابت سالانه بخواهد
ادعای «یک خط» باطل است؛ این سه محصول جداست	هیچ مشتری فاز ۱ به فاز ۲ ارتقا ندهد
اندازه‌ی بازار به همان نسبت کوچک می‌شود؛ در ۲٪، نصف (۵.۷)	قاعده‌ی «۴٪ گردش مالی برای بازاریابی» برای مرجنت بزرگ صدق نکند – این قاعده تنها از I-05 می‌آید که خودش کسب‌وکار کوچکی دارد

۱.۹ راهنمای خواندن سند

مستقیم بروید به	اگر می‌خواهید بدانید
فصل ۲، به‌ویژه ۲.۵ و ۲.۶	چرا این فضا و نه فضای دیگر
فصل ۳، به‌ویژه ۳.۳ و ۳.۷	مسئله واقعی است یا نه
فصل ۴	رقیب کیست و چرا ما
فصل ۵	بازار چقدر است و عدد از کجا آمده
فصل ۶	دقیقا چه ساخته می‌شود
فصل ۷، به‌ویژه ۷.۶	چه چیزی هنوز اثبات نشده

مستقیم بروید به	اگر می‌خواهید بدانید
فصل ۸ و ۹	اقتصاد و مدل مالی
فصل ۱۰	از کجا شروع می‌کنیم
فصل ۱۱	تصمیم نهایی و شرط‌هایش

اگر فقط ده دقیقه وقت دارید: همین فصل ۱، جدول ۹.۴ (سه سناریو)، و بخش ۷.۶ (بزرگ‌ترین ریسک باقی‌مانده).

۲. زمینه، دارایی‌ها و منطق انتخاب فضای فرصت

پرسش این فصل: اسمارتک با اتکا به دارایی‌های خود، در کدام فضای مجاور حق ورود دارد؟

۲.۱ اسمارتک امروز

۲.۱.۱ مدل کسب‌وکار و منبع درآمد فعلی

اسمارتک مجموعه‌ای از چهار راهکار MarTech است که به کسب‌وکارهای ایرانی فروخته می‌شود. مدل درآمدی فعلی مصرفی است و روی واحدهای فنی می‌نشیند.

واحد	سقف رایگان ماهانه	قیمت پایه	Post-Paid پلکانی
نصب غیرارگانیک	۲,۵۰۰ نصب	۸۹۹ تومان	تا ۶۹۹ تومان
ایونت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ایونت	۲ تومان	تا ۱.۵ تومان

[شاهد: Adtrace Proposal 2026، ص ۸ – تاریخ ساخت فایل ۱۷ تیر ۱۴۰۵]

⚠ لایه‌ی متنی این PDF ناقص است و اعداد از رمزگشایی فونت بازسازی شده‌اند. پیش از تحویل نهایی باید چشمی از روی فایل اصلی راستی‌آزمایی شود.

نکته‌ی تعیین‌کننده برای این پروژه: واحد قیمت‌گذاری امروز اسمارتک، *حجم فنی* است – نصب و ایونت. خط پیشنهادی این گزارش روی *کیفیت تصمیم* قیمت می‌گذارد. این تفاوت واحد، در بخش ۲.۷ به‌عنوان یکی از شواهد «خط جدید بودن» استفاده می‌شود.

۲.۱.۲ چهار راهکار و جایگاهشان در زنجیره‌ی ارزش بازاریابی

راهکار	جای آن در زنجیره
ادتریس	اندازه‌گیری و انتساب اپلیکیشن – «چه کسی از کجا آمد»
اینترک	اتوماسیون بازاریابی و تعامل – «چه پیامی به چه کسی برسد»
ادورج	اجرای تبلیغات دیجیتال – «بودجه کجا خرج شود»
افیلیو	همکاری در فروش – «چه شریکی چه فروشی آورد»

تفسیر تیم – هر چهار محصول در دو سر زنجیره‌اند: **اندازه‌گیری و اجرا**. حلقه‌ی *تصمیم* بین این دو خالی است. همین‌طور، فضای خط پیشنهادی است.

۲.۱.۳ مشتریان فعلی: تعداد، نوع، تمرکز و واحد شمارش «مشتری»

عدد رسمی، منتشرشده: [شاهد: گزارش سالانه‌ی گروه دیجی‌کالا ۱۴۰۴، بخش اسمارتک] ادتریس در سال ۱۴۰۴ به‌طور میانگین **۴۴ مشتری در ماه** داشته – «شرکت‌ها و اپلیکیشن‌هایی که هر ماه اشتراک ادتریس را خریداری کردند» – و **۵۹۸ اپلیکیشن** از آن استفاده کرده‌اند. اینترک در همان سال بیش از **۷۰۰ هزار کمپین ارتباطی** اجرا کرده و سامانه‌ی اسمارتک **۲۵۰ میلیون رویداد** پردازش کرده است.

⚠ **این عدد جای سه ادعای متناقض قبلی را می‌گیرد.** نسخه‌های پیشین این گزارش به «بیش از ۲۵ مشتری» از یک ارائه‌ی بازاریابی تکیه می‌کردند که تأییدنشده بود. حالا یک منبع منتشرشده داریم و آن ادعا کنار گذاشته می‌شود.

۴۴ مشتری در ماه، واحدش «اشتراک ادتریس» است، نه «مرچنت واجد شرایط خط جدید». این دو یکی نیستند: ادتریس محصول اندازه‌گیری است و مشتریانش شامل اپلیکیشن‌های کوچک هم می‌شود. ولی برای نخستین بار می‌دانیم **مرتبه‌ی بزرگی** پایگاه مشتری اسمارتک چقدر است – ده‌ها، نه صدها.

[ادعای بازاریابی، تأییدنشده: inTrack Proposal، دی ۱۴۰۴] ۴۰ میلیون کاربر درگیر در روز ۲۰۰ میلیون کاربر ردیابی‌شده در روز ۱۰۰ میلیارد ایونت در روز ۱۰۰ میلیون پیام در روز

تناقض ثبت‌شده: سند محصول ۳ از «۷۰ تا ۸۰ مشتری پولی» یاد می‌کند و واحد شمارشش روشن نیست؛ سند محصول ۱ در برآورد SOM از «۳۰ مشتری Large» استفاده کرده. سه عدد متفاوت برای یک چیز.

[فرض اثبات‌نشده: نحوه‌ی آزمون – پرسش مستقیم از نماینده‌ی اسمارتک، تسک T-05] آنچه هنوز نداریم، **تعداد مرچنت بالای آستانه‌ی ۲/۱ همت** است. عدد ۴۴ مشتری ادتریس این را نمی‌دهد، ولی نیمی از L-01 را می‌بندد: می‌دانیم پایگاه مشتری در مرتبه‌ی ده‌هاست، نه صدها – و همین، سقف ۱۰ مرچنت بزرگ را باورپذیرتر می‌کند تا ۳۰.

صنایع مشتریان فعلی: ای‌کامرس، ادتک، فین‌تک، فودتک، رسانه، گیمینگ، سلامت، خرده‌فروشی آنلاین [شاهد: inTrack Proposal]

۲.۱.۴ ساختار تیم، ظرفیت اجرا و چرخه‌ی فروش فعلی

[شاهد: سند محصول ۲ ۵.۶§ و سند محصول ۳ ۵.۶§] ظرفیت پایلوت حداکثر **۳ شرکت هم‌زمان**. گلوگاه، ساعت انسانی تفسیر و تدوین کارت راستی‌آزمایی است.

[برآورد تیم: سند محصول ۱ ۵.۷.۱§] ساخت نسخه‌ی قابل عرضه حدود **۶ ماه و ۴۰ نفر-ماه**.

این دو عدد با هم، جنس اقتصادی خط را تعیین می‌کنند: **کم‌تعداد و پرمبلغ**. خطی با ظرفیت ۳ مشتری هم‌زمان نمی‌تواند با قیمت پایین به سود برسد.

۲.۲ دارایی‌های قابل اهرم‌شدن

۲.۲.۱ دارایی داده‌ای: رویداد، انتساب، پوشش SDK

SDK نصب‌شده، انتساب، رویداد درون‌اپ و منبع ترافیک – دارایی‌ای که ساختنش از صفر برای یک رقیب جدید، سال‌ها زمان می‌برد. [شاهد: قرارداد داده‌ی مشترک سه محصول]

۲.۲.۲ دارایی فنی و زیرساختی

زیرساخت پردازش رویداد در مقیاس ادعاشده‌ی میلیاردي در روز.

۲.۲.۳ دارایی تجاری: دسترسی به مشتری، برند، اعتماد

گفته‌ی مشارکت‌کننده – I-04، لید پرفورمنس با بیش از ده سال سابقه در چند شرکت اپلیکیشن‌محور ایرانی: «چهار سال پیش بحث این بود که به اینترک اعتماد نداشتند. استفاده‌ی مشتریان از اینترک اعتمادسازی شده است.»

تفسیر تیم – این یک دارایی است که در ترازنامه نمی‌آید و رقیب جدید نمی‌تواند بخرد: چهار سال سابقه‌ی عملیاتی که بی‌اعتمادی را به اعتماد تبدیل کرده.

و شاهد مقابله را هم باید نوشت: I-01 گفته پذیرش هوش مصنوعی به برند ارائه‌دهنده وابسته است – «مهمه کدوم برند، کدوم آدم، کدوم شرکته داره این پیشنهاد رو میده». I-02 (دست‌دوم) هم گفته مرجنت‌های بزرگ به پلتفرم‌ها اعتماد کامل ندارند چون نهاد ناظر مستقل نیست. یعنی اعتماد هست، ولی شرطی و شکننده.

۲.۲.۴ دارایی شبکه‌ای: ناشران، آژانس‌ها، فروشگاه‌ها

شبکه‌ی ناشران و شرکای افیلیو. [فرض اثبات‌نشده: تعداد و کیفیت شریک فعال – پرسش T-05]

۲.۳ محدودیت‌های واقعی

۲.۳.۱ محدودیت داده و دسترسی

گفته‌ی مشارکت‌کننده – I-04: «یکی از مرجنت‌ها دیتای هش‌شده می‌دهد و داده به‌صورت مستقیم جابه‌جا نمی‌شود.» [نام شرکت طبق پروتکل ۳.۵.۳ حذف شد] و امنیت داده برایشان مهم است.

گفته‌ی مشارکت‌کننده – I-03: داده‌ی نگه‌داشته‌شده در سطح کمپین به بودجه، فروش و لید محدود است؛ متن پیامک و کپشن نگه داشته نمی‌شود.

تفسیر تیم – دو نتیجه‌ی عملی: اول، استقرار On-Premise یک تجملات نیست، شرط ورود به بخشی از بازار است. دوم، کارت راستی‌آزمایی باید در سطح عدد باشد، نه سطح محتوا – چون داده‌ی محتوا وجود ندارد.

۲.۳.۲ محدودیت فنی و منابع انسانی

ظرفیت ۳ مشتری هم‌زمان و ۴۰ نفر-ماه توسعه. [برآورد تیم]

۲.۳.۳ محدودیت حقوقی، امنیتی و محرمانگی

حق قراردادی استفاده از داده‌ی اجرا و داده‌ی شخص ثالث برای گیت کیفیت، فرضیه‌ی مرگ‌آور A3-07 سند محصول ۳ است و هنوز آزموده نشده.

۲.۳.۴ محدودیت بازار: سقف تعداد مشتریان بالقوه

اگر عدد «۲۵+ مشتری» درست باشد، پایگاه مشتری فعلی برای فروش متقابل بسیار کوچک است و «رشد از طریق فروش به مشتریان موجود» نمی‌تواند از اصلی خط باشد. [فرض اثبات‌نشده: T-05]

۲.۴ تغییرات بازار و فناوری که پنجره را باز کرده است

یک – بازیگر مسلط خارجی ضعیف شده است.

گفته‌ی مشارکت‌کننده – ۱-04: «بیشتر شرکت‌ها با WebEngage کار می‌کردند؛ با گران شدن دلار و زمان جنگ یک سری داده میس شده.»

تفسیر تیم – این مهم‌ترین تغییر بازار برای این پروژه است: ابزار خارجی هم گران‌تر شده هم اعتمادش آسیب دیده. پنجره‌ی جانشینی محلی باز است.

دو – Decisioning در بازار جهانی از ادعا به محصول تبدیل شده.

[شاهد: اطلاعیه‌ی Braze، ۲۰۲۵] Braze شرکت OfferFit را خرید؛ به گفته‌ی خودش OfferFit حدود چهار سال روی Multi-Agent Decisioning کار کرده بود.

[شاهد: اطلاعیه‌ی MoEngage، ژوئن ۲۰۲۶] MoEngage شرکت Aampe را خرید – فعال از ۲۰۲۰. مدیرعامل MoEngage گفته ساخت مشابهش برای خودش ۶ تا ۹ ماه زمان می‌برد و برای سرعت، خرید را ترجیح دادند.

تفسیر تیم – دو نتیجه: اصل ایده قابل دفاع است، و هم‌زمان هشدار زمان‌بندی است. این‌ها محصول بالغ چندساله‌اند؛ V1 ما با آن‌ها یکی نیست و در گزارش نباید مقایسه شود.

سه – اندازه‌ی بازار محلی.

[شاهد: گزارش TechRasa] بازار بالفعل Marketing Automation ایران در ۱۴۰۲ حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیارد تومان. ترکیب مشتریان: ۳۰% Small، ۳۰% Medium، ۴۰% Large – و سهم درآمد به‌ترتیب ۱۵٪، ۲۵٪ و ۶۰٪.

[شاهد: TechRasa] تبلیغات دیجیتال ایران در ۱۴۰۲ حدود ۱۱ همت.

۲.۵ فضاهای فرصت بررسی‌شده

۲.۵.۱ فهرست فضاهای بررسی‌شده و معیار غربال

هفت فضای فرصت ثبت و بررسی شد: چهار پیشنهاد رسمی از اعضای تیم و سه ایده‌ی مطرح‌شده در جلسه با راهبر دوره.

#	فضا	مبدأ	وضعیت
۱	دفتر کل رشد – سود واقعی به‌ازای هر ریال بودجه	عضو تیم	پیشنهاد رسمی
۲	از Mobile Attribution به Marketing Measurement	عضو تیم	پیشنهاد رسمی
۳	Marketing Decision Intelligence	عضو تیم	پیشنهاد رسمی
۴	Outcome Market – بازار نتیجه‌محور	عضو تیم	پیشنهاد رسمی
۵	یکپارچه‌سازی داده و بهینه‌سازی Journey	راهبر دوره	ایده‌ی جلسه
۶	سرویس تبلیغات خودکار و مدیریت‌شده	راهبر دوره	ایده‌ی جلسه
۷	اتصال CAC، LTV و فروش	راهبر دوره	ایده‌ی جلسه

معیارهای غربال: شدت مسئله · حق ورود · اندازه‌ی بالقوه · سرعت اثبات · تناسب با محدودیت‌های داده · استقلال از محصولات موجود · تکرارپذیری.

۲.۵.۲ منطق کنار گذاشتن هر فضا

فضاهای ۱، ۲، ۳ و ۷ یک خانواده‌اند. هر چهار، مسئله‌ی «اتصال هزینه‌ی بازاریابی به ارزش اقتصادی واقعی» را هدف گرفته‌اند و تفاوتشان فقط در مرز داده است: فضای ۲ فقط داده‌ی داخل ادتریس (سریع‌ترین و کم‌ریسک‌ترین)، فضای ۱ داده‌ی ادتریس به‌علاوه‌ی دفتر سفارش مرچنت (خندق قوی‌تر، ریسک دسترسی بالاتر)، فضای ۳ همه‌ی منابع یکجا.

این خانواده در غربال اولیه برنده شد و به‌عنوان خط منتخب انتخاب شد.

و بعد در میدان رد شد. **گفته‌ی مشارکت‌کننده – I-06** (مدیر محصول اسمارتک، شهریور ۱۴۰۵): «الان انجام نمی‌شود». این شاهد، تصمیم تیم را عوض کرد و مبنای بازطراحی خط شد. شرح کامل در بخش ۷.۵.

فضای ۵ (یکپارچه‌سازی Journey) کنار گذاشته شد چون همان شکاف اعلام‌شده‌ی خود اینترک است (CDP، پروفایل یکپارچه، شخصی‌سازی) – یعنی بهبود محصول موجود، نه خط جدید.

فضای ۶ (سرویس تبلیغات مدیریت‌شده) کنار گذاشته شد به سه دلیل ثبت‌شده: ورود مستقیم به زمین تپسل و یکتانت که مقیاس عرضه دارند؛ کسب‌وکار خدماتی با هزینه‌ی عملیاتی خطی؛ و ناسازگاری با DNA فعلی اسمارتک.

فضای ۴ (Outcome Market) به‌عنوان طرح آلترناتیو نگه داشته شد، نه رد. دلیل عقب‌افتادنش: نیازمند داده‌ی Outcome و Refund از سمت مرجع است – همان ریسک دسترسی که خانواده‌ی اول را زمین زد – و افیلیو از اسفند ۱۴۰۲ سطح‌بندی ناشر با تسویه‌ی ۲ تا ۴۰ روز دارد، پس بخشی از ایده از قبل وجود دارد.

۲.۵.۳ جدول مقایسه‌ی فضاها

امتیاز ۱ تا ۵ – تفسیر تیم – این امتیازها **قضاوت تیم در مرحله‌ی غربال** بودند، نه اندازه‌گیری. اینجا می‌آیند تا منطق کنارگذاشتن قابل بازبینی باشد، نه تا به‌عنوان شاهد استفاده شوند.

فضا	مجموع امتیاز غربال	ضعیف‌ترین معیار	نتیجه
۱. دفتر کل رشد	۲۶ از ۳۵	تناسب با محدودیت داده (۲)	خانواده برنده – بعداً در میدان رد شد
۲. Attribution به Measurement	۲۷ از ۳۵	استقلال از محصولات موجود (۲)	همان خانواده
۳. Decision Intelligence	۲۶ از ۳۵	تناسب با محدودیت داده (۲)	همان خانواده
۴. Outcome Market	۲۲ از ۳۵	تناسب با محدودیت داده (۱)	طرح آلترناتیو، نه رد
۵. یکپارچه‌سازی Journey	۲۱ از ۳۵	استقلال از محصولات موجود (۱)	رد – شکاف اعلام‌شده خود اینترک
۶. تبلیغات مدیریت‌شده	۲۲ از ۳۵	تکرارپذیری (۱)	رد – کسب‌وکار خدماتی با هزینه خطی
۷. اتصال CAC و LTV و فروش	۲۷ از ۳۵	تناسب با محدودیت داده (۲)	همان خانواده

امتیاز هر فضا از جمع هفت معیار غربال به‌دست آمده: شدت مسئله، حق ورود، اندازه بالقوه، سرعت اثبات، تناسب با محدودیت داده، استقلال از محصولات موجود، و تکرارپذیری. هر معیار از ۱ تا ۵ نمره گرفته و ستون «ضعیف‌ترین معیار» نشان می‌دهد هر فضا از کجا زمین خورده است. جدول کامل هفت‌معیاره در پیوست و آمده است.

دو الگویی که از این جدول بیرون می‌آید و در تصمیم نهایی اثر داشت:

۱. ستون «تناسب با محدودیت داده» تعیین‌کننده بود، نه ستون «اندازه‌ی بالقوه». هر چهار فضای خانوادگی برنده امتیاز اندازه‌ی ۴ یا ۵ داشتند ولی امتیاز داده ۱ یا ۲ – و دقیقاً همین‌جا بود که در میدان شکستند. درس ثبت‌شده: فضایی که داده‌ی لازم در دسترس نیست، هر چقدر هم بزرگ باشد، فضای قابل ورود نیست.

۲. خط فعلی از دل همین شکست ساخته شد. حلقه‌ی بسته‌ی تصمیم کمپین عمداً روی داده‌ای بنا شده که اسمارتک از قبل دارد یا مشتری در جریان عادی کارش تولید می‌کند – نه روی دفتر سفارش و داده‌ی Outcome مرچنت که سه فضای اول را زمین زد.

۲.۶ فضای منتخب و حق ورود (Right to Win)

فضای منتخب: حلقه‌ی بسته‌ی تصمیم کمپین – طراحی، شبیه‌سازی پیش از خرج، راستی‌آزمایی پس از اجرا.

۲.۶.۱ مزیت اسمارتک در این فضا از کجا می‌آید

چهار دارایی که هم‌زمان در دست یک بازیگر نیست:

۱ – داده‌ی سه‌سر زنجیره. برای بستن حلقه، هم‌زمان به طرح، به پیش‌بینی و به نتیجه‌ی واقعی نیاز است. ادتریس انتساب و رویداد دارد، ادورج هزینه و اجرا، اینترک رفتار و تعامل. [شاهد: سند محصول ۳ §۳.۴.۱] هیچ‌یک از ادتریس، متریکس، اجاست یا اپس‌فلایر این ترکیب را نمی‌بینند.

۲ – اعتماد انباشته‌ی چهارساله (بخش ۲.۲.۳).

۳ – پنجره‌ی ضعف بازیگر خارجی (بخش ۲.۴).

۴ – دسترسی به مشتری برای اجرای پایلوت بدون هزینه‌ی جذب.

تفسیر تیم – و یک مثال که مزیت شماره‌ی ۱ را ملموس می‌کند – مثالی از یک کسب‌وکار کوچک، برای نشان‌دادن سازوکار، نه شاهد شیوع. در کمپینی که ۱-05 توصیف کرد، ریشه‌ی شکست در داده‌ی اجرا بود: نیمی از پیامک‌ها ارسال نشده بودند و مرچنت این را فقط با تماس تلفنی با مخاطبان فهمید. اینترک همین حالا پیامک ارسال می‌کند و گزارش تحویل هر پیام را دارد. یعنی Verifier با دسترسی به داده‌ی اینترک، «تحویل‌شده در برابر هدف» را روز اول و بدون یک تماس تلفنی نشان می‌داد. بازیگری که به داده‌ی ارسال دسترسی ندارد، این انحراف را نمی‌بیند – این دقیقاً تفاوت «ابزار تحلیل» با «ابزاری که روی داده‌ی اجرا نشسته» است.

۲.۶.۲ چرا یک بازیگر دیگر به‌آسانی همان مزیت را ندارد

تفسیر تیم – رقیب داخلی می‌تواند موتور پیش‌بینی بسازد، ولی زنجیره‌ی سه‌شناسه‌ای بدون دسترسی هم‌زمان به طرح، اجرا و نتیجه ساخته نمی‌شود. رقیب خارجی دسترسی و پشتیبانی محلی ندارد و I-04 گفته همین حالا داده‌ی بعضی مشتریان را از دست داده است.

گفته‌ی مشارکت‌کننده – **و یک خندق ساختاری که تا امشب در این گزارش نبود.** I-07 توضیح داد که در ایران، خرید مستقیم لایسنس سازمانی از شرکت خارجی عملاً انجام نمی‌شود: تحریم، نبود درگاه پرداخت ارزی و عدم ارائه‌ی خدمات مستقیم، مسیر را می‌بندد. خرید نرم‌افزار از طریق اکانت اشتراکی ریالی، واسطه‌ی داخلی، یا نسخه‌ی کرک‌شده انجام می‌شود. او نمونه‌ی مشخصی داد: حتی پس از جلسات مستقیم با تیم خارجی یک ابزار اتوماسیون بازاریابی، قرارداد و پرداخت از طریق یک شرکت واسط ایرانی و به‌صورت ریالی بسته شده است.

تفسیر تیم – اثر این واقعیت بر جایگاه ما مستقیم و به نفع ماست: رقبای جهانی این خط (MoEngage، Braze، CleverTap و امثالشان) نمی‌توانند در ایران قرارداد مستقیم ببندند، پشتیبانی محلی بدهند، یا استقرار On-Premise را تضمین کنند. اسمارتک این محدودیت را ندارد. این خندق از جنس فناوری نیست، از جنس ساختار بازار است – و برخلاف تاریخچه‌ی کالیبراسیون، امروز برقرار است نه در آینده.

⚠ **و محدودیتش:** این خندق مال ما نیست، مال جغرافیاست. هر بازیگر داخلی دیگری هم از آن بهره می‌برد. یعنی در برابر رقیب خارجی محافظت می‌کند، نه در برابر رقیب ایرانی. [گفته‌ی مشارکت‌کننده: I-07 – یک مشاهده، نه آمار بازار]

۲.۶.۳ ماندگاری مزیت: چه چیزی در ۱۲ ماه کپی می‌شود

تفسیر تیم – **قابل کپی:** ظاهر کارت راستی‌آزمایی، فرمول‌های انحراف، رابط کاربری، اتصال به یک مدل عمومی. **سخت‌تر:** تاریخچه‌ی کالیبراسیون – یعنی سابقه‌ی جفت‌های «پیش‌بینی/واقعیت» که با گذر زمان انباشته می‌شود و دقت مدل را بالا می‌برد. این تنها خندق است که با زمان عمیق‌تر می‌شود، نه با فیچر.

۲.۷ چرا این «خط کسب‌وکار جدید» است و نه یک فیچر

تست بریف	پاسخ	شاهد
خریدار و بودجه‌ی جدا؟	تا حدی – خریدار همان صاحب بودجه‌ی تبلیغات است، اما سرفصل خرید «ابزار بازاریابی» است نه «خرید رسانه»	I-04 قیمت ابزار را با Ahrefs مقایسه کرد، نه با خرید رسانه – نشانه‌ی سرفصل ابزار. [فرض اثبات‌نشده: T-16 و سؤال ۱۵ پرسشنامه]

تست بریف	پاسخ	شاهد
متریك ارزش جدا؟	بله – واحد قیمت‌گذاری امروز اسمارتک حجم فنی است (۸۹۹ تومان به‌ازای نصب)؛ واحد ارزش این خط، کیفیت تصمیم است	[شاهد: Adtrace Proposal 2026] + تصمیم ۲ این گزارش
موتور متفاوت؟	بله – موتور تصمیم، موتور پیش‌بینی و گیت کیفیت. نه اندازه‌گیری است نه اجرا	بخش ۶.۱.۲
مستقل قابل فروش؟	حلقه بله، ایستگاه نه – و همین، دلیل «پک خط» است	بخش ۸.۱.۳

پاسخ به حمله‌ی محتمل داور: «این چرا یک قابلیت روی اینترک نیست؟» – چون اینترک پیام را به کاربر می‌رساند و متریکش تعامل است. این خط طرح را می‌سازد، نتیجه‌اش را پیش از خرج تخمین می‌زند و بعد انحرافش را می‌سنجد؛ متریکش خطای پیش‌بینی و هدررفت بودجه است. تصمیم ۱ همین مرز را قفل کرده: در V1 بهینه‌سازی در سطح بخش مخاطب است، نه در سطح تک کاربر – دقیقا برای اینکه روی قلمرو اینترک نیفتد.

۲.۸ شواهد مخالف این انتخاب

چهار شاهد که این انتخاب را تضعیف می‌کنند و حذف نشده‌اند:

۱ – شبیه‌سازی از قبل وجود دارد، دستی. گفته‌ی مشارکت‌کننده – ۱-04: «الان شبیه‌سازی که انجام می‌دهند این‌طور است که یک داده دارند، روی یک سگمنت با این مدیوم‌ها انجام داده‌اند، خروجی‌هایش را دارند و با اصلاح مدیوم‌ها انتظار دارند به خروجی دیگری برسند.» یعنی جایگزین ما یک فایل خالی نیست؛ یک روش تجربه‌محور موجود است.

۲ – دقت تخمین فعلی بد نیست. گفته‌ی مشارکت‌کننده – ۱-04: «دقت تخمین‌ها تا حالا این‌طور نبوده که خطای فاحشی داشته باشد.» و «معمولا بعد از چند بار تست، در واقعیت همان می‌شود که در تست‌ها پیش‌بینی شده.»

تفسیر تیم – این شاهد، ادعای ارزش محصول ۲ را **جابه‌جا می‌کند**: ارزش در «دقیق‌تر بودن از انسان» نیست، در **حذف هزینه‌ی تست‌های اولیه‌ی واقعی** است. خود ۱-04 همین را گفته: «تست‌های اولیه که واقعا وقت می‌گیرند، با آن مشکل دارند – اینجا این شبیه‌سازی خیلی کمک‌کننده می‌شود.» این تغییر باید در بخش ۶.۲ منعکس شود.

۳ – «ابزار اوکیه، بیزنس‌لاین نه.» گفته‌ی مشارکت‌کننده – ۱-01، مشاور مستقل با سابقه‌ی بیش از ۵۰ شرکت. تنها نمونه‌ی منفی صریح پروژه.

۴ – آستانه‌ی دقت از روز اول بالاست. گفته‌ی مشارکت‌کننده – 04-ا: «از همان روز اول انتظار دارند با درصد خیلی کوچکی از خطا خروجی بگیرند تا حاضر باشند ادامه دهند.» و «۲ درصد خطا برای یک مرچنت در آن اندازه می‌تواند یک فاجعه‌ی مالی ایجاد کند.» [نام شرکت طبق پروتکل حذف شد]

تفسیر تیم – این جدی‌ترین ریسک محصول ۲ است: آستانه‌ی پیشنهادی WAPE حداکثر ۲۵٪ در سند محصول ۲، با این انتظار بازار فاصله‌ی زیادی دارد. دو نتیجه: آستانه‌ی دقت باید به **اندازه‌ی مشتری وابسته** شود، و مشتری اول پایلوت نباید بزرگ‌ترین مرچنت باشد.

۳. مشتری، نقش‌ها و مسئله

پرسش این فصل: دقیقاً چه کسی این درد را دارد، چه کسی پولش را می‌دهد، و از کجا می‌دانیم درد واقعی است؟

۳.۱ بخش اولیه‌ی بازار و ICP

۳.۱.۱ معیارهای تعریف ICP و دلیل هر معیار

معیار	مقدار	چرا این معیار
صنعت / عمودی	کسب‌وکار ایرانی اپلیکیشن‌محور که مستمر تبلیغات پولی اجرا می‌کند	بدون کمپین مستمر، حلقه‌ی طرح ← شبیه‌سازی ← راستی‌آزمایی هیچ‌وقت دور دوم ندارد
واحد تحلیل	شرکت تبلیغ‌کننده – نه اپلیکیشن، نه برند	قرارداد و بودجه در سطح شرکت است؛ واحد اپ، شمارش را دوبرابر می‌کند
بلوغ داده و ابزار	SDK اندازه‌گیری اسمارتک/ادتریس نصب و فعال	بدون شناسه‌ی اجرا، ایستگاه ۳ چیزی برای انتساب ندارد
ساختار تیم	دست‌کم یک مسئول کمپین و یک مسئول تحلیل داده در داخل سازمان	محصول جای تیم را نمی‌گیرد؛ به تیم گیرنده احتیاج دارد
اندازه‌ی اقتصادی	گردش مالی سالانه $\leq ۲/۱$ همت، معادل خرج تبلیغات سالانه $\leq$ حدود ۵۸ میلیارد تومان	تصمیم ۴
خریدار اقتصادی	صاحب بودجه‌ی تبلیغات (مدیر بازاریابی یا رشد)	از راهنمای مشترک، قفل‌شده
مشتری فعلی اسمارتک	بله برای ورود اولیه؛ غیرمشتری در فاز بعد	دسترسی به داده و اعتماد انباشته

معیار پنجم تازه است و منشأ آن نظر نیست. در قیمت‌گذاری پایه، مشتری‌ای که خرج تبلیغات سالانه‌اش زیر حدود ۵۸ میلیارد تومان باشد حاشیه‌ی مشارکت ۵۰٪ تولید نمی‌کند؛ پایین‌تر از آن، حتی هزینه‌ی پشتیبانی خودش را در نمی‌آورد.

[برآورد تیم: مدل مالی v0.8، شیت اقتصاد واحد]

و چون هیچ مرچنتی در جلسه‌ی اول بودجه‌ی تبلیغاتش را اعلام نمی‌کند، همین آستانه با قاعده‌ی I-05 به یک سؤال قابل‌پرسیدن ترجمه شده است: **گردش مالی سالانه‌تان چقدر است؟**

۳.۱.۲ پروفایل ICP

هر سه سند محصول، ردیف «حجم خرج تبلیغاتی ماهانه» را [آستانه را تیم تعیین می‌کند] گذاشته بودند. این فصل آن جای خالی را پر می‌کند و مقدار، برای هر سه سند یکسان است. **هیچ فازی ICP جداگانه ندارد** – با اینکه فازها جدا فروخته می‌شوند، مشتری هدفشان یکی است. همین، یکی از پنج دلیل «یک خط بودن» در ۶.۱.۳ است.

On-Premise بخش جداگانه‌ای از بازار نیست؛ گزینه‌ی استقرار است. برای همان ICP، اما با دو اثر واقعی که در ۳.۲.۳ و فصل ۸ حساب شده‌اند: امضاکننده‌ی فناوری اطلاعات به چرخه‌ی خرید اضافه می‌شود و بار پشتیبانی بالا می‌رود.

۳.۱.۳ کسانی که عمداً ICP نیستند و چرا

بیرون از دامنه	دلیل
مرچنت با گردش مالی زیر ۲/۱ همت	حاشیه‌ی مشارکت زیر ۵۰٪، و زیر حدود ۱ همت منفی – مدل مالی، سگمنت متوسط را با همین دلیل از دامنه‌ی عرضه‌ی اولیه بیرون گذاشت
کسب‌وکار بدون کمپین مستمر	حلقه دور دوم ندارد؛ یادگیری انباشته نمی‌شود
کسب‌وکار غیراپلیکیشن‌محور	زنجیره‌ی شناسه از طرح تا نتیجه بسته نمی‌شود
آژانس تبلیغاتی به‌عنوان خریدار	خریدار ما صاحب بودجه است، نه مجری؛ فروش به آژانس، انگیزه‌ها را وارونه می‌کند
شرکتی که داده‌ی اجرا را در اختیار نمی‌گذارد	ایستگاه ۳ بدون دسترسی به هزینه و اجرا، کارت انحراف تولید نمی‌کند

۳.۲ تفکیک نقش‌ها

۳.۲.۱ نقشه نقش‌ها

سه سند محصول سه نقش متفاوت داشتند. جدول زیر یکی‌شان کرده است – چون خریدار و بودجه یکی است، نقش‌ها هم باید یکی باشند.

نقش	عنوان شغلی واقعی	انگیزه	معیار موفقیت او	دلیل مقاومت
کاربر	کارشناس/مسئول کمپین، کارشناس پرفورمنس	کمتر شدن کار دستی جمع‌آوری و ترکیب داده؛ طرح سریع‌تر و قابل دفاع‌تر	طرح به‌موقع آماده شود؛ توضیح نتیجه به مدیر بالادستی کوتاه‌تر شود	کارت انحراف ممکن است خطای تنظیم یا اجرای خودش را آشکار کند؛ «یک پلتفرم دیگر برای یاد گرفتن»
بهره‌بردار	تحلیل‌گر داده‌ی بازاریابی	ارزیابی کیفیت پیش‌بینی و فرض‌ها؛ خلاص‌شدن از ترکیب دستی منابع	خطای قابل سنجش، داده‌ی قابل ردیابی	مدل غیرشفاف؛ نبود امکان بازتولید نتیجه
خریدار اقتصادی	مدیر بازاریابی / رشد – صاحب بودجه‌ی تبلیغات	تخصیص بودجه‌ی دوره‌ی بعد با داده‌ی معتبر به‌جای حدس	افزایش دقت تخصیص بین کانال‌ها؛ ارزش بیشتر از هزینه‌ی لایسنس	بودجه‌ی مستقل ندارد؛ هزینه از همان پاکتی می‌آید که حقوق تیمش را می‌دهد (۳.۲.۳)
تصمیم‌گیر	مدیر ارشد بازاریابی/رشد؛ در On- Premise یا خرید بزرگ با تأیید مدیرعامل یا مالی	تصمیم قابل دفاع با ریسک کنترل‌شده	دیدن دست‌کم یک تصمیم بودجه که با خروجی محصول تغییر کرد	تا دیدن اثر واقعی، پایلوت را کم‌اولویت می‌داند
اثرگذار	مسئول داده/BI، فناوری اطلاعات و امنیت، در صورت نیاز مالی و تدارکات	دسترسی محدود، قابل حسابرسی و مجاز به داده‌ی اجرا	کنترل کامل روی مجوز، نگهداری و حذف داده؛ پایداری یکپارچه‌سازی	نگرانی خروج داده؛ بار فنی نگهداری؛ در On- Premise، خرید سرور

تفسیر تیم – در شرکت‌های کوچک‌تر خریدار اقتصادی و تصمیم‌گیر یک نفرند؛ در سازمان‌های بزرگ جدا می‌شوند. این نقشه هنوز **برآورد تیم** است: عنوان واقعی امضاکننده تنها در **I-07** صریح پرسیده شد – و پاسخش «تیم‌لید مارکتینگ» بود، برای خریدی به مرتبه‌ی ۲۰ میلیون تومان. برای مرتبه‌ی قیمت ما هنوز ناشناخته است و این یکی از شکاف‌های باز T-16 است.

دلیل مقاومتی که در هیچ یک از سه سند نبود

گفته‌ی مشارکت‌کننده – 05-ا: مدیران و پرفورمنس‌مارکترها در طول روز با پلتفرم‌های متعدد کار می‌کنند – CRM، BPMS، پیام‌رسان‌ها – و اضافه‌شدن یک پلتفرم جدید مقاومت ایجاد می‌کند. پیشنهاد او: زیرساخت دستیار ساخته شود، ولی انتخاب محیط کاربری به عهده‌ی خود کاربر بماند.

تفسیر تیم – این یک دلیل مقاومت مشترک بین همه‌ی نقش‌های جدول بالاست و مستقل از کیفیت محصول عمل می‌کند. اثرش بر دامنه‌ی محصول در ۶.۹ آمده: خروجی خط باید داخل ابزاری که مشتری امروز باز می‌کند تحویل شود، نه در کنسول جدیدی که باید یاد بگیرد. این برای اسمارتک یک مزیت است نه هزینه، چون اسمارتک از قبل در جریان کاری این تیم‌ها حضور دارد.

۳.۲.۲ منطق تخصیص بودجه: پول از کدام سرفصل می‌آید

گفته‌ی مشارکت‌کننده – 05-ا: «حدود ۴ درصد گردش مالی یک مرچنت عموماً به بازاریابی اختصاص داده می‌شود – و هزینه‌ی افراد تیم بازاریابی هم در دل همین ۴ درصد است.»

این گزاره عام گفته شده، نه درباره‌ی یک شرکت خاص – و چون کل اندازه‌گیری بازار (فصل ۵) آن را به هر ۴۱ مرچنت تعمیم می‌دهد، تعمیم‌پذیری‌اش خودش یک فرض است که باید صریح بماند. [فرض اثبات‌نشده: نحوه‌ی آزمون – کنترل با دست‌کم یک منبع مستقل یا دو مشاهده‌ی دیگر، L-01]

این جمله ساختار بودجه را روشن می‌کند:

خرید رسانه
 ≈ ۷۰٪ پاکت – فرض اثبات‌نشده ()
 حقوق تیم، تولید محتوا، ابزار ≈ ۳۰٪ پاکت ()
 لایسنس ما از این قسمت خرج می‌شود

سه نتیجه‌ی مستقیم:

۱. ما با نیرو رقابت می‌کنیم، نه با رسانه. این هم خبر خوب است هم بد. خوب، چون تصمیم ۲ عمداً قیمت را از سرفصل رسانه بیرون کشید و همین‌جا درست از آب درآمد. بد، چون در سازمانی که بودجه‌اش فشرده است، خرید ابزار یعنی نگرفتن یک نفر.

۲. سقف واقعی «ارزش زمانی» مشخص شد. بخش غیررسانه‌ای پاکت، حد بالای هر ادعایی است که درباره‌ی صرفه‌جویی نیروی انسانی می‌کنیم. برای یک مرچنت سگمنت بزرگ (خرج رسانه‌ی سالانه ۱۷۴ میلیارد)، این سقف حدود ۷۵ میلیارد تومان در سال است. [برآورد تیم: $174 \div 0.7 \times 0.3 = 75$]

۳. کنترل واقعیت روی قیمت. لایسنس ما حدود ۱/۷٪ کل سود خالص سالانه‌ی مشتری است – برای شرکتی با حاشیه‌ی سود خالص زیر ۲٪ عدد کوچکی نیست. [شاهد: صورت مالی گروه دیجی‌کالا ۱۴۰۳، سود خالص ۵۳۸ از درآمد ۳۰,۴۲۳ میلیارد]

۳.۲.۳ فرایند خرید: چند مرحله، چند نفر، چقدر زمان

مرحله	فعالیت	نقش‌های درگیر	زمان
۱	شناسایی نیاز و تطابق با ICP	مسئول کمپین، مدیر بازاریابی	۱-۲ هفته
۲	ارزیابی داده و امکان‌پذیری	مسئول داده/BI، فناوری اطلاعات	۱-۲ هفته
۳	پایلوت با دامنه‌ی محدود – از ایستگاه ۳ (تصمیم ۵)	مسئول کمپین، تحلیل‌گر داده	۲-۴ هفته
۴	ارزیابی اقتصادی و تأیید بودجه	خریدار اقتصادی، مالی/تدارکات	۱-۲ هفته
۵	قرارداد و برنامه‌ی استقرار	بازاریابی، حقوقی، فناوری اطلاعات	۱-۲ هفته

جمع: ۶ تا ۱۲ هفته با ۳ تا ۵ نقش. [برآورد تیم: سند محصول ۱ ۲.۲.۳۵ – با داده‌ی واقعی فروش اعتبارسنجی نشده]

تفسیر تیم – در استقرار On-Premise، خرید سرور و GPU یک قلم سرمایه‌ای از سرفصل فناوری اطلاعات است، نه بازاریابی. یعنی یک امضاکننده‌ی دیگر و یک چرخه‌ی تدارکات موازی اضافه می‌شود. مدل مالی همین را با طولانی‌تر گرفتن چرخه‌ی فروش در سناریوی بدبین بازتاب داده است.

۳.۳ مسئله

۳.۳.۱ صورت‌بندی مسئله

سه سند سه صورت‌بندی متفاوت داشتند. صورت‌بندی واحد خط این است:

تیم بازاریابی مرچنت بزرگ، برای هر کمپین باید داده‌ی پراکنده‌ی رفتاری، تبلیغاتی و کسب‌وکاری را دستی کنار هم بگذارد تا طرح بسازد؛ نتیجه‌ی واقعی را با انتظار ذهنی مقایسه کند؛ و وقتی نتیجه با انتظار نمی‌خواند، نمی‌داند علت خطای برآورد بوده، انحراف اجرا، یا عامل بیرونی. در نتیجه بودجه‌ی دوره‌ی بعد با علت مستند تخصیص داده نمی‌شود.

سه جزء این جمله، سه ایستگاه خط را می‌سازد و همین رابطه، دلیل «یک خط بودن» است نه سه محصول.

۳.۳.۲ شدت و تکرار

بعد	آنچه می‌دانیم	برچسب
چه کسی بیشترین درد را دارد	مسئول کمپین، و در سطح بعد تحلیل‌گر داده	تفسیر تیم از شش مصاحبه‌ی در دسترس
شدت	هنوز با مقیاس عددی از مصاحبه‌شونده‌ها پرسیده نشده	[نامشخص – سؤال ۳ و ۴ پرسشنامه]
تکرار	برای هر کمپین پرمصرف تکرار می‌شود	[نامشخص]
کنترل بیرونی فراوانی	«دیجی‌کالا ادز» در ۱۴۰۳ با ۱۳۰ برند، ۴۰۰ کمپین اجرا کرده – حدود ۳ کمپین به‌ازای هر برند در سال روی همان یک کانال	شاهد: گزارش سال ۱۴۰۳ دیجی‌کالا

این کنترل بیرونی مهم است و باید صادقانه خوانده شود. اگر یک مرچنت روی یک کانال بزرگ سالی سه کمپین اجرا کند، فراوانی کل او روی همه‌ی کانال‌ها احتمالا ده‌ها کمپین در سال است – ولی ده‌ها، نه صدها. هر ادعایی که فرض کند این مسئله روزانه تکرار می‌شود، با این شاهد نمی‌خواند.

۳.۳.۳ هزینه‌ی بی‌عملی

= هزینه‌ی بی‌عملی سالانه
 بودجه‌ی رسانه × سهم کمپین‌های زیر انتظار × سهم قابل‌اجتناب آن
 نفر-ساعت ماهانه‌ی جمع‌آوری و تحلیل دستی × ۱۲ × نرخ هزینه‌ی کامل نفر-ساعت +

پارامتر	وضعیت
بودجه‌ی رسانه	معلوم – ۱۷۴ میلیارد برای مرچنت سگمنت بزرگ
نفر-ساعت هر کمپین	گفته‌ی مشارکت‌کننده – ۰۴-ا: جمع‌آوری و آماده‌سازی داده‌ی یک کمپین حدود ۴ تا ۵ ساعت
تعداد کمپین در ماه	[نامشخص – سؤال باز مصاحبه و سؤال ۳ پرسشنامه]
سهم کمپین‌های زیر انتظار	[نامشخص – سؤال ۹ پرسشنامه]
سهم قابل‌اجتناب	[نامشخص – فقط با گروه کنترل در پایلوت]
سقف بالای جزء نیروی انسانی	۷۵ میلیارد در سال – کل بخش غیررسانه‌ای پاکت (۳.۲.۳)

یک مورد واقعی که فرمول بالا را ملموس می‌کند. گفته‌ی مشارکت‌کننده – I-05 (پیگیری ۳۱ شهریور ۱۴۰۵): یک کمپین پیامکی مکان‌محور، پس از تستی کوچک و موفق در یک نمایشگاه بین‌المللی، در اجرای اصلی به نرخ کلیک و تبدیل مورد انتظار نرسید. ریشه با تماس تلفنی با چند دریافت‌کننده پیدا شد: ابزار ارسال، ظرفیت پیامک در آن لوکیشن و بازه‌ی زمانی را نصف مقدار واقعی حساب کرده بود و نیمی از مخاطبان پیامکی دریافت نکرده بودند. کمپین دو هفته بعد با بودجه‌ی تقریباً دو برابر دوباره اجرا شد.

تفسیر تیم – سه جزء هزینه‌ی بی‌عملی در همین یک مورد دیده می‌شود: (۱) حدود نیمی از بودجه‌ی اجرای اول به مخاطبی که پیام را نگرفت پرداخت شد؛ (۲) دو هفته تأخیر تا اجرای درست؛ (۳) ریشه‌یابی با کار دستی و تلفنی انجام شد – روشی که برای یک کسب‌وکار کوچک ممکن است ولی در مقیاس صدها کمپین، شدنی نیست. این یک مورد است، نه نرخ.

⚠️ وزن این مورد عمداً پایین نگه داشته می‌شود: کسب‌وکار مشارکت‌کننده کوچک و بیرون از ICP است. این مورد سازوکار هزینه‌ی بی‌عملی را نشان می‌دهد – که هر سه جزء فرمول در عمل رخ می‌دهند – نه اندازه‌ی آن در سگمنت هدف. هیچ عددی از این مورد وارد مدل مالی یا اندازه‌گیری بازار نشده است.

چون سه پارامتر نامشخص است، عدد هزینه‌ی بی‌عملی نوشته نمی‌شود. اما جهت عکسش قابل محاسبه و قابل دفاع است – و همین جمله باید در ارائه بیاید:

لایسنس سالانه‌ی یک مرجع سگمنت بزرگ ۲,۰۹۰ میلیون تومان است و بودجه‌ی رسانه‌اش ۱۷۴ میلیارد تومان. یعنی خرید ما وقتی برای مشتری سربه‌سر می‌شود که دست‌کم ۱/۲ درصد بودجه‌ی رسانه‌اش را نجات دهد. [برآورد تیم: $174,000 \div 2,090$]

این جمله سه خاصیت دارد: عدد دارد، اغراق ندارد، و قابل رد شدن است – اگر پایلوت نشان دهد کمتر از ۱/۲٪ صرفه‌جویی ممکن است، ادعای ارزش رد می‌شود.

۳.۳.۴ رفتار واقعی گذشته که وجود مسئله را تأیید می‌کند

⚠️ در این ردیف باید صادق بود: شاهد رفتاری قوی نداریم.

آنچه داریم	برچسب
تیم‌ها امروز خودشان شبیه‌سازی دستی می‌سازند: «یک داده دارند، روی یک سگمنت با این مدیوم‌ها انجام داده‌اند، و با اصلاح مدیوم‌ها انتظار خروجی دیگری دارند»	گفته‌ی مشارکت‌کننده – I-04

آنچه داریم	برچسب
تیم‌ها برای این کار وقت می‌گذارند – ۴ تا ۵ ساعت برای هر کمپین	گفته‌ی مشارکت‌کننده – I-04
شرکت‌ها برای ابزار بازاریابی پول می‌دهند (WebEngage، ابزارهای مشابه)	گفته‌ی مشارکت‌کننده – I-04
یک زنجیره‌ی کامل رفتاری: نتیجه با انتظار نخواند ← ریشه با تماس تلفنی پیدا شد ← بودجه‌ی کمپین تقریباً دو برابر شد و دو هفته بعد دوباره اجرا شد	گفته‌ی مشارکت‌کننده – I-05 (پیگیری) (کسب‌وکار کوچک، بیرون از ICP)
پیش‌بینی مکتوب («کمپین پلن») و ثبت مکتوب ریشه‌ی عدم تحقق هدف، رویه‌ی جاری است	گفته‌ی مشارکت‌کننده – I-07
آنچه هنوز نداریم: کسی که برای همین مسئله نیرو استخدام کرده یا ابزار خریده باشد	[نامشخص]

ساختن فرایند دستی و گذاشتن وقت، شاهد رفتاری ضعیف تا متوسط است. مورد I-05 زنجیره‌ی کامل «انحراف» ← ریشه‌یابی ← تغییر بودجه» را نشان می‌دهد – همان زنجیره‌ای که محصول ما قرار است خودکار کند. ولی وزن شاهد رفتاری را بالا نمی‌برد و همان «ضعیف تا متوسط» می‌ماند، چون از یک کسب‌وکار کوچک و بیرون از ICP است. ارزشش این است که نشان می‌دهد این زنجیره در عمل رخ می‌دهد؛ اینکه در سگمنت هدف چقدر رخ می‌دهد را نمی‌گوید. اظهار علاقه شاهد نیست و در این گزارش به‌عنوان شاهد استفاده نشده.

۳.۴ راه‌حل امروز

۳.۴.۱ فرایند دستی فعلی، گام‌به‌گام

۱. کمپین KPI تعیین هدف و
۲. استخراج داده‌ی کمپین‌های مشابه از منابع پراکنده ← ۴ تا ۵ ساعت
۳. تخمین نرخ‌های قیف و هزینه‌ی جذب بر اساس تجربه
۴. بررسی طرح با صاحب بودجه
۵. اجرا
۶. مقایسه‌ی نتیجه‌ی ادتریس/متریکس با انتظار ذهنی
۷. اگر اختلاف بزرگ بود، حدس موردی علت – نه مستند، نه تکرارپذیر

⚠ فرض نکنیم خروجی دستی بی‌کیفیت است. گفته‌ی مشارکت‌کننده – I-04: «دقت تخمین‌ها تا حالا این‌طور نبوده که خطای فاحشی داشته باشد» و «معمولاً بعد از چند بار تست، در واقعیت همان می‌شود که در تست‌ها پیش‌بینی

شده». نقطه‌ی مقایسه‌ی محصول، کیفیت و هزینه‌ی فرایند واقعی هر مشتری است، نه یک فرض درباره‌ی ناتوانی او.

۳.۴.۲ ابزارهای فعلی و شکاف هر ابزار

ابزار امروز	کاربرد	شکاف
ادتریس / متریکس	انتساب و مشاهده‌ی عملکرد	نتیجه‌ی اجرا را می‌گوید، نه انحراف از طرح؛ به شناسه‌ی طرح وصل نیست
اینترک	اجرای کمپین و تعامل	اجرا را پوشش می‌دهد، لایه‌ی انتخاب طرح را نه
پنل‌های تبلیغاتی	مدیریت عملکرد هر کانال	محدود به همان کانال؛ دید یکپارچه ندارد
CRM و داده‌ی کسب‌وکار	خرید، درآمد، مشتری	جدا از داده‌ی کمپین تحلیل می‌شود
اکسل و تحلیل دستی	ترکیب و تصمیم	زمان‌بر؛ وابسته به حافظه‌ی شخصی؛ بازتولیدپذیر نیست
تعدد همین ابزارها	—	خودش یک شکاف است، نه راه‌حل [I-05]

آخرین ردیف، یافته‌ی تازه‌ای است: مسئله «نبود ابزار» نیست، «زیادی ابزار و ترکیب دستی آن‌ها» است. این، ادعای ارزش خط را از «یک ابزار دیگر» به «لایه‌ای که خروجی ابزارهای موجود را به یک تصمیم تبدیل می‌کند» جابه‌جا می‌کند.

۳.۴.۳ هزینه‌ی پنهان فرایند فعلی

سه هزینه، که هیچ‌کدام امروز در جایی ثبت نمی‌شود: **نفر-ساعت جمع‌آوری و ترکیب دستی**، **خطای تصمیم بعدی** وقتی علت انحراف اشتباه تشخیص داده شود، **تأخیر** بین پایان کمپین و آماده‌شدن تحلیل. اندازه‌ی هر سه در پایلوت سنجیده می‌شود؛ تنها عدد فعلی، همان ۴ تا ۵ ساعت I-04 است.

۳.۵ روش تحقیق میدانی

۳.۵.۱ پرسش‌های تحقیق و ارتباط هر پرسش با یک تصمیم

پرسش	به کدام تصمیم می‌خورد
آخرین اختلاف نتیجه و انتظار را چطور بررسی کردید؟	وجود مسئله – رفتار واقعی، نه نظر
پیش‌بینی مکتوب دارید؟ می‌شود دید؟	A3-02 – اگر نه، ایستگاه ۳ باید خودش مبنا بسازد (تصمیم ۵)
چه کسی با چه مجوزی دسترسی به داده‌ی هزینه و اجرا می‌دهد؟	A3-01 – امکان‌پذیری فنی
گزارش کی دیر می‌شود؟	سقف زمان ارزش
برای این کار چه ساخته‌اید یا خریده‌اید؟	شاهد تقاضا
آخرین خرید ابزار بازاریابی از کدام سرفصل و با امضای چه کسی؟	تصمیم ۲ و T-16

۳.۵.۲ نمونه و محدودیت‌های نمونه

کد	جنس مشارکت‌کننده	محدودیت
I-01	مشاور مستقل با سابقه‌ی بیش از ۵۰ شرکت	تنها نمونه‌ی منفی صریح پروژه
I-02	دست دوم	گفته‌ی واسطه؛ وزن کمتر
I-03	مرچنت	تنها شاهد تمایل به پرداخت ایرانی
I-04	لید پرفورمنس با بیش از ده سال سابقه در چند شرکت	بیشترین حجم شاهد عملیاتی
I-05	مطلع صنعت؛ صاحب یک کسب‌وکار کوچک	بازخورد بر ایده، نه مشاهده‌ی خرید. پیگیری ۳۱ شه‌ریور نشان داد تجربه‌ی خرید او شخصی و در مقیاس کوچک است (بیرون از ICP) – پس گفته‌هایش درباره‌ی بازار وزن پایین دارند. جایی که فرض را محتاط‌تر می‌کنند پذیرفته شده‌اند (تصمیم ۹)؛ جایی که کنار یک تصمیم آمده‌اند (تصمیم ۳ و ۵) دلیل اصلی نیستند؛ و جایی که پشتوانه‌ی تنهای یک عدد کلیدی‌اند (قاعده‌ی ۴٪)، صریحا ریسک ثبت شده‌اند (۱۱.۷)

کد	جنس مشارکت‌کننده	محدودیت
I-06	مدیر محصول اسمارتک	یادداشت کامل در دسترس نبود؛ فقط یک گزاره (۲.۵.۲)
I-07	کارشناس/مدیر بازاریابی با تجربه در سازمان‌های بزرگ	نزدیک‌ترین شاهد به خرید سازمانی، ولی خریدش در مرتبه‌ی ۲۰ میلیون است نه مرتبه‌ی قیمت ما

سه محدودیتی که باید صریح در گزارش بماند:

۱. هفت مصاحبه از شانزده مصاحبه‌ی برنامه‌ریزی‌شده انجام شده، و یادداشت شش تا در دسترس این سند بوده – یعنی کمتر از نیم. هیچ ادعای آماری از این نمونه ساخته نمی‌شود. I-06 (مدیر محصول اسمارتک) انجام شده و یک گزاره‌ی کلیدی‌اش در ۲.۵.۲ نقل شده، ولی یادداشت کامل آن هنگام نگارش این نسخه در اختیار نویسندگان نبود؛ این را می‌نویسیم تا شکاف پنهان نماند.

۲. هیچ‌یک از مصاحبه‌شوندگان، صاحب بودجه‌ی تبلیغات یک مرچنت سگمنت بزرگ نبوده است. یعنی درباره‌ی خریدار اقتصادی – همان کسی که کل مدل درآمدی به او وابسته است – صفر مصاحبه‌ی مستقیم داریم. این بزرگ‌ترین شکاف روش‌شناختی پروژه است.

۳. تمرکز نمونه روی اکوسیستم اسمارتک، سوگیری انتخاب دارد.

پرسشنامه (۱۵ سؤال، در حال اجرا در گروه تخصصی پرفورمنس‌مارکترها) این شکاف را پر نمی‌کند؛ پاسخ‌دهندگان کارشناس‌اند نه صاحب بودجه. معیارهای عبور پیش از دیدن نتایج ثبت شده‌اند – سند «برنامه‌ی تحلیل پرسشنامه».

۳.۵.۳ پروتکل: رضایت، ناشناس‌سازی، عدم ترکیب گفته‌ها

رضایت آگاهانه پیش از شروع · ناشناس‌سازی: ارجاع فقط با کد، بدون نام فرد یا شرکت در متن گزارش · عدم ترکیب گفته‌ی دو مصاحبه‌شونده در یک یافته – هر یافته به یک کد ارجاع می‌دهد · یادداشت خام هر مصاحبه جدا نگهداری می‌شود.

۳.۶ یافته‌های میدانی

۳.۶.۱ الگوهای تکرارشونده

• گذار از تست به مقیاس، احتمالاً جایی است که پول گم می‌شود. * (الگوی تازه – به‌عنوان فرضیه ثبت شد، نه یافته) *

گفته‌ی مشارکت‌کننده – I-07: موفقیت ایده‌ی کمپین در یک فاز تست یک‌هفته‌ای با بودجه‌ی محدود سنجیده می‌شود و خروجی آن، بودجه‌ی کمپین اصلی را تعیین می‌کند. **I-05** (کسب‌وکار کوچک، بیرون از ICP): تست کوچک در نمایشگاه آمار جذابی داشت، ولی در اجرای بزرگ‌تر تکرار نشد. → **تفسیر تیم:** شاهد اصلی این الگو **I-07** است که تجربه‌ی سازمان بزرگ‌تر دارد؛ مورد **I-05** فقط نشان می‌دهد شکست در این گذار چه شکلی دارد. این دو با هم برای یک یافته کافی نیستند، پس به‌صورت فرضیه‌ی **L-04** ثبت شد (۷.۱.۱) و در پایلوت آزموده می‌شود.

۱ – شبیه‌سازی از قبل وجود دارد، دستی.

گفته‌ی مشارکت‌کننده – I-04: → **تفسیر تیم:** جایگزین ما یک فایل خالی نیست؛ یک روش تجربه‌محور موجود است.

۲ – دقت تخمین فعلی بد نیست.

گفته‌ی مشارکت‌کننده – I-04: → **تفسیر تیم:** ادعای ارزش ایستگاه ۲ جابه‌جا می‌شود – ارزش در «دقیق‌تر بودن از انسان» نیست، در حذف هزینه‌ی تست‌های اولیه‌ی واقعی است. خود **I-04:** «تست‌های اولیه که واقعا وقت می‌گیرند، با آن مشکل دارند.»

۳ – آستانه‌ی دقت از روز اول بالاست.

گفته‌ی مشارکت‌کننده – I-04: «از همان روز اول انتظار دارند با درصد خیلی کوچکی از خطا خروجی بگیرند» و «۲ درصد خطا برای یک مرچنت در آن اندازه می‌تواند یک فاجعه‌ی مالی ایجاد کند.» [نام شرکت طبق پروتکل حذف شد] → **تفسیر تیم:** آستانه‌ی دقت باید با اندازه‌ی مشتری مقیاس بخورد، و اولین مشتری پایلوت نباید بزرگ‌ترین مرچنت باشد.

۴ – حساسیت داده واقعی است ولی راه‌حل دارد.

گفته‌ی مشارکت‌کننده – I-04: داده‌ی هش‌شده داده می‌شود و داده مستقیم جابه‌جا نمی‌شود. → **تفسیر تیم:** On-Premise مانع را کم می‌کند، ولی یادگیری بین‌مشتری را از بین می‌برد (۶.۴).

۵ – اعتماد: سه گفته‌ی جدا که با هم ترکیب نشده‌اند.

کد	گفته
I-04	استفاده‌ی مشتریان از اینترک اعتمادسازی کرده
I-01	پذیرش هوش مصنوعی به برند ارائه‌دهنده وابسته است
I-02 (دست‌دوم)	مرچنت‌های بزرگ به پلتفرم‌ها اعتماد کامل ندارند چون نهاد ناظر مستقل نیست

تفسیر تیم – این سه گفته با هم ترکیب نشده‌اند؛ کنار هم گذاشته شده‌اند. برداشت تیم این است که اعتماد وجود دارد ولی شرطی است. این برداشت، خودش شاهد نیست.

۶ – دستیار ≠ اتوماسیون.

گفته‌ی مشارکت‌کننده – I-05: اگر ابزار فقط کمپین را خودکار اجرا کند یا دکمه‌ی میان‌بر بگذارد، اتوماسیون است؛ دستیار واقعی مثل یک مشاور مجرب چند دیدگاه و سناریوی استراتژیک می‌دهد. → **تفسیر تیم:** این با تصمیم ۱ هم‌جهت است (وزن پایین) و یک الزام طراحی به آن اضافه می‌کند – خروجی ایستگاه ۱ باید چند گزینه با استدلال باشد، نه یک توصیه‌ی تک‌خطی.

۳.۶.۲ تفاوت یافته‌ها بر حسب نقش یا صنعت

شش مصاحبه‌ی در دسترس برای تفکیک معنادار بر حسب نقش کافی نیست. تنها تفاوت قابل ثبت: I-04 و I-03 (نزدیک به اجرا) روی زمان و هزینه‌ی تست واقعی تمرکز داشتند، در حالی که I-01 و I-05 (بیرونی‌تر) روی امکان‌پذیری و پذیرش سازمانی. تفکیک بر حسب نقش، وظیفه‌ی تحلیل پرسشنامه است.

تناقض‌ها بین مصاحبه‌ها

تناقض	طرف اول	طرف دوم	چطور حل می‌شود
ارزش شبیه‌سازی	I-05: پیچیده‌ترین و سخت‌ترین بخش	سند محصول ۲: هسته‌ی ارزش	تصمیم ۵ – ساخت از ایستگاه ۳ شروع می‌شود
اعتماد به پلتفرم	I-04: اعتمادسازی شده	I-01 و I-02: اعتماد مشروط	هر دو ثبت می‌شوند؛ آزمون در پایلوت
ارزش دقت	I-04: دقت فعلی بد نیست	I-03: حاضر است ۳ تا ۵٪ بودجه بدهد اگر دقت اثبات شود	ارزش در صرفه‌جویی تست است، نه در دقت بیشتر

۳.۷ شواهد مخالف و آنچه فرضیه‌ی مسئله را تضعیف می‌کند

شاهد	منبع	وزن
«ابزار اوکیه، بیزنس‌لاین نه.» تنها نمونه‌ی منفی صریح پروژه	I-01	بالا – از مشاوره با سابقه‌ی بیش از ۵۰ شرکت

وزن	منبع	شاهد
بالا – مستقیماً ادعای ایستگاه ۲ را تضعیف می‌کند	I-04	دقت تخمین دستی فعلی خطای فاحش ندارد
متوسط – بازخورد بر ایده	I-05	چالش اصلی، امکان‌پذیری فنی و عملیاتی‌سازی است، نه نبود نیاز
متوسط – دومین شاهد مستقل هم‌جهت با یافته‌ی I-04	I-05	شبیه‌سازی به دلیل تعداد زیاد متغیرها پیچیدگی اجرایی بالایی دارد
متوسط	I-05	مقاومت در برابر افزوده‌شدن یک پلتفرم دیگر
بالاترین – کل ادعای تقاضا روی حدس نشسته است	–	صفر مصاحبه با خریدار اقتصادی سگمنت هدف

تفسیر تیم – دو شاهد مستقل (I-04 و I-05) هم‌جهت‌اند و هر دو به یک نتیجه می‌رسند: ادعای ارزش ایستگاه ۲ در نسخه‌ی اول باید کوچک‌تر و محتاطانه‌تر نوشته شود. تصمیم ۵ پاسخ ساختاری به همین دو شاهد است.

چه چیزی این فصل را رد می‌کند: اگر در دو مصاحبه‌ی خریدار اقتصادی (T-16) معلوم شود این مسئله در فهرست پنج اولویت اول صاحب بودجه نیست، فرضیه‌ی مسئله رد می‌شود – فارغ از اینکه کارشناس‌ها چقدر آن را تأیید کنند. کارشناس درد را حس می‌کند؛ بودجه را صاحب بودجه می‌دهد.

۴. رقابت و جایگزین‌ها

پرسش این فصل: اگر این خط ساخته نشود، مشتری چه می‌کند – و چرا آن کار برایش بدتر است؟

۴.۱ مجموعه‌ی جایگزین‌ها

جایگزین، فقط نرم‌افزار رقیب نیست. فهرست زیر از هر سه سند محصول یکی شده است:

جایگزین	مشتری امروز چطور مسئله را حل می‌کند	شکاف
هیچ کاری نکردن	با همان روال فعلی تصمیم می‌گیرد	هیچ علتی مستند نمی‌شود؛ بودجه‌ی نادرست پنهان می‌ماند – و این جایگزین پیش‌فرض اکثر مشتریان است
اکسل و تحلیل دستی	داده را جمع و ترکیب می‌کند	زمان‌بر، وابسته به فرد، بازتولیدپذیر نیست
تیم داخلی بازاریابی/رشد	با تجربه و شناخت کسب‌وکار انتخاب می‌کند	شناخت بالا، ولی ظرفیت محدود
آژانس	بخشی از طراحی و بهینه‌سازی را برون‌سپاری می‌کند	دسترسی محدودتر به داده‌ی داخلی مرچنت؛ هزینه و وابستگی
ترکیب خودساخته از ابزارهای عمومی AI و اتوماسیون	مثلا با n8n و مدل‌های عمومی، خودش جریان کار می‌سازد	هزینه‌ی مستقیمش نزدیک صفر است؛ ضعفش نبود ارزیابی خطا و بازتولیدپذیری
ابزارهای خارجی MarTech	CleverTap، MoEngage، Braze، WebEngage	نیاز به انتقال داده؛ هزینه؛ محدودیت‌های ایران؛ و شاهد I-04 که داده‌ی بعضی مشتریان از دست رفته
ابزارهای اندازه‌گیری بومی	ادتریس، متریکس	نتیجه‌ی اجرا را می‌گویند، نه انحراف از طرح؛ به شناسه‌ی طرح وصل نیستند
ابزارهای فعلی اسمارتک	ادتریس + اینترک	داده و اجرا هست؛ حلقه‌ی یکپارچه نیست

تفسیر تیم – دو ردیف این جدول بیشتر از بقیه اهمیت دارند و معمولاً در تحلیل رقابتی جا می‌افتند:

«هیچ کاری نکردن» رقیب اصلی ماست، نه Braze. هزینه‌اش صفر است، ریسک تغییرش صفر است، و امروز برنده است.

«ترکیب خودساخته با n8n» رقیب رایگانی است که دارد رشد می‌کند. گفته‌ی مشارکت‌کننده – یکی از صاحب‌ه‌شونده‌های سند محصول ۱ گفته تیم‌ها همین حالا به‌صورت غیرمتمرکز از هوش مصنوعی‌های دیگر استفاده می‌کنند و ابزاری مثل n8n را نام برده. این یعنی مسئله واقعی است (کسی که مسئله ندارد، راه‌حل خودساخته نمی‌سازد) ولی آستانه‌ی تمایز ما بالاتر از آن چیزی است که فکر می‌کردیم: باید از یک راه‌حل نزدیک‌به‌رایگان بهتر باشیم، نه فقط از کار دستی.

۴.۲ ماتریس مقایسه

نمره از ۱ تا ۵. در ستون‌های هزینه و ریسک، عدد بالاتر یعنی وضعیت مطلوب‌تر (هزینه و ریسک کمتر).

گزینه	ارزش	هزینه	اعتماد	سهولت	ریسک	جمع‌بندی
هیچ کاری نکردن	۱	۵	۲	۵	۲	ارزان و بی‌یادگیری – برنده‌ی فعلی
اکسل و تحلیل دستی	۲	۳	۲	۲	۳	بهتر از هیچ، مقیاس‌پذیر نه
تیم داخلی	۴	۳	۵	۳	۴	شناخت بالا، ظرفیت محدود
آژانس	۳	۲	۳	۴	۳	بار کمتر، وابستگی بیشتر
ترکیب خودساخته (n8n و مدل عمومی)	۳	۵	۲	۲	۲	تقریباً رایگان، بدون ارزیابی خطا
ابزار خارجی MarTech	۵	۲	۴	۳	۲	قوی، ولی دسترسی و هزینه و ریسک تحریم – نمره‌ی اعتمادش از ما بالاتر است (۴.۶)
ابزار بومی اندازه‌گیری	۳	۴	۴	۴	۳	شریک داده‌ی محتمل، نه رقیب پیش‌بینی
ابزارهای فعلی اسمارتک	۳	۴	۴	۴	۴	دسترسی و شناخت، بدون حلقه
خط پیشنهادی	*۱۵	*۱۳	*۱۴	*۱۴	*۱۴	اتصال طرح به شبیه‌سازی به راستی‌آزمایی

⚠️ ستاره‌ی ردیف آخر جدی است. آن پنج عدد هدف‌اند، نه عملکرد اثبات‌شده. تا پایان پایلوت، ردیف آخر این جدول یک فرضیه است و در ارائه هم باید همین‌طور معرفی شود. این تنها ردیفی است که پشتش شاهد نیست.

و یک صداقت دوم: نمره‌ی ردیف‌های دیگر هم تفسیر تیم است، نه اندازه‌گیری. پس از پایلوت باید با شاهد واقعی مرچنت اصلاح شود.

۴.۳ درس‌های بنچمارک بین‌المللی و مرز انتقال‌پذیری به بازار ایران

بنچمارک	قابلیت مرتبط	چه چیزی قابل انتقال است	چه چیزی نیست
Braze	AI Decisioning برای انتخاب کانال، آفر، خلاقیت، زمان و فراوانی	منطق «از تصمیم کلان به تصمیم خرد» و یادگیری مستمر از نتیجه	فرض دسترسی گسترده به داده‌ی دست‌اول و زیرساخت یکپارچه
MoEngage	عامل تصمیم کمپین با هدف و حد حفاظ	مرچنت هدف و حد حفاظ را تعیین کند، هوش مصنوعی در همان محدوده تصمیم بگیرد	بلوغ داده و یکپارچه‌سازی و دسترسی به کانال‌ها
CleverTap	عامل‌های هوشمند برای زمان، کانال، مسیر، نسخه و مخاطب	اتوماسیون تصمیم‌های خرد	اکوسیستم آماده‌ی یکپارچه‌سازی
WebEngage	بهینه‌سازی زمان ارسال روی چند کانال	شروع از کاربرد محدود و قابل اندازه‌گیری	دسترسی یکسان به کانال‌ها و زیرساخت اجرا
Helium 10	طراحی + بهینه‌سازی + ردیابی پس از اجرا در یک بسته ۰ پلن Diamond: ۲٪ بودجه‌ی مدیریت‌شده	منطق بسته‌ی سه‌بخشی – نزدیک‌ترین همتای ساختاری خط ما ۰ و لنگر دوم برای قیمت درصدی	معماری تک‌API آن؛ Helium روی یک بازار متمرکز (آمازون) ساخته شده، بازار ایران بین چند پلتفرم پخش است

جمله‌ی جمع‌بندی که در دفاع باید گفته شود: بنچمارک‌ها ثابت می‌کنند این دسته از محصول واقعی و در حال استفاده است، پس اصل ایده ابداعی و اثبات‌نشده نیست. اما منطق محصول قابل انتقال است، مدل داده و استقرار باید بومی شود.

تفسیر تیم – نزدیک‌ترین همتای ساختاری ما Braze نیست، Helium 10 است: هر دو یک حلقه‌ی «طراحی → بهینه‌سازی → ردیابی» را به‌عنوان یک بسته می‌فروشند. و همان‌جا هم تفاوت تعیین‌کننده است: Helium روی یک پلتفرم واحد سوار است و ما روی چند پلتفرم پراکنده – همان شکافی که 01-ا توصیف کرد.

۴.۴ رقبای داخلی و جایگاه نسبی اسمارتک

بازیگر	چه می‌کند	فاصله‌اش با خط ما
ادتریس (خود اسمارتک)	انتساب و عملکرد کمپین	تأمین‌کننده‌ی داده‌ی ایستگاه ۳، نه رقیب
اینترک (خود اسمارتک)	اجرای کمپین و تعامل	مجری خروجی ایستگاه ۱، نه رقیب
متریکس	انتساب و برخی هشدار تقلب	مقایسه‌ی پیش‌بینی با واقعیت ندارد
دیجی‌کالا ادرز	اولین آژانس خرده‌فروشی‌محور ایران؛ در ۱۴۰۳ با ۱۳۰ برند و ۴۰۰ کمپین [شاهد: گزارش سال ۱۴۰۳ دیجی‌کالا]	بازیگر مجاور با داده‌ی رفتاری خرده‌فروشی؛ اگر لایه‌ی تصمیم بسازد، نزدیک‌ترین رقیب داخلی می‌شود
آژانس‌های دیجیتال	طراحی و اجرای کمپین	نیروی انسانی، نه محصول؛ ولی همان بودجه را می‌گیرند

هیچ بازیگر داخلی‌ای پیدا نشد که هر سه شناسه‌ی طرح، شبیه‌سازی و اجرا را در یک کارت کنار هم بگذارد. این ادعای اصلی تمایز ماست – و صادقانه باید گفت که «پیدا نشد» با «وجود ندارد» یکی نیست؛ جست‌وجوی ما عمومی بوده، نه جامع.

۴.۵ نقطه‌ی تمایز و چیزی که قابل کپی است

آنچه در دوازده ماه کپی می‌شود: تولید پیشنهاد کمپین، پیشنهاد مخاطب و کانال و زمان، داشبورد، رابط کاربری مبتنی بر هوش مصنوعی، کارت راستی‌آزمایی و فرمول‌های انحراف. هیچ‌کدام خندق نیستند.

آنچه سخت‌تر کپی می‌شود: حلقه‌ی عملیاتی متصل به داده‌ی واقعی، تاریخچه‌ی کالیراسیون، و دسترسی هم‌زمان به هر سه شناسه. ارزش این حلقه به کیفیت داده، پایداری یکپارچه‌سازی و اعتماد انباشته وابسته است.

و دقیق‌تر، پس از تثبیت معماری دولایه (۶.۳.۴): نه لایه‌ی هوش مصنوعی خندق است و نه موتور بهینه‌سازی – هر دو قابل کپی‌اند. خندق، ورودی موتور است: نرخ‌های کالیره‌شده‌ای که از تاریخچه‌ی واقعی «پیش‌بینی در برابر نتیجه» ساخته می‌شوند، و آن تاریخچه فقط از بسته‌شدن حلقه به‌دست می‌آید.

⚠ و یک خندقی که فکر می‌کردیم داریم و نداریم: اگر مدل هر مشتری روی سرور خودش و روی داده‌ی خودش آموزش ببیند – که الزام امنیتی ۱-04 همین را می‌خواهد – یادگیری بین‌مشتری از بین می‌رود. یعنی «هر مشتری جدید محصول را برای همه بهتر می‌کند» در این معماری صادق نیست. تمایز ما باید روی زنجیره‌ی سه‌شناسه‌ای بنا شود، نه روی مدل بهتر.

تفسیر تیم – حق ورود اسمارتک از سه چیز می‌آید که هیچ‌کدام «هوش مصنوعی» نیست: دسترسی به داده‌ی طرح و اجرا در یک جا، رابطه‌ی موجود با مرچنت‌های بزرگ، و اعتماد انباشته‌ای که I-04 تأییدش کرد. و هر سه **کاهنده‌ی هزینه‌ی ورود** هستند، نه مانع ورود رقیب.

۴.۶ چه چیزی این تحلیل رقابتی را رد می‌کند

فرضیه‌ی رقابتی	چه شاهی ردش می‌کند	پیامد
مشتری مسئله‌ی حل‌نشده‌ی مهمی دارد	مصاحبه نشان دهد با ابزار فعلی به‌خوبی حلش می‌کنند	بازنگری در مسئله؛ احتمال چرخش یا توقف
هوش مصنوعی ارزش افزایشی می‌سازد	پایلوت نشان دهد نسبت به روش فعلی مشتری بهبود معنادار ندارد	محدودکردن دامنه یا توقف
دارایی‌های اسمارتک حق ورود متمایز می‌سازند	رقیب یا تیم داخلی مرچنت با همان داده و هزینه، هم‌سطح بسازد	بازنگری در حق ورود
مشتری حاضر به پرداخت است	صاحب بودجه با وجود دیدن ارزش، لایسنس نخرد	بازنگری در قیمت و بسته‌بندی
داده‌ی کافی در دسترس است	ممیزی داده نشان دهد داده کافی نیست و مرچنت هم قادر به تأمینش نیست	محدودکردن کاربرد یا چرخش
خروجی بومی فعلی کافی نیست	مصاحبه نشان دهد ادتریس/متریکس برای مشتری کافی است	تمایز ایستگاه ۳ بازنویسی یا متوقف می‌شود
رقیب رایگان خودساخته کافی نیست	تیم‌ها با n8n و مدل عمومی به نتیجه‌ی قابل‌قبول برسند	ادعای ارزش باید روی ارزیابی خطا و بازتولیدپذیری متمرکز شود، نه روی خود تولید پیشنهاد

دو شاهد مخالف که همین حالا داریم و باید در ارائه گفته شود:

۱. **گفته‌ی مشارکت‌کننده – I-01:** «ابزار اوکیه، بیزنس‌لاین نه.» تنها نمونه‌ی منفی صریح پروژه، از مشاوره با سابقه‌ی بیش از ۵۰ شرکت.

۲. **گفته‌ی مشارکت‌کننده – سند محصول ۱، مصاحبه‌ی میدانی:** میزان اعتماد به WebEngage بیشتر از اسمارتک گزارش شده. یعنی در ستون «اعتماد» ماتریس ۴.۲، نمره‌ی ابزار خارجی ممکن است از نمره‌ی ما بالاتر باشد، نه پایین‌تر.

۵. اندازه‌گیری بازار

پرسش این فصل: اگر همه‌ی شرکت‌هایی که این خط برایشان اقتصادی است خریدار شوند، عدد چقدر می‌شود – و آن عدد از کجا آمده؟

۵.۱ واحد تحلیل و تعریف عملیاتی بازار

واحد: شرکت تبلیغ‌کننده – نه اپلیکیشن، نه برند. این واحد از راهنمای مشترک قفل شده و در هر سه سند محصول یکسان است.

تعریف عملیاتی بازار: شرکت‌های ایرانی اپلیکیشن‌محوری که (الف) به‌طور مستمر تبلیغات پولی اجرا می‌کنند، (ب) SDK اندازه‌گیری فعال دارند، و (ج) گردش مالی سالانه‌شان از حدود ۲/۱ همت بیشتر است.

شرط سوم، تصمیم ۴ است و منشأ آن نظر نیست – اقتصاد واحد است. در قیمت‌گذاری پایه، مشتری‌ای که خرج تبلیغات سالانه‌اش زیر ۵۸ میلیارد تومان باشد حاشیه‌ی مشارکت ۵۰٪ تولید نمی‌کند. [برآورد تیم: مدل مالی ۷۰.۸، شیت اقتصاد واحد]

۵.۲ روش پایین‌به‌بالا

۵.۲.۱ درخت محرک‌ها

گردش مالی سالانه‌ی مرچنت

- سهم بازاریابی از گردش مالی (۴٪) – شامل حقوق تیم بازاریابی (x)
 - سهم خرج رسانه از پاکت بازاریابی (۷۰٪) (x)
 - خرج تبلیغات سالانه =
 - سهم بودجه‌ی عبوری از حلقه (۳۰٪) (x)
 - نرخ لایسنس از بودجه‌ی عبوری (۴٪) (x)
 - لایسنس سالانه‌ی آن مرچنت =
 - تعداد مرچنت آن سگمنت (x)
 - آن سگمنت SAM =

هیچ جای این درخت از «درصدی از یک عدد کلان بازار» استفاده نشده. هر گره یا شاهد دارد یا برچسب فرض.

۵.۲.۲ فرمول‌ها

خرج تبلیغات سالانه = گردش مالی $0.70 \times 0.04 \times$

لایسنس سالانه = خرج تبلیغات سالانه $0.70 \times 0.04 \times$

(تعداد مرچنت سگمنت $\times$ لایسنس سالانه‌ی آن سگمنت) $= \sum$ SAM

(تعداد مرچنت $\times$ نفر-ساعت پشتیبانی ماهانه) $\div (0.6 \times 160) = \sum$ = نفر لازم برای پوشش

۵.۲.۳ جدول مفروضات

پارامتر	مقدار	برچسب	منبع و تاریخ	دامنه‌ی کم-زیاد
سهم بازاریابی از گردش مالی	۴٪	گفته‌ی مشارکت‌کننده	I-05، ۲۷ شهریور ۱۴۰۵ - صریحا گفت حقوق تیم بازاریابی هم داخل همین ۴٪ است. ⚠ وزن پایین: قاعده‌ی سرانگشتی یک نفر با کسب‌وکار کوچک؛ پرحساسیت‌ترین ورودی این فصل	۳٪ تا ۸٪
سهم خرج رسانه از پاکت بازاریابی	۷۰٪	فرض اثبات‌نشده	آزمون در T-16	۵۰٪ تا ۸۵٪
سهم بودجه‌ی عبوری از حلقه	۳۰٪	فرض اثبات‌نشده	اندازه‌گیری در پایلوت	۲۰٪ تا ۴۰٪
نرخ لایسنس از بودجه‌ی عبوری	۴٪	برآورد تیم	کنترل متقابل: معادل ۱.۲٪ کل خرج، زیر سقف ۳-۵٪ اعلام‌شده‌ی I-03	۳٪ تا ۵٪
اندازه‌ی سگمنت مگا - پایه‌ی ۱۴۰۳	۳۰/۴ همت	شاهد	درآمد عملیاتی گروه دیجی‌کالا در سال مالی ۱۴۰۳ = ۳۰,۴۲۳ میلیارد تومان دیجیاتو، ۱۰ خرداد ۱۴۰۴	-
رشد اسمی سالانه‌ی گردش مالی مرچنت	۴۴٪	شاهد	گزارش سالانه‌ی دیجی‌کالا ۱۴۰۴ - میانگین فروش سالانه‌ی هر فروشنده: ۵۸۸ م.ت (۱۴۰۲) ← ۸۳۱ (۱۴۰۳) ← ۱,۲ میلیارد (۱۴۰۴)	۴۴٪ تا ۵۶٪
حاشیه‌ی سود خالص مرچنت	۲٪	شاهد	سود خالص ۵۳۸ میلیارد از درآمد ۳۰,۴۲۳ میلیارد همان منبع	-
تعداد مرچنت سگمنت بزرگ	۱۰	برآورد تیم	مالک سند و تیم پروژه: «دست‌کم بین ۸ تا ۱۲ مرچنت بزرگ»	۸ تا ۱۲

پارامتر	مقدار	برچسب	منبع و تاریخ	دامنه‌ی کم-زیاد
تعداد مرچنت سگمنت متوسط	۳۰	فرض اثبات‌نشده	کنترل: مشتریان پولی ادتریس ۷۰ تا ۸۰ [گفته‌ی مشارکت‌کننده، مرداد ۱۴۰۵] – با اندازه‌ی نماینده‌ی ۱/۷ همت، این سگمنت زیر آستانه‌ی ۲/۱ همت است و در دامنه‌ی عرضه‌ی اولیه نمی‌آید (۵.۳)	۵۰ تا ۱۵

۵.۳ TAM / SAM / SOM

سگمنت	اندازه در ۱۴۰۳	اندازه در ۱۴۰۵	تعداد	خرج تبلیغات سالانه	لایسنس سالانه	SAM سگمنت	لایسنس ÷ سود خالص
مگا	۳۰/۴ همت	۶۳/۰ همت	۱	۱,۷۶۵ میلیارد	۲۱,۱۸۱ م. تومان	۲۱/۲ میلیارد تومان	۱/۷٪
بزرگ	۳ همت	۶/۲ همت	۱۰	۱۷۴ میلیارد	۲,۰۹۰ م. تومان	۲۰/۹ میلیارد تومان	۱/۷٪
متوسط	۰/۸ همت	۱/۷ همت	۳۰	۴۶ میلیارد	۵۵۷ م. تومان	۱۶/۷ میلیارد تومان	۱/۷٪
جمع سه سگمنت مدل‌شده	–	–	۴۱	–	–	۵۸/۸ میلیارد تومان در سال	–
SAM – فقط بالای آستانه‌ی ICP (مگا + بزرگ)	–	–	۱۱	–	–	۴۲/۱ میلیارد تومان در سال	–

SAM = ۴۲/۱ میلیارد تومان در سال – فقط دو سگمندی که بالای آستانه‌ی ICP (۳.۱.۱) هستند. سگمنت متوسط (۱۶/۷ میلیارد) عمداً در مدل ساخته شده تا دیده شود چرا بیرون است (۵.۴)؛ با آن، بازار مدل‌شده ۵۸/۸ میلیارد می‌شود – و این عدد SAM نیست، چون مشتری زیر آستانه را نمی‌توان سودآور سرویس داد.

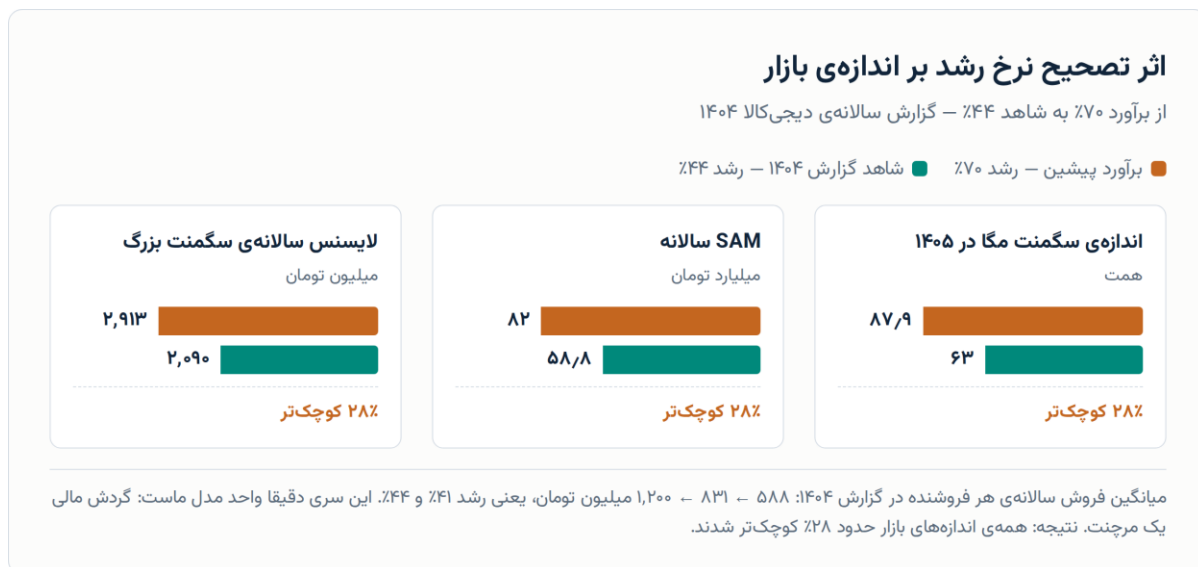
چرا اندازه‌ها از ۱۴۰۳ به ۱۴۰۵ آورده شدند

تنها شاهد حسابرسی‌شده‌ی عمومی مربوط به سال مالی ۱۴۰۳ است، ولی مدل در ۱۴۰۵ اجرا می‌شود و در اقتصادی با تورم بالا، استفاده‌ی مستقیم از عدد دو سال پیش، بازار را کوچک‌تر از واقع نشان می‌دهد. بنابراین رشد اسمی سالانه‌ی ۴۴٪ برای دو سال اعمال شد.

و این نرخ، برخلاف نسخه‌های پیشین، حدس نیست. گزارش سالانه‌ی ۱۴۰۴ دیجی‌کالا در بخش «فروش چطور رشد کرد؟» میانگین فروش سالانه‌ی هر فروشنده را می‌دهد: ۵۸۸ میلیون تومان (۱۴۰۲) ← ۸۳۱ میلیون (۱۴۰۳) ← ۱٫۲ میلیارد (۱۴۰۴) – یعنی رشد ۴۱٪ و سپس ۴۴٪. [شاهد: گزارش سالانه‌ی دیجی‌کالا ۱۴۰۴]

چرا دقیقاً همین سری را برداشتیم و نه رشد درآمد شرکت را: واحد مدل ما «گردش مالی یک مرچنت» است، و «فروش سالانه‌ی هر فروشنده» دقیقاً همان را می‌سنجد. رشد درآمد یک بازارگاه یا رشد GMV کل، واحد دیگری است. این تطابق واحد، از خود عدد مهم‌تر است.

کران بالا هم از همان سند می‌آید: رشد ارزش کالاهای فروخته‌شده در ۱۴۰۴ برابر ۵۶٪ گزارش شده. اگر آن مبنا گرفته شود، اندازه‌ی ۱۴۰۵ مگا به حدود ۷۴ همت، SAM به حدود ۴۹ میلیارد و بازار مدل‌شده به حدود ۶۹ میلیارد می‌رسد. بازه‌ی ۴۴ تا ۵۶ درصد، در ۵۰۴ به‌عنوان دامنه‌ی عدم قطعیت آمده است.



⚠ نسخه‌ی v2.0 این گزارش رشد ۷۰٪ را برآورد تیم گرفته بود و به عدد ۸۷٫۹ همت می‌رسید. آن عدد با شاهد منتشرشده نمی‌خواند و کنار گذاشته شد. نتیجه: همه‌ی اندازه‌های بازار حدود ۲۸٪ کوچک‌تر شدند. این را می‌نویسیم چون تغییر عدد بر اثر شاهد، همان کاری است که قرار بود بکنیم.

ستون آخر یک کنترل واقعیت است که به‌ندرت در گزارش‌های این‌چنینی می‌آید: لایسنس ما حدود ۱٫۷ درصد کل سود خالص سالانه‌ی مشتری را می‌بلعد. برای شرکتی با حاشیه‌ی سود خالص زیر ۲ درصد، این عدد کوچک نیست و جنس گفت‌وگوی فروش را عوض می‌کند: خرید ما از جیب سود خرج می‌شود، نه از صرفه‌جویی موهوم.

SOM ۲۴ ماهه = حدود ۱۴٫۲ میلیارد تومان درآمد در سال دوم در سناریوی پایه – ولی با زیان عملیاتی ۴٫۴۵۲ میلیون تومان در همان سال. در افق ۲۴ ماه این عدد را سرعت قیف فروش تعیین می‌کند – حدود نیم قرارداد در ماه، و ۷٫۳ قرارداد فعال در ماه ۲۴. پس از آن، ظرفیت پشتیبانی سقف می‌شود: با تیم سه‌نفره‌ی نگهداشت، ۸٫۹ مرچنت هم‌زمان. [برآورد تیم: مدل مالی v0.8]

ابهامی که بزرگ‌ترین نوسان این فصل را می‌سازد

I-05 گفت «۴٪ گردش مالی» – ولی نگفت مبنا درآمد عملیاتی است یا ارزش کل معاملات (GMV). این جدول مبنا را درآمد عملیاتی گرفته، چون تنها عدد حسابرسی‌شده‌ی عمومی همان است.

اگر مبنا GMV باشد، همه‌ی لایسنس‌ها حدود ۲٫۶ برابر می‌شوند، سگمنت متوسط هم از آستانه‌ی ICP عبور می‌کند، و SAM از ۴۲٫۱ میلیارد به حدود ۱۵۳ میلیارد تومان می‌رسد.

یعنی یک ابهام در یک جمله‌ی مصاحبه، اندازه‌ی بازار را نزدیک به سه برابر جابه‌جا می‌کند. رفعش یک پیام است، و تا رفع نشده، عدد محافظه‌کارانه در متن می‌ماند.

TAM در این خط عدد معناداری نیست و عمداً گزارش نمی‌شود. چون واحد بازار «شرکت واجد شرایط» است و تعداد این شرکت‌ها در ایران دو رقمی است، «کل بازار بالقوه‌ی جهانی یا ملی» چیزی جز یک عدد تزئینی نمی‌سازد.

۵.۴ دامنه‌ی عدم قطعیت و حساسیت

سه سناریو، سه سگمنت هدف متفاوت‌اند – نه سه درصد رشد متفاوت:

لایسنس سالانه‌ی هر مشتری	بدبین (سگمنت متوسط)	پایه (سگمنت بزرگ)	خوش‌بین (سگمنت مگا)
۲۷۹ م.تومان	۲،۰۹۰ م.تومان	۳۵،۳۰۱ م.تومان	
* (هر سناریو نرخ قیمت خودش را دارد – پانویس زیر جدول)*	۰٫۶٪ خرج	۱٫۲٪ خرج	۲٫۰٪ خرج
حاشیه‌ی مشارکت	منفی ۳۱٪	۷۶٪	۹۴٪
سقف از تعداد مرچنت موجود	۳۰	۱۰	۱
سقف از ظرفیت پشتیبانی	۲۱٫۷	۸٫۹	۱٫۸
قرارداد فعال در ماه ۲۴	۱٫۵	۷٫۳	۱٫۰
درآمد سال دوم	۰٫۷ میلیارد	۱۴٫۲ میلیارد	۴۶٫۳ میلیارد
مشتری لازم برای سربه‌سر – سال دوم	هرگز	۴٫۳	۰٫۲
حکم	△ حاشیه‌ی مشارکت منفی – هرگز	از سربه‌سر می‌گذرد، ولی سال دوم منفی است	زودتر از افق سودده می‌شود

[برآورد تیم: مدل مالی ۷۰.۸، شیت «مقایسه‌ی سناریوها»]

پانویس ضروری: هر سناریو قیمت‌گذاری خودش را دارد – بدبین ۲۰٪ عبوری $\times$ ۳٪ نرخ، پایه ۳۰٪ $\times$ ۴٪، خوش‌بین ۴۰٪ $\times$ ۵٪. به همین دلیل لایسنس یک سگمنت در جدول ۵.۳ (که همه‌جا با قیمت‌گذاری پایه حساب شده) با ستون سناریوی متناظرش در این جدول فرق می‌کند. مثلاً سگمنت متوسط با قیمت پایه ۵۵۷ میلیون می‌شود و با قیمت بدبین ۲۷۹ میلیون. این تفاوت روش است، نه خطا.

سه نتیجه که مستقیماً از این جدول می‌آید:

۱. **سگمنت متوسط زیر آستانه‌ی ICP است و در SAM نمی‌آید.** با قیمت‌گذاری پایه، خرج تبلیغات این مشتری (حدود ۴۶ میلیارد) زیر آستانه‌ی ۵۷/۷ میلیاردی است و حاشیه‌ی مشارکتش حدود ۳۴٪ – زیر گیت ۵۰٪. با نرخ بدبین (۶/۰٪ خرج)، حاشیه‌اش منفی ۳۱٪ می‌شود. نتیجه‌ی عملی: این سگمنت فقط وقتی به دامنه برمی‌گردد که ساعت پشتیبانی هر مشتری با محصولی‌کردن بخش خدماتی پایین بیاید (۶.۷.۲). [برآورد تیم: مدل مالی ۷۰.۸، شیت «اقتصاد واحد»]

۲. **سگمنت مگا به‌تنهایی یک بازار نیست.** یک مرچنت، نیمی از SAM را می‌سازد و در سناریوی خوش‌بین – که روی همین سگمنت ساخته شده – ۱۰۰٪ درآمد از همان یک قرارداد می‌آید. پس سود سناریوی خوش‌بین، سود یک قرارداد است، نه یک بازار. این ریسک تمرکز در ۱۰.۸ ثبت شده است.

۳. **کسب‌وکار محدود به ظرفیت است، نه به تقاضا.** در سناریوی پایه، سربه‌سر با ۴/۳ مرچنت اتفاق می‌افتد ولی سقف تحویل با تیم سه‌نفره ۸/۹ مرچنت است – یعنی حتی اگر هر ۱۰ مرچنت بزرگ بخواهند بخرند، نمی‌توانیم بیشتر از حدود نه‌تا را سرویس بدهیم. پوشش کامل بازار مدل‌شده (۴۱ مرچنت، شامل سگمنت متوسط) به ۱۱/۹ نفر نیرو احتیاج دارد؛ پوشش دامنه‌ی عرضه‌ی اولیه (۱۱ مرچنت) به ۵/۰ نفر. نقشه‌ی رشد این خط، در عمل نقشه‌ی استخدام است.

۵.۵ قاعده‌ی جلوگیری از دوباره‌شماری میان سه محصول

اندازه‌ی بازار یک‌بار و در سطح خط محاسبه شده است. هر سه ایستگاه به یک خریدار (صاحب بودجه‌ی تبلیغات) و از یک پاکت بودجه (همان ۴٪ گردش مالی) فروخته می‌شوند. بنابراین:

- جمع‌کردن SAM سه سند محصول ممنوع است؛ نتیجه‌اش سه‌برابر شمردن یک بازار است.
- عددی که در فصل ۴ هر سند محصول می‌آید، فقط تجزیه‌ی درونی همین بازار (SAM ۴۲/۱ میلیارد؛ ۵۸/۸ با سگمنت متوسط) است، نه یک بازار مستقل.
- فازها قیمت جداگانه دارند (تصمیم ۷: ۳۰٪ / ۷۵٪ / ۱۰۰٪ تجمعی)، ولی SAM یک‌بار و در سطح خط حساب شده است. جمع‌کردن SAM فازها به‌معنای فرض «همه سه فاز را جدا می‌خرند» است و دوباره‌شماری می‌سازد.

۵.۶ مقایسه با هر عدد بالابه‌پایین موجود و توضیح اختلاف

تنها لنگر بالابه‌پایینی که در اختیار داریم، قاعده‌ی ۴٪-05 است – که خودش ورودی همین محاسبه‌ی پایین‌به‌بالاست، پس مقایسه‌ی مستقلی نیست.

یک کنترل بیرونی داریم: [شاهد: Forrester درباره AWS Marketplace · Braze AI Decisioning Studio] قرارداد سازمانی سالانه ۳۰۰ هزار دلار. لایسنس سگمنت مگای ما (۲۱/۲ میلیارد تومان) و سگمنت بزرگ (۲/۱ میلیارد تومان) با این لنگر هم‌مرتبه هستند؛ یعنی قیمت‌گذاری ما از نظر مرتبه‌ی بزرگی، خارج از عرف جهانی نیست.

[شاهد: گزارش سال ۱۴۰۳ دیجی‌کالا] سهم خرده‌فروشی آنلاین از کل خرده‌فروشی ایران ۴/۴٪ است و دیجی‌کالا ۲۸٪ از آن را در اختیار دارد. همین گزارش می‌گوید «دیجی‌کالا ادز» در سال ۱۴۰۳ با ۱۳۰ برند و ۴۰۰ کمپین کار کرده – یعنی به‌طور میانگین حدود سه کمپین به‌ازای هر برند در سال روی آن کانال. این عدد در فصل ۴ به‌عنوان یک بازیگر مجاور و در فصل ۳ به‌عنوان کنترل فراوانی کمپین استفاده می‌شود.

اختلافی که باید صادقانه نوشته شود: هیچ عدد بالابه‌پایین معتبری از اندازه‌ی بازار MarTech ایران در دست نداریم. اگر بعداً چنین عددی پیدا شد و با SAM ۴۲/۱ میلیاردی فاصله‌ی معناداری داشت، اختلاف باید توضیح داده شود، نه اینکه یکی از دو عدد حذف شود.

۵.۷ چه چیزی این اندازه را رد می‌کند

اگر این درست باشد	اثرش بر عدد
مبنای قاعده‌ی ۴٪، GMV باشد نه درآمد عملیاتی	SAM حدود ۱۵۳ میلیارد می‌شود – هم لایسنس‌ها ۲/۶ برابر می‌شوند و هم سگمنت متوسط از آستانه عبور می‌کند – بزرگ‌ترین تک‌ابهام این فصل
قاعده‌ی ۴٪ برای مرچنت‌های بزرگ صدق نکند (مثلاً ۲٪ باشد)	لایسنس‌ها و SAM نصف می‌شوند و آستانه‌ی ICP به حدود ۴/۱ همت گردش مالی می‌رود؛ سگمنت بزرگ (۶/۲ همت) هنوز بالای آن است
سهم بودجه‌ی عبوری از حلقه به‌جای ۳۰٪، ۱۵٪ باشد	لایسنس‌ها نصف می‌شوند و آستانه‌ی ICP تقریباً دو برابر می‌شود
تعداد مرچنت‌های بزرگ به‌جای ۱۰، شش تا باشد	SAM از ۴۲/۱ به ۳۳/۷ میلیارد می‌افتد و سقف بازار (۶) زیر سقف ظرفیت (۸/۹) می‌نشیند – یعنی رشد را بازار می‌بندد، نه تیم
رشد اسمی مرچنت‌ها به‌جای ۴۴٪، ۵۶٪ باشد (رشد GMV در همان گزارش)	اندازه‌ی ۱۴۰۵ مگا از ۶۳/۰ به حدود ۷۴ همت و SAM از ۴۲/۱ به حدود ۴۹ میلیارد می‌رود – جهت این عدم قطعیت، برخلاف بقیه، به نفع ماست

اگر این درست باشد	اثرش بر عدد
مرچنت‌ها پله‌ی قیمت فصلی (۳۰ تا ۳۵ درصد در سال) را نپذیرند و قیمت ثابت سالانه بخواهند	عدد اسمی SAM ثابت می‌ماند ولی ارزش واقعی‌اش سالی ۴۰٪ آب می‌رود
خریدار، هزینه را از بودجه‌ی رسانه بداند نه بودجه‌ی ابزار	مقاومت خرید بالا می‌رود و نرخ تبدیل جلسه به قرارداد سقوط می‌کند

دو آزمونی که این فصل را قابل دفاع می‌کند و هنوز انجام نشده‌اند:

۱. رفع ابهام مبنای قاعده‌ی ۴٪ – درآمد عملیاتی یا GMV – و مهم‌تر از آن، یافتن یک منبع مستقل برای خود قاعده. I-05 کسب‌وکار کوچکی دارد و یک پیام دیگر به او ابهام مبنا را می‌بندد، ولی وزن قاعده را بالا نمی‌برد. این ارزان‌ترین و مؤثرترین آزمون باقی‌مانده‌ی کل پروژه است.
۲. تأیید تعداد مرچنت هر سگمنت از اسمارتک – به‌صورت بازه‌ی بی‌نام، بدون نام مشتری و بدون داده‌ی قرارداد (T-05).

۶. تعریف خط کسب‌وکار، ارزش پیشنهادی و مدل عملیاتی

مرکز ثقل این گزارش. پرسش: دقیقا چه چیزی ساخته و فروخته می‌شود؟

۶.۱ تعریف خط کسب‌وکار

۶.۱.۱ نام و تعریف یک جمله‌ای

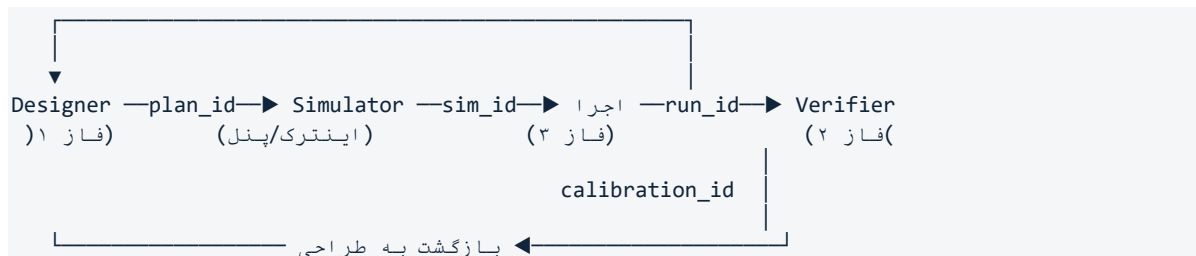
Smartech Campaign Loop – حلقه‌ی کمپین

خطی که به مرچنت بزرگ ایرانی کمک می‌کند طرح کمپین بسازد، پیش از اجرا ریسکش را ببیند، و بعد از اجرا بفهمد چرا نتیجه با انتظار فرق کرد – و همین فهم را به طرح بعدی برگرداند.

سه فاز، سه نام:

فاز	نام	کاری که می‌کند
۱	Campaign Verifier – راستی‌آزما	پس از اجرا، انحراف نتیجه از پیش‌بینی را با علت محتمل گزارش می‌کند
۲	Campaign Designer – طراح	طرح کمپین در سطح بخش مخاطب می‌سازد، با چند سناریو و استدلال
۳	Campaign Simulator – شبیه‌ساز	قیف کمپین را پیش از اجرا شبیه‌سازی می‌کند

۶.۱.۲ حلقه‌ی بسته: طراحی ← شبیه‌سازی ← اجرا ← راستی‌آزمایی ← بازگشت به طراحی



و نکته‌ی تعیین‌کننده در ترتیب عرضه: حلقه از ایستگاه آخرش ساخته می‌شود، نه از اولش. در فاز ۱، plan_id وجود ندارد؛ پیش‌بینی را خود مشتری وارد می‌کند. این یک راه‌حل موقت نیست – همان چیزی است که فرضیه‌ی A3-02 را در میدان می‌سنجد: آیا شرکت پیش‌بینی عددی مکتوب دارد یا نه.

۶.۱.۳ چرا این سه یک خط است و نه سه خط

از ۳۰ شهریور، هر فاز جداگانه فروخته می‌شود. پس این پرسش جدی‌تر از قبل است و جوابش دیگر «چون با هم فروخته می‌شوند» نیست.

تست	پاسخ	شاهد
مشتری یکی است؟	بله – یک ICP مشترک و قفل‌شده؛ مرجنت اپلیکیشن‌محور با گردش مالی $\leq$ ۲/۱ همت	تصمیم ۰۴ فصل ۳
خریدار یکی است؟	فرض ما: بله – صاحب بودجه‌ی تبلیغات، از همان پاکت بازاریابی. هنوز اثبات نشده	۳.۲.۳. فرضیه‌ی باز A2-05
قرارداد داده یکی است؟	بله – زنجیره‌ی $\text{sim_id} \rightarrow \text{plan_id}$ $\text{calibration_id} \rightarrow \text{run_id}$ در هر سه سند محصول قفل شده	۶.۳.۲
موتور ارزش یکی است؟	بله – هر سه فاز روی یک چیز کار می‌کنند: کیفیت تصمیم کمپین، نه تحویل پیام	۶.۲
جدا فروخته می‌شوند؟	بله – و این با «یک خط بودن» تناقضی ندارد	تصمیم ۳ بازبینی‌شده

قیاس قابل دفاع: Helium 10 هم Black Box و Ads و ردیابی را جدا می‌فروشد و هم همه را در یک پلن. هیچ‌کس نمی‌گوید Helium 10 سه کسب‌وکار است. [شاهد: helium10.com، ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۶]

⚠ و صادقانه: تست ششم را رد می‌کنیم. اگر معیار «یک خط» این باشد که «اجزا بدون هم بی‌ارزش‌اند»، خط ما این تست را پاس نمی‌کند – چون Verifier به‌تنهایی ارزش دارد. ما مدعی نیستیم اجزا بی‌ارزشند؛ مدعی‌ایم ارزش کامل فقط با بسته‌شدن حلقه آزاد می‌شود، و همین را در قیمت هم بازتاب داده‌ایم: بسته‌ی کامل ۲۳٪ ارزان‌تر از مجموع سه فاز.

۶.۱.۴ شرایطی که آن را واقعا به دو خط تبدیل می‌کند

خط باید شکسته شود	اگر این اتفاق بیفتد
دو خط با دو راهبرد فروش	معلوم شود خریدار Verifier با خریدار Designer یکی نیست (مثلا یکی مالی، یکی بازاریابی)
حلقه در عمل بسته نمی‌شود؛ ادعای خط باطل است	بیش از نیمی از مشتریان بعد از یک سال هنوز فقط یک فاز داشته باشند
سه ابزار مستقل، نه یک حلقه	قرارداد داده بین فازها در عمل برقرار نشود (A3-01 رد شود)

۶.۲ ارزش پیشنهادی

۶.۲.۱ ارزش برای خریدار اقتصادی

بودجه‌ی دوره‌ی بعد را با علت مستند تخصیص می‌دهد، نه با حدس.

فرمول سربه‌سر شدن خرید، در ۳.۳.۳ آمد و اینجا تکرار می‌شود چون قلب استدلال است: لایسنس سالانه‌ی یک مرچنت بزرگ ۲,۰۹۰ میلیون تومان است و بودجه‌ی رسانه‌اش ۱۷۴ میلیارد. خرید وقتی سربه‌سر می‌شود که ۱,۲٪ بودجه‌ی رسانه نجات پیدا کند. [برآورد تیم]

۶.۲.۲ ارزش برای کاربر

بار ترکیب دستی داده برداشته می‌شود و طرح، قابل دفاع می‌شود.

گفته‌ی مشارکت‌کننده – I-04: جمع‌آوری و آماده‌سازی داده‌ی یک کمپین حدود ۴ تا ۵ ساعت طول می‌کشد. و I-05: دستیار واقعی باید مثل یک مشاور مجرب چند دیدگاه و سناریو بدهد، نه یک دکمه‌ی میان‌بر – «اگر فقط کمپین را خودکار اجرا کند، اتوماسیون است، نه دستیار».

⚠ ادعایی که عمدا نمی‌کنیم: «دقیق‌تر از انسان». I-04 گفته دقت تخمین دستی فعلی خطای فاحش ندارد، و سند محصول ۲ هم صریح نوشته: «ادعای دقیق‌تر، سریع‌تر یا ارزان‌تر بودن تا پیش از آزمون استفاده نمی‌شود». پیام فروش فاز ۳ این است: «امکان بررسی ریسک طرح پیش از اجرا، با خروجی قابل ردیابی» – و ارزش اقتصادی‌اش حذف هزینه‌ی تست‌های اولیه‌ی واقعی است، نه برتری بر انسان.

۶.۲.۳ چرا این ارزش بدون بسته‌شدن حلقه به‌دست نمی‌آید

فاز تنها	چه چیزی می‌دهد	چه چیزی نمی‌دهد
Verifier تنها	علت انحراف از پیش‌بینی دستی مشتری	نمی‌تواند طرح بعدی را خودکار بهتر کند
Designer تنها	طرح بهتر	نمی‌داند طرح قبلی‌اش چقدر درست بود
Simulator تنها	پیش‌بینی پیش از اجرا	پیش‌بینی‌اش کالیبره نمی‌شود

یادگیری، تنها چیزی است که از بسته‌شدن حلقه می‌آید. و همین، ۲۳٪ تخفیف بسته‌ی کامل را توجیه می‌کند.

و فرضیه‌ی ما این است که ارزش در یک لحظه‌ی مشخص متمرکز است: گذار از کمپین آزمایشی به کمپین اصلی (فرضیه‌ی L-04، ۷.۱.۱). در این لحظه بودجه چند برابر می‌شود و خطای برآورد، چند برابر هزینه دارد. ریتیم «تست یک‌هفته‌ای، بعد بودجه‌ی اصلی» که I-07 توصیف کرد، نشان می‌دهد این لحظه در سازمان‌های بزرگ‌تر وجود دارد و قابل پیش‌بینی است؛ مورد I-05 (کسب‌وکار کوچک، بیرون از ICP) فقط شکل شکست در این گذار را نشان می‌دهد. اینکه ارزش واقعا آن‌جا متمرکز است، اثبات نشده.

۶.۳ جریان ارزش و معماری سه محصول

۶.۳.۱ نمودار جریان کار سرتاسری

۱. هدف و بودجه تعیین می‌شود [انسان - مرچنت]
۲. فاز ۲ [Designer] چند سناریوی طرح می‌دهد
۳. انسان یکی را انتخاب و تأیید می‌کند [انسان - حد حفاظ]
۴. قیف را پیش‌بینی می‌کند [فاز ۳ [Simulator]
۵. انسان تصمیم اجرا/اصلاح می‌گیرد [انسان]
۶. کمپین اجرا می‌شود [اینترک / پنل تبلیغاتی]
۷. انحراف و علت محتمل را می‌دهد [فاز ۱ [Verifier]
۸. [حلقه] Designer و Simulator کالیبراسیون به

گام‌های ۳ و ۵ عمدا انسانی مانده‌اند. این تصمیم است، نه نقص – I-04 گفته آستانه‌ی خطا از روز اول بالاست و «۲ درصد خطا برای یک مرچنت بزرگ می‌تواند فاجعه‌ی مالی باشد».

۶.۳.۲ قرارداد داده بین محصولات

ایستگاه	ورودی	خروجی	شناسه
Designer	داده‌ی تاریخی کمپین، هزینه به تفکیک کانال، هدف و بودجه	طرح در سطح بخش مخاطب	plan_id

شناسه	خروجی	ورودی	ایستگاه
sim_id	کیف پیش‌بینی‌شده با بازه‌ی عدم قطعیت	plan_id + داده‌ی تاریخی	Simulator
run_id	نتیجه‌ی واقعی	plan_id	اجرا
calibration_id	کارت انحراف با علت محتمل	run_id + sim_id + plan_id – یا در فاز ۱، پیش‌بینی دستی + run_id	Verifier

⚠ این جدول با نسخه‌ی فعلی سند محصول ۳ یک تفاوت دارد و باید صریح ثبت شود: آن سند نوشته «بدون plan_id و sim_id فعال، ورودی معتبر ندارد». تصمیم ۵ این قید را برای فاز ۱ برمی‌دارد و به‌جایش ورود دستی پیش‌بینی را می‌گذارد. بدون این تغییر، فاز ۱ فروختنی نیست.

۶.۳.۳ حلقه‌ی یادگیری: خروجی QA چطور مدل طراحی و شبیه‌ساز را به‌روز می‌کند

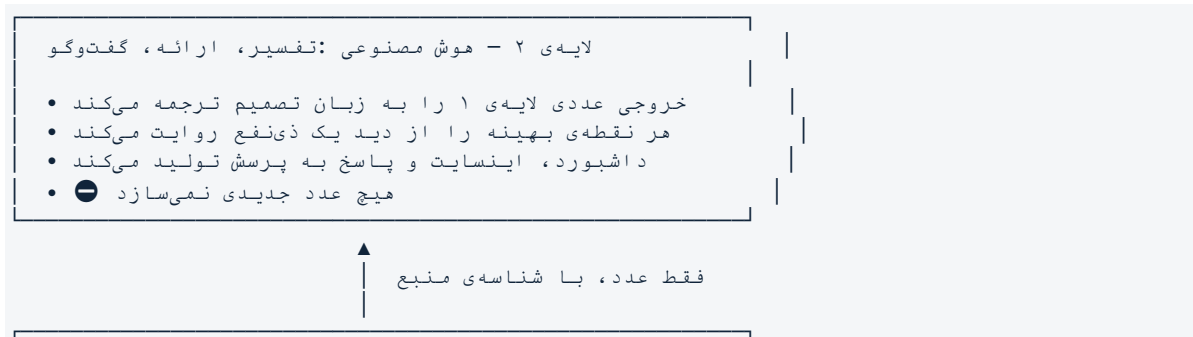
خروجی Verifier – calibration_id – دو چیز را به‌روز می‌کند: ضرایب پیش‌بینی Simulator، و وزن‌های انتخاب طرح در Designer.

⚠ و محدودیتی که باید نوشته شود: در استقرار On-Premise، این یادگیری درون همان مشتری می‌ماند. یادگیری بین‌مشتری وجود ندارد. پس ادعای «هر مشتری جدید محصول را برای همه بهتر می‌کند» در این معماری صادق نیست (۴.۵).

۶.۳.۴ معماری دولایه – موتور بهینه‌سازی و لایه‌ی هوش مصنوعی

این بخش مهم‌ترین تصمیم معماری خط است و اگر در ارائه گفته نشود، سؤال «این هوش مصنوعی از کجا می‌فهمد؟» بی‌جواب می‌ماند.

هر سه ایستگاه از دو لایه‌ی جدا ساخته می‌شوند:



- لایه ۱ - موتور بهینه‌سازی: قطعی، تکرارپذیر، قابل‌حسابرسی
- مسئله‌ی تخصیص را تحت قیود حل می‌کند
 - برای هر تابع هدف، یک نقطه‌ی بهینه می‌دهد
 - ورودی‌اش نرخ‌های تاریخی و محدودیت‌های مرچنت است
 - خروجی‌اش با ورودی یکسان، همیشه یکسان است

قاعده‌ی حاکم بر مرز دو لایه

لایه‌ی هوش مصنوعی حق ساختن عدد ندارد. هر عددی که در متن یک اینسایت، یک داشبورد یا یک پاسخ ظاهر می‌شود، باید شناسه‌ای داشته باشد که به یک خروجی مشخص لایه‌ی ۱ برگردد. عددی که این شناسه را ندارد، نمایش داده نمی‌شود.

این یک محدودیت فنی نیست، یک **تصمیم محصولی است** و سه چیز را حل می‌کند:

مشکل	چطور حل می‌شود
اعتماد – I-01 گفت پذیرش هوش مصنوعی به برند ارائه‌دهنده وابسته است	هر ادعا قابل ردیابی به یک محاسبه است؛ اعتماد از شفافیت می‌آید نه از برند
بازتولیدپذیری – I-04 گفت آستانه‌ی خطا از روز اول بالاست	با ورودی یکسان، خروجی عددی همیشه یکسان است
دفاع‌پذیری – «چرا این را پیشنهاد دادی؟»	جواب یک فرمول است، نه یک جعبه‌ی سیاه

چرا «ده دیدگاه» در واقع ده تابع هدف است

این بخش، قلب Designer است. هر «دیدگاه ذی‌نفع» در لایه‌ی ۲، در لایه‌ی ۱ یک **تابع هدف متفاوت روی همان داده** است:

دیدگاه در لایه‌ی ۲	تابع هدف در لایه‌ی ۱
مدیر مالی	بیشینه‌سازی سود واحد، با قید $CAC \geq$ حاشیه‌ی سود $\times$ ارزش سفارش
مدیرعامل	بیشینه‌سازی حجم خروجی، با قید بودجه
مدیر بازاریابی	بیشینه‌سازی رتبه‌ی مرکب حجم و کارایی
تحلیل‌گر داده	کمینه‌سازی واریانس پیش‌بینی
سگمنت پرازش	بیشینه‌سازی ارزش سفارش $\times$ نرخ تبدیل

دیدگاه در لایه ۲	تابع هدف در لایه ۱
سگمنت در معرض ریزش	کمینه‌سازی هزینه‌ی جذب مجدد
محافظه‌کار	همان تابع هدف برتر، با قید بودجه‌ی محدودشده

تفسیر تیم – هوش مصنوعی دیدگاه اختراع نمی‌کند؛ نقطه‌ی بهینه‌ی یک تابع هدف را به زبان کسی ترجمه می‌کند که آن تابع هدف را دارد. مدیر مالی و مدیرعامل دو نفر با دو معیار متفاوت‌اند؛ سیستم هر دو نقطه‌ی بهینه را نشان می‌دهد و انسان انتخاب می‌کند.

و این دقیقا همان چیزی است که I-05 خواست: «اگر ابزار فقط کمپین را خودکار اجرا کند، اتوماسیون است؛ دستیار واقعی مثل یک تیم مشاور مارکتینگ، دیدگاه‌ها و سناریوهای متعدد می‌دهد.»

همین دولایگی در دو ایستگاه دیگر

ایستگاه	لایه ۱ می‌کند	لایه ۲ می‌کند
Verifier	انحراف را حساب می‌کند و با درخت تصمیم به علت نسبت می‌دهد	علت را به زبان روایت می‌نویسد و می‌گوید برای تصمیم بعدی چه معنایی دارد
Designer	برای هر تابع هدف یک تخصیص بهینه می‌دهد	هر تخصیص را از دید ذی‌نفع متناظرش روایت می‌کند
Simulator	قیف و بازه‌ی عدم‌قطعیت را محاسبه می‌کند	حکم ریسک و سودآوری را به زبان تصمیم می‌گوید و گزینه‌های اصلاح را پیشنهاد می‌دهد

ترتیب ساخت دو لایه

نسخه	لایه ۱	لایه ۲
نمونه‌ی اولیه (۴ روزه)	ساده و قاعده‌محور	قالب‌محور، بدون مدل زبانی
V1 تجاری	همان، با بهینه‌ساز دقیق‌تر	مدل زبانی با دسترسی محدود و کنترل‌شده به خروجی لایه ۱
فاز بعد	یادگیری از تاریخچه‌ی کالیراسیون	گفت‌وگوی آزاد روی همان داده

⚠ در نمونه‌ی اولیه مدل زبانی استفاده نمی‌شود. سه دلیل: ممکن است چیزی بگوید که پشتش داده نیست؛ خروجی‌اش تکرارپذیر نیست؛ و در جلسه‌ی دفاع نمی‌شود توضیح داد چرا آن جمله را گفت. قالب‌های متنی، هم شدنی‌ترند هم قابل دفاع‌تر.

اثر این معماری بر ادعای تمایز

این معماری، ادعای خندق را جابه‌جا می‌کند و باید در ۴.۵ هم خوانده شود:

- لایه‌ی ۲ قابل کپی است. هر رقیبی می‌تواند یک مدل زبانی روی داده‌اش بگذارد.
 - لایه‌ی ۱ هم به‌تنهایی قابل کپی است. بهینه‌سازی تخصیص بودجه ریاضیات شناخته‌شده‌ای است.
 - آنچه کپی نمی‌شود، ورودی لایه‌ی ۱ است: نرخ‌های کالبره‌شده‌ای که از تاریخچه‌ی واقعی «پیش‌بینی در برابر نتیجه» ساخته شده‌اند – و آن تاریخچه فقط از بسته‌شدن حلقه می‌آید.
- تفسیر تیم – خندق ما نه هوش مصنوعی است و نه بهینه‌ساز؛ داده‌ی کالبراسیون است. و این تنها دارایی‌ای است که با زمان عمیق‌تر می‌شود، نه با فیچر.

۶.۴ محصول ۱ – طراحی و بهینه‌سازی کمپین

۶.۴.۱ کاری که می‌کند و ورودی/خروجی

می‌کند: روی داده‌ی اسمارتک و داده‌ی خود مرچنت، برای هر تابع هدف یک تخصیص بهینه حساب می‌کند (لایه‌ی ۱) و هر تخصیص را از دید یک ذی‌نفع روایت می‌کند (لایه‌ی ۲). انسان یکی را انتخاب می‌کند و دلیل انتخابش ثبت می‌شود. ورودی: هدف و بودجه و بازه از مرچنت · نرخ‌های تاریخی و کمپین‌های گذشته از اسمارتک · حاشیه‌ی سود، هدف کسب‌وکار و کانال‌های مجاز از پروفایل مرچنت · حد حفاظ خروجی: مجموعه‌ای از اینسایت‌ها که هرکدام شش جزء دارد – دیدگاه، ادعا، پیشنهاد مشخص (کانال، بخش مخاطب، تخصیص بودجه)، شاهد عددی با تعداد نمونه‌ی پشتش، ریسک، و معیار موفقیت – به‌علاوه‌ی طرح انتخاب‌شده با plan_id

⚠ فیلد «شاهد» اجباری است. اینسایتی که عدد و تعداد کمپین پشتش نباشد نمایش داده نمی‌شود. همین قاعده است که «مشاور» را از «حدس» جدا می‌کند و قاعده‌ی مرز دو لایه (۶.۳.۴) را در عمل اجرا می‌کند.

داده‌ی تازه‌ای که این ایستگاه می‌سازد: ثبت اینکه کدام دیدگاه انتخاب شد و چرا. پس از انباشت چند ده کمپین، این ستون به پرسشی جواب می‌دهد که هیچ ابزار دیگری نمی‌تواند: کدام زاویه‌ی تصمیم، در عمل بیشتر درست از آب درآمده است.

۶.۴.۲ نقش در حلقه و وابستگی‌ها

ورودی ایستگاه بعد را می‌سازد: `plan_id`. بدون آن، شبیه‌سازی چیزی برای شبیه‌سازی ندارد. وابسته است به جدول نرخ‌های کالبره‌شده که **خروجی ایستگاه اول** است. یعنی در حلقه، Designer از Verifier تغذیه می‌شود، نه برعکس – و همین ترتیب ساخت را توضیح می‌دهد.

۶.۴.۳ ریسک اختصاصی

تمایز ضعیف در برابر ترکیب خودساخته‌ی رایگان (۴.۱). اگر تیمی با ابزارهای عمومی و یک مدل زبانی به طرح قابل‌قبول برسد، ارزش Designer باید روی **ارزیابی خطا و بازتولیدپذیری** بنشیند، نه روی خود تولید پیشنهاد. **ریسک اختصاصی:** تمایز ضعیف در برابر ترکیب خودساخته‌ی رایگان (۴.۱). اگر تیمی با n8n و یک مدل عمومی به طرح قابل‌قبول برسد، ارزش Designer باید روی **ارزیابی خطا و بازتولیدپذیری** بنشیند، نه روی خود تولید پیشنهاد.

⚠ **مرز صریح دامنه:** در V1، بهینه‌سازی در سطح **بخش مخاطب** است، نه تک‌کاربر. تصمیم‌گیری فردبه‌فرد خارج از دامنه است (تصمیم ۱). سند فعلی محصول ۱ در بخش ۱.۱ هنوز «برای هر کاربر» می‌نویسد؛ **این گزارش مرجع است و دامنه همین است.**

۶.۵ محصول ۲ – شبیه‌سازی کمپین با ایجنت

۶.۵.۱ کاری که می‌کند و ورودی/خروجی

قیف کمپین را پیش از اجرا در افق مشخص پیش‌بینی می‌کند، با بازه‌ی عدم قطعیت و دو حکم: آیا هدف پوشش داده می‌شود، و آیا کمپین در سطح واحد سودده است.

ورودی	<code>plan_id</code> · نرخ‌های تاریخی و واریانس هر کانال × سگمنت · عامل بیرونی اختیاری
خروجی	قیف پیش‌بینی‌شده با کران بالا و پایین · <code>sim_id</code> · حکم ریسک و حکم سودآوری

۶.۵.۲ نقش در حلقه و وابستگی‌ها

آخرین ایستگاهی است که ساخته می‌شود و **بیشترین وابستگی را دارد:** هم به `plan_id` ایستگاه قبل، هم به نرخ‌های کالبره‌شده‌ی ایستگاه اول. دقت آن مستقیماً تابع این است که چند دور حلقه بسته شده باشد.

۶.۵.۳ ریسک اختصاصی: اعتبار پیش‌بینی، داده‌ی آموزش، خطای مدل

A2-01 – کیفیت پیش‌بینی. معیار عبور: $WAPE \geq 25\%$ و بهبود حداقل ۱۰٪ نسبی نسبت به مبنا، با کران پایین فاصله‌ی اطمینان ۹۵٪ بالاتر از صفر.

⚠ یک اصلاح لازم که هنوز در سند محصول ۲ اعمال نشده: آستانه‌ی ۲۵٪ برای همه‌ی مشتریان یکسان است، در حالی که I-04 گفته انتظار بازار از روز اول «درصد خیلی کوچکی از خطا» است و برای مرچنت بزرگ ۲٪ خطا فاجعه است. آستانه‌ی دقت باید با اندازه‌ی مشتری مقیاس بخورد. قاعده‌ی پیشنهادی، که باید در نسخه‌ی بعدی سند محصول ۲ بنشیند:

برای مرچنت سگمنت بزرگ (خرج سالانه تا ۵۰۰ میلیارد) $WAPE = 25\%$ آستانه‌ی
برای مرچنت سگمنت مگا (بالای ۵۰۰ میلیارد) $WAPE = 15\%$

[فرض اثبات‌نشده: نسبت از اندازه‌ی ریالی خطا مشتق شده – ۲۵٪ خطا روی بودجه‌ی ۱۷۴ میلیاردی با ۱۵٪ خطا روی ۱,۷۶۵ میلیارد هم‌مرتبه نیست. آزمون: در پایلوت، آستانه‌ای که مشتری خودش قابل‌قبول می‌داند پرسیده می‌شود].
و اولین مشتری پایلوت نباید بزرگ‌ترین مرچنت باشد.

۶.۶ محصول ۳ – راستی‌آزمایی و QA پس از اجرا

۶.۶.۱ کاری که می‌کند و ورودی/خروجی

پس از پایان کمپین، نتیجه‌ی واقعی را با پیش‌بینی مقایسه می‌کند و کارتی می‌دهد که انحراف را به یکی از این علت‌ها نسبت می‌دهد: خطای برآورد، انحراف اجرا، ناسازگاری داده، یا تفاوت مقیاس.

ورودی	خروجی
پیش‌بینی – دستی در فاز ۱، و از <code>sim_id</code> پس از ساخت ایستگاه ۳ داده‌ی اجرا و هزینه ۰ دو پرچم کیفیت داده	کارت انحراف با علت محتمل و <code>calibration_id</code> به‌روزرسانی مشروط جدول نرخ‌ها

۶.۶.۲ نقش در حلقه و وابستگی‌ها

تنها ایستگاهی است که به واقعیت وصل است. بدون آن، دو ایستگاه دیگر هیچ‌وقت نمی‌فهمند درست گفته‌اند یا نه – و به همین دلیل اول ساخته می‌شود.

وابستگی‌اش در فاز نخست فقط به داده‌ی اجرای مشتری است، نه به دو محصول دیگر. این تصمیمی آگاهانه است که آن را مستقل فروختنی می‌کند.

۶.۶.۳ ریسک اختصاصی

A3-01 – اگر مشتری دسترسی برنامه‌ای به داده‌ی هزینه و اجرا ندهد، محصول ورودی ندارد. این فرضیه‌ی مرگ‌آور فاز ۱ است و گیت اول پایلوت؛ شکستش یعنی توقف کامل، نه تغییر دامنه.

۶.۷ مرز محصول و خدمت

۶.۷.۱ چه چیزی خودکار است و چه چیزی انسانی

خودکار	انسانی
استخراج و ترکیب داده؛ محاسبه‌ی انحراف؛ تولید سناریو؛ پیش‌بینی کیف	تأیید طرح؛ تصمیم اجرا؛ تفسیر علت محتمل و تدوین کارت

۶.۷.۲ منطق تکرارپذیری و محصولی‌شدن بخش خدماتی

گلوگاه محصولی‌شدن، همان سطر آخر است. سند محصول ۳ صریح نوشته: سقف ساعت تولید کارت باید کمتر از (درآمد مؤثر کارت - زیرساخت) ÷ نرخ ساعت بماند، وگرنه محصول به خدمت پرهزینه و غیرمقیاس‌پذیر تبدیل می‌شود. این همان فرضیه‌ی A3-06 است.

۶.۸ مدل عملیاتی

۶.۸.۱ فرایند استقرار گام‌به‌گام

استقرار یک مرچنت بزرگ، پنج گام دارد و روی کاغذ ساده به‌نظر می‌رسد؛ ولی هزینه‌اش جایی است که بیشتر خطاهای کسب‌وکار نرم‌افزاری در ایران زمین می‌خورند. به همین دلیل اینجا هم گام‌ها، هم نفر-روز هر گام، و هم ترکیب تیمی که این کار را انجام می‌دهد صریح نوشته شده است.

گام	چه اتفاقی می‌افتد	نقش درگیر از سمت اسمارتک	نفر-روز
۱. گیت داده و مجوز	بررسی حقوقی دسترسی به داده هزینه و اجرا، و بازیابی موفق داده یک حساب واقعی	مهندس داده + مسئول حقوقی (پارهموقت)	۳
۲. اتصال و انتقال	برقراری اتصال به ادتریس و اینترک، یا نصب روی سرور مرچنت در حالت On-Premise	مهندس داده	۵

گام	چه اتفاقی می‌افتد	نقش درگیر از سمت اسمارتک	نفر-روز
۳. ممیزی کیفیت	بررسی کامل بودن داده، انطباق شناسه ترک، و رفع ناسازگاری‌ها	مهندس داده + تحلیل‌گر	۴
۴. پیکربندی و آموزش	تنظیم آستانه‌ها، تعریف سگمنت‌ها، و آموزش تیم مرچنت	مدیر موفقیت مشتری	۵
۵. تحویل اولین خروجی	تولید نخستین کارت یا طرح روی داده واقعی و بازبینی با مشتری	مدیر موفقیت مشتری + تحلیل‌گر	۳
جمع	مدت تقویمی حدود ۱/۵ ماه	–	۲۰ نفر-روز

[فرض اثبات‌نشده: نفر-روزها برآورد تیم‌اند و در پایلوت با تایم‌شیت واقعی اندازه‌گیری می‌شوند. روش آزمون در ۱۰.۵ آمده است.]

هزینه استقرار برای ما: بیست نفر-روز تقسیم بر بیست‌ودو روز کاری ضرب در نرخ نفر-ماه نگهداشت (۱۷۷ میلیون تومان) می‌شود **۱۶۱ میلیون تومان** به ازای هر مرچنت. در برابرش، درآمد استقرار میانگین وزنی **۲۲۵ میلیون تومان** است – یعنی استقرار برای ما **۶۴ میلیون تومان سود خالص** دارد و هزینه جذب مشتری را هم می‌پوشاند.

⚠ این عدد شکننده است. اگر نفر-روز واقعی به‌جای بیست، سی شود، سود استقرار به صفر می‌رسد و سرمایه اولیه هر مشتری مثبت می‌شود. این یکی از سه عددی است که پایلوت باید پیش از هر فروش دیگری اندازه‌اش بگیرد.

⚠ گیت داده گام نخست است، پیش از هر مصاحبه و هر وعده. شکستش یعنی توقف کامل.

تیمی که با یک مرچنت بزرگ کار می‌کند

پرسشی که کمیته سرمایه‌گذاری حتما می‌پرسد این است: برای سرویس‌دادن به یک مرچنت بزرگ، دقیقاً چند نفر و با چه ترکیبی لازم است؟ جدول زیر پاسخ می‌دهد.

نقش	در استقرار	در عملیات جاری (ماهانه)	چرا این نقش لازم است
مهندس داده	۱۲ نفر-روز	حدود ۸ نفر-ساعت	اتصال، پایداری جریان داده، رفع ناسازگاری شناسه‌ها
تحلیل‌گر	۷ نفر-روز	حدود ۱۲ نفر-ساعت	ممیزی کیفیت، و مهم‌تر: تفسیر علت محتمل و تدوین کارت

نقش	در استقرار	در عملیات جاری (ماهانه)	چرا این نقش لازم است
مدیر موفقیت مشتری	۸ نفر-روز	حدود ۱۸ نفر-ساعت	آموزش، جلسه بازبینی ماهانه، و مدیریت انتظار
مسئول حقوقی	۱ نفر-روز	—	فقط در گیت اول، برای مجوز دسترسی به داده
جمع	۲۰ نفر-روز	حدود ۳۲ نفر-ساعت	—

⚠ ساعت پشتیبانی با اندازه مرچنت بزرگ می‌شود، نه ثابت می‌ماند. فرمول مدل مالی این است: هجده و چهار دهم نفر-ساعت پایه، به علاوه هشت نفر-ساعت به ازای هر صد میلیارد تومان خرج تبلیغات مشتری. برای یک مرچنت سگمنت بزرگ با خرج سالانه ۱۷۴ میلیارد، این عدد ۳۲/۳ نفر-ساعت در ماه می‌شود؛ برای یک مرچنت سگمنت مگا با خرج ۱,۷۶۵ میلیارد، به حدود ۱۶۰ نفر-ساعت می‌رسد – یعنی تقریباً یک نفر تمام‌وقت فقط برای یک مشتری.

همین یک سطر، سقف رشد خط را تعیین می‌کند. با تیم سه‌نفره نگهداشت که شصت درصد وقتش به پشتیبانی می‌رسد، ظرفیت ماهانه ۲۸۸ نفر-ساعت است؛ تقسیم بر ۳۲/۳ می‌شود ۸/۹ مرچنت هم‌زمان. پوشش کل بازار هدف به ۱۱/۹ نفر نیرو احتیاج دارد. نقشه رشد این خط، در عمل نقشه استخدام است.

۶.۸.۲ عملیات جاری و پشتیبانی

پشتیبانی ماهانه: ۱۶ نفر-ساعت (ابری) و ۲۴ نفر-ساعت (On-Premise)، به علاوه ۸ نفر-ساعت به ازای هر ۱۰۰ میلیارد خرج تبلیغات مشتری – چون مرچنت بزرگ‌تر خدمت بیشتری می‌خواهد. [فرض اثبات‌نشده: نحوه‌ی آزمون – تایم‌شیت هشت هفته‌ی پایلوت، به تفکیک مشتری و فعالیت]

۶.۸.۳ ظرفیت تحویل و سقف رشد عملیاتی

سناریوی پایه	
ظرفیت استقرار هم‌زمان	۳ مشتری
سقف مشتری فعال با تیم سه‌نفره‌ی نگهداشت	۸/۹ مرچنت
نفر لازم برای پوشش کل بازار مدل‌شده (۴۱ مرچنت، شامل سگمنت متوسط)	۱۱/۹ نفر
نفر لازم برای پوشش دامنه‌ی عرضه‌ی اولیه (۱۱ مرچنت)	۵/۰ نفر

این جدول، سقف رشد خط است – و تقاضا تعیینش نمی‌کند. نقشه‌ی رشد این خط، در عمل نقشه‌ی استخدام است.

۶.۹ الزامات اجرایی

۶.۹.۱ الزامات داده و یکپارچه‌سازی

دسترس‌ی برنامه‌ای به هزینه و اجرا در سطح کمپین؛ تعریف هماهنگ رویدادها میان مرجنت و اسمارتک؛ و ثبت شناسه‌ی ترکر از ابتدا در شناسه‌ی طرح. بدون ردیف سوم، تطبیق خودکار شناسه‌ها دستی می‌شود و اقتصاد تحویل به هم می‌ریزد.

۶.۹.۲ الزامات استقرار On-Premise و تفاوتش با ابری

۶.۹.۳ امنیت، محرمانگی و مالکیت داده

مالکیت داده‌ی خام نزد مرجنت می‌ماند. الگوی تجمیعی فقط با مجوز صریح مکتوب مجاز است. گیت کیفیت باید با داده‌ی هش‌شده هم کار کند، چون I-04 گفته بعضی مرجنت‌ها فقط همین را می‌دهند.

۶.۹.۴ الزامات حقوقی و قراردادی

حق قراردادی استفاده از داده‌ی اجرا و شخص ثالث (A3-07). بدون آن، پایلوت متوقف می‌شود. به‌علاوه‌ی پله‌ی قیمت فصلی (۳۰ تا ۳۵ درصد در سال) که در ۸.۱.۴ آمده (تصمیم ۹) و نبودش ۳۳ درصد حاشیه‌ی سال دوم را می‌برد. رابط: خروجی باید داخل ابزاری که مشتری امروز باز می‌کند تحویل شود، نه در کنسول جدید – I-05: «اضافه‌شدن یک پلتفرم جدید مقاومت ایجاد می‌کند».

۶.۱۰ آنچه در محدوده نیست

خرید رسانه و اجرای تبلیغات · تصمیم‌گیری فردبه‌فرد در سطح تک‌کاربر (فاز بعد از V1) · جایگزینی اینترک در اجرای کمپین · ادعای اثر مالی بدون گروه کنترل · تضمین بهبود KPI · پیش‌بینی رفتار یک فرد مشخص · مشتریان زیر آستانه‌ی ۲/۱ همت گردش مالی.

۷. فرضیه‌های پرریسک و اعتبارسنجی

پرسش: اگر این خط قرار است شکست بخورد، از کجا شکست می‌خورد – و چطور زود می‌فهمیم؟

۷.۱ دفتر فرضیه‌ها

۷.۱.۱ فهرست فرضیه‌ها

کد	فرضیه	نوع	اگر غلط باشد	شدت	ابهام	اولویت
A3-01	مشتری دسترسی برنامه‌ای به داده‌ی هزینه و اجرا می‌دهد	داده/حقوقی	فاز ۱ ورودی ندارد؛ توسعه متوقف	۵	۵	۲۵
A2-01	پیش‌بینی نسبت به روش ساده کیفیت قابل‌استفاده دارد	فنی/ارزش	دامنه‌ی فاز ۳ باید عوض شود	۵	۵	۲۵
A3-02	شرکت پیش‌بینی عددی مکتوب دارد	مسئله	مقایسه‌ی پیش‌بینی با واقعیت رد می‌شود	۵	۴	۲۰
A3-07	حق قراردادی استفاده از داده‌ی اجرا وجود دارد	حقوقی	پایلوت متوقف می‌شود	۴	۵	۲۰
A3-08	کارت یک تصمیم بودجه‌ی واقعی را تغییر می‌دهد	ارزش	ارزش تصمیمی اثبات نمی‌شود	۴	۵	۲۰
A2-05	مسیر بودجه و تأیید خرید وجود دارد	اقتصادی	روش فروش و قیمت بازبینی می‌شود	۴	۵	۲۰
A2-02	داده‌ی مجاز اسمارتک کافی است	داده	مزیت داده‌ای محدود می‌شود	۵	۴	۲۰
A2-03	پیش از اجرا فرصت و اختیار تصمیم هست	تقاضا	موارد استفاده محدود می‌شوند	۵	۴	۲۰
A2-04	خروجی در یک تصمیم واقعی استفاده می‌شود	ارزش	دقت فنی به ارزش تبدیل نمی‌شود	۵	۴	۲۰
A1-H4	مرچنت بزرگ حاضر به اشتراک داده‌ی لازم است	داده	دامنه محدود یا معماری عوض می‌شود	۵	۴	۲۰
A3-06	کارت با ساعت انسانی اقتصادی تولید می‌شود	عملیاتی	محصول به خدمت غیرمقیاس‌پذیر بدل می‌شود	۴	۴	۱۶
A3-03	خروجی کیفیت/تقلب در سطح کمپین در دسترس است	فنی/داده	سهم آلودگی داده قابل استناد نیست	۴	۴	۱۶

کد	فرضیه	نوع	اگر غلط باشد	شدت	ابهام	اولویت
L-01	آستانه‌ی ICP (۲/۱ همت) بازار کافی می‌سازد	اقتصادی	SAM زیر سربه‌سر می‌رود	۵	۳	۱۵
L-02	مشتری بند تعدیل سالانه‌ی قیمت را می‌پذیرد → بازنویسی شد: مشتری پله‌ی قیمت در بازه‌ی ۳۰ تا ۳۵ درصد را می‌پذیرد – I-05 می‌گوید این هنجار فروشندگی داخلی است (شاهد ضعیف؛ I-07 تجربه‌ی متفاوتی دارد)	اقتصادی	۳۳٪ حاشیه‌ی سال دوم از بین می‌رود	۴	۲	۸
L-03	مشتری فاز ۱ به فاز ۲ و ۳ ارتقا می‌یابد	تجاری	حلقه بسته نمی‌شود؛ ادعای «یک خط» باطل	۵	۵	۲۵
L-04	ارزش در گذار از کمپین آزمایشی به کمپین اصلی متمرکز است	ارزش	پیام فروش و نقطه‌ی ورود کارت در چرخه‌ی کمپین باید عوض شود؛ خط رد نمی‌شود	۳	۴	۱۲

چهار ردیف L- در سطح خط تعریف شده‌اند و در هیچ‌یک از سه سند محصول نیستند. L-01 تا L-03 از تصمیم‌های ۳ تا ۷ و از مدل مالی بیرون آمده‌اند؛ L-04 از الگوی «تست یک‌هفته‌ای، بعد بودجه‌ی اصلی» که I-07 توصیف کرد (۳.۶.۱). **L-04 عمداً فرضیه ثبت شد، نه تصمیم:** شاهد اصلی‌اش یک نفر است و مورد تمثیلی I-05 از کسب‌وکاری کوچک و بیرون از ICP می‌آید.

۷.۱.۲ فرضیه‌های مرگ‌آور: اگر غلط باشند کل خط رد می‌شود

چهار تا. اگر هرکدام رد شود، خط – نه یک محصول – زیر سؤال می‌رود:

کد	چرا مرگ‌آور
A3-01	بدون دسترسی به داده‌ی اجرا، هیچ فازی ورودی معتبر ندارد
A2-05	بدون مسیر بودجه، محصول خوب هم فروخته نمی‌شود
L-03	اگر ارتقا رخ ندهد، این سه محصول جذاست، نه یک خط
A1-H4	بدون اشتراک داده، معماری On-Premise هم نجاتش نمی‌دهد

۷.۲ طراحی آزمون‌ها

روش و معیار عبور عددی

همه‌ی معیارها پیش از اجرای آزمون نوشته شده‌اند.

فرضیه	روش	معیار عبور	معیار رد
A3-01	گیت داده روی یک حساب واقعی	بازیابی موفق داده‌ی $1 \leq$ حساب بدون مانع حقوقی	شکست = توقف کامل
A3-02	مصاحبه + سؤال ۵ پرسشنامه	$5 \leq$ از ۸ شرکت ($\leq 63\%$) پیش‌بینی مکتوب نشان دهند	۳ تا ۴ از ۸ → ورود دستی پیش‌بینی بخشی از محصول می‌شود $3 > 0$ → فاز ۱ باید خودش مبنا بسازد و دامنه بزرگ‌تر می‌شود
A2-01	آزمون روی ۶۰ کمپین تاریخی از ۳ شرکت	$WAPE \geq 25\%$ (سگمنت بزرگ) یا $15\% \geq$ (سگمنت مگا) و بهبود $\leq$ 10% نسبی و کران پایین $95\% <$ صفر	شکست → دامنه‌ی فاز ۳ عوض شود
A3-08	پایلوت	$1 \leq$ از ۳ شرکت یک تصمیم واقعی ثبت کند	صفر → ارزش تصمیمی رد
A2-05	۲ مصاحبه با صاحب بودجه	سرفصل، مبلغ و امضاکننده‌ی آخرین خرید MarTech مشخص شود	–
A3-06	تایم‌شیت پایلوت	$Cvar > 20$ میلیون و حاشیه‌ی مشارکت $<$ صفر	نقض = توقف
L-01	بازه‌ی بی‌نام خرج مرچنت‌های اسمارتک	$8 \leq$ مرچنت بالای آستانه	۵ تا ۷ → بازنگری دامنه $5 > 0$ → توقف

فرضیه	روش	معیار عبور	معیار رد
L-02	همان ۲ مصاحبه‌ی صاحب بودجه	پذیرش بند تعدیل سالانه	بسته شد ۳۱ شهریور: I-07 گفت قرارداد سالانه‌ی نرم‌افزار با بند تعدیل در این بازار وجود ندارد. پاسخ = تصمیم ۹ (صورت حساب سه‌ماهه، پله‌ی قیمت ۳۰ تا ۳۵ درصد). صورت تازه‌ی L-02 – پذیرش پله‌ی قیمت – در همان دو مصاحبه‌ی صاحب بودجه پرسیده می‌شود؛ شاهد فعلی آن (I-05) وزن پایین دارد
L-03	پایلوت + قرارداد	≤ 1 از ۳ مشتری فاز ۱ به فاز ۲ ارتقا دهد	صفر → ادعای خط باطل
L-04	پایلوت: برای هر تغییر تصمیم ثبت‌شده، لحظه‌اش در چرخه‌ی کمپین ثبت شود (گذار تست ← اصلی · میانه‌ی اجرا · پس از پایان)	$\leq$ نیمی از تغییرهای ثبت‌شده در گذار تست ← اصلی رخ دهد	زیر یک‌سوم → ارزش پخش است؛ پیام فروش از «لحظه‌ی گذار» به «کل چرخه» برمی‌گردد

هزینه و زمان

پایلوت هشت‌هفته‌ای با سقف ۴۸۰ نفر-ساعت و سقف مرحله‌ای ۱۶۰/۲۰۰/۱۲۰ [برآورد تیم: سند محصول ۲ §۵.۷.۱ – سقف برنامه‌ریزی، نه ظرفیت تأییدشده]. قیمت پیشنهادی پایلوت: ۲۰ میلیون تومان به ازای هر شرکت [فرض اثبات‌نشده – لنگر مذاکره]

۷.۳ نتایج آزمون‌ها

⚠ صادقانه: بیشتر این آزمون‌ها هنوز اجرا نشده‌اند.

فرضیه	وضعیت	آنچه داریم
A3-02	شاهد مثبت پیدا کرد	07-ا: پیش‌بینی مکتوب همیشه در قالب سندی به نام «کمپین پلن» وجود دارد و نتایج واقعی با آن مقایسه می‌شوند؛ KPIها پیش از شروع کمپین استخراج و برای هرکدام ابزار سنجش ست می‌شود. این نخستین شاهد مستقیم برای پیش‌فرض بنیادی Verifier است. 04-ا هم‌سو بود ولی مکتوب‌بودن را نگفته بود. یک مشاهده است، نه نمونه
A3-08	شاهد مثبت پیدا کرد	07-ا: عدم تحقق هدف مکتوب می‌شود و تیم دنبال Root Cause می‌گردد تا به‌عنوان سند تجربه ثبت شود. یعنی رفتار پس‌از کمپینی که محصول ما قرار است خودکارش کند، امروز دستی انجام می‌شود
ریتم تصمیم بودجه	یافته‌ی تازه	07-ا: موفقیت ایده‌ی کمپین در یک فاز تست یک‌هفته‌ای با بودجه‌ی محدود سنجیده می‌شود و خروجی همان یک هفته، تکلیف بودجه‌ی کمپین اصلی را تعیین می‌کند. این لحظه‌ی طبیعی تحویل کارت انحراف است (۱۰.۲.۳)
A2-01	اجرا نشده	صفر کمپین آزمون
A3-01	اجرا نشده	گیت داده برقرار نشده
A2-05	اجرا نشده	صفر مصاحبه با صاحب بودجه
تمایل به پرداخت	شاهد تک‌منبعی	03-ا: ۳ تا ۵٪ بودجه‌ی کمپین 04-ا: ۶۰-۷۰ میلیون در ماه روی بودجه‌ی ۴ میلیارد $\approx 1/6\%$
پرسشنامه	در حال اجرا	معیارهای عبور پیش از دیدن داده ثبت شده‌اند؛ زیر ۳۰ پاسخ هیچ معیاری اعلام نمی‌شود

شواهد رفتاری

وزن	شاهد
متوسط	تیم‌ها خودشان شبیه‌سازی دستی می‌سازند و ۴-۵ ساعت برای هر کمپین وقت می‌گذارند
متوسط رو به بالا – ساختن، از گفتن قوی‌تر است	تیم‌ها با n8n و مدل عمومی برای خودشان جریان کار ساخته‌اند
ضعیف – عمومی است	شرکت‌ها برای ابزار بازاریابی پول می‌دهند
متوسط – ولی در جهت مخالف: نشان می‌دهد مسیر خرید وجود دارد، و هم‌زمان نشان می‌دهد مرتبه‌ی مبلغ آشنا برای این سرفصل، ۱۷ برابر کوچک‌تر از قیمت ماست (۸.۱.۲)	I-07 برای ابزار سئو سالی ۲۰ میلیون تومان پرداخت کرده، با تأیید تیم‌لید و چرخه‌ی مالی یک‌هفته‌ای
نداریم	کسی برای همین مسئله نیرو استخدام کرده یا ابزار خریده باشد

۷.۴ شواهد مخالف و نمونه‌های منفی

۱. I-01: «ابزار اوکیه، بیزنس‌لاین نه.» – تنها نمونه‌ی منفی صریح

۲. I-04: دقت تخمین دستی فعلی خطای فاحش ندارد – مستقیماً ادعای فاز ۳ را تضعیف می‌کند

۳. I-05: چالش اصلی امکان‌پذیری فنی است؛ شبیه‌سازی پیچیده‌ترین بخش است – شاهد مستقل دوم، هم‌جهت با

بالایی

۴. سند محصول I: اعتماد به WebEngage بیشتر از اسمارتک گزارش شده

۵. I-05: مقاومت در برابر پلتفرم جدید

۶. هنوز صفر مصاحبه با خریدار اقتصادی در مرتبه‌ی قیمت ما – بالاترین وزن. سه پرسش خریدار از دو نفر پرسیده شد (I-05 و I-07)، ولی هیچ‌کدام صاحب بودجه‌ی تبلیغات یک مرجنت سگمنت هدف نیستند: یکی صاحب کسب‌وکار شخصی است، دیگری خرید ۲۰ میلیونی را با تأیید تیم‌لید انجام داده.

۷. شاهد تمایل به پرداخت در مرتبه‌ای بسیار کوچک‌تر از قیمت ما – I-07: ۲۰ میلیون تومان در سال، با تأیید تیم‌لید. I-05 هم ۱۰۰ دلار در ماه برای یک ابزار پرداخت می‌کند، ولی چون کسب‌وکارش کوچک است، این عدد نه به نفع ما وزن دارد نه به ضرر ما و در استدلال قیمت به کار نرفته. ابزارها هم عمومی‌اند نه ابزار تصمیم؛ ولی هیچ شاهی در جهت مخالف نداریم (۸.۱.۲).

۸. دو گزارش ناهمسو درباره‌ی قرارداد سالانه: I-07 در تجربه‌اش قرارداد سالانه‌ی ابزار ندیده؛ I-05 (کسب‌وکار کوچک، بیرون از ICP) می‌گوید ابزارهای داخلی قرارداد سالانه با تعدیل ۳۰-۳۵٪ دارند. تفکیک «خارجی/داخلی» بیشتر این تفاوت را توضیح می‌دهد ولی نه همه‌اش (تصمیم ۹).

۷.۵ تغییرات تصمیم

شماره‌ی ردیف‌ها ترتیب رویدادهاست، نه شماره‌ی دفتر تصمیم‌ها. دفتر نه تصمیم دارد؛ ردیف ۱۰ ثبت می‌کند که تصمیمی گرفته نشد.

#	قبل از شاهد چه فکر می‌کردیم	شاهد	بعدش چه شد
۰	خط منتخب اولیه (فضای دیگر) قابل اجراست	I-06: «الان انجام نمی‌شود»	خط کنار گذاشته شد و خط سه‌فازی فعلی طراحی شد – مبنای بازطراحی کل پروژه
۱	محصول ۱ برای هر کاربر تصمیم می‌گیرد	تعارض با قرارداد داده‌ی فاز ۳ + قلمرو اینترنت	V1 در سطح بخش مخاطب
۲	قیمت درصدی از خرج تبلیغات	تحقیق سرفصل بودجه + I-04	لایسنس پلکانی بر مبنای بودجه‌ی عبوری
۳	فقط حلقه‌ی کامل فروخته می‌شود	هر سه سند محصول + I-05 (ترتیب فازی؛ وزن پایین)	فروش فازی؛ بسته‌ی کامل ۲۳٪ تخفیف
۴	آستانه‌ی ICP را تیم تعیین می‌کند	اقتصاد واحد	محاسبه شد: گردش مالی $\leq ۲/۱$ همت
۵	ساخت از محصول ۱ شروع شود	هزینه‌ی ساخت و وابستگی فنی فازها + I-05: QA ملموس‌تر است (وزن پایین)	ترتیب Designer → Verifier Simulator
۶	ارزش فاز ۳ = دقت بیشتر از انسان	I-04	ارزش = حذف هزینه‌ی تست اولیه
۷	اندازه‌ی مگا ۸۷٫۹ همت (برآورد v2.0)	گزارش سالانه‌ی ۱۴۰۴ – رشد ۴۴٪	۳۰٫۴ همت در ۱۴۰۳ → ۶۳٫۰ در ۱۴۰۵
۸	لایسنس سالانه با بند تعدیل	I-07: قرارداد سالانه‌ی ابزار ندیده	صورت‌حساب سه‌ماهه (تصمیم ۹، نسخه‌ی اول)

#	قبل از شاهد چه فکر می‌کردیم	شاهد	بعدش چه شد
۹	تعدیل قیمت «با نرخ روز» · رشد فهرست قیمت ۴۰٪	I-05 (کسب‌وکار کوچک، بیرون از ICP): ابزار داخلی ۳۰-۳۵٪ در سال – شاهد ضعیف	پله‌ی قیمت در هنجار بازار؛ مدل با ۳۲/۵٪ – سود سال دوم ۸۰۱ میلیون بدتر شد. شاهد ضعیف پذیرفته شد چون مدل را محافظه‌کارانه‌تر می‌کند، نه خوش‌بینانه‌تر
۱۰	ارزش در کل چرخه‌ی کمپین پخش است	I-07 (فاز تست یک‌هفته‌ای) · مورد تمثیلی I-05	تصمیم گرفته نشد – به‌صورت فرضیه‌ی L-04 ثبت و به پایلوت سپرده شد، چون شاهدش کافی نیست

هزینه‌ی تصمیم ۳ صادقانه ثبت می‌شود: فروش فازی گودال نقدی را عمیق‌تر و سربه‌سر را دیرتر کرد – گودال ۱۴,۲۰۰ میلیون در ماه ۱۸، نخستین ماه سودده ماه ۱۹ (۹.۷). سناریوی مقابل («فروش بسته‌ی کامل») در مدل ساخته نشد، پس جهت اثر قطعی است و اندازه‌اش برآورد نشده.

۷.۶ بزرگ‌ترین ریسک اثبات‌نشده‌ی باقی‌مانده و برنامه‌ی کاهش آن

صفر مصاحبه با صاحب بودجه‌ی تبلیغات یک مرچنت سگمنت هدف.

کل مدل درآمدی – قیمت، بسته‌بندی، ارتقای فازی، بند تعدیل – روی حدس نشسته. مصاحبه‌شوندگان ما کارشناس، مشاور و مطلع صنعت بودند. پرسشنامه هم این شکاف را پر نمی‌کند.

برنامه‌ی کاهش، به‌ترتیب ارزان‌ترین:

۱. دو مصاحبه با صاحب بودجه – سؤال: سرفصل، مبلغ و امضاکننده‌ی آخرین خرید MarTech

۲. بازه‌ی بی‌نام خرج تبلیغات ۳ تا ۵ مرچنت از اسمارتک – L-01 را می‌بندد

۳. رفع ابهام و اعتبارسنجی قاعده‌ی ۴٪ – مبنا (درآمد عملیاتی یا GMV) با یک پیام به I-05، و خود قاعده با یک منبع مستقل، چون I-05 کسب‌وکار کوچکی دارد (۵.۳)

۴. گیت داده روی یک حساب واقعی – A3-01

هر چهار مورد پیش از هر خط‌کد انجام‌شدنی‌اند و هم‌زمان اجرا می‌شوند: گیت داده و بازه‌ی خرج در هفته‌ی ۱ تا ۲، مصاحبه‌های صاحب بودجه تا هفته‌ی ۳ (۱۰.۷).

۸. مدل کسب‌وکار و اقتصاد واحد

۸.۱ مدل درآمدی

۸.۱.۱ منطق درآمد و واحد قیمت‌گذاری

درآمد از دو جزء ساخته می‌شود:

درآمد هر مشتری = لایسنس سالانه‌ی پلکانی + هزینه‌ی استقرار یکباره

واحد پله: بودجه‌ی مدیریت‌شده در حلقه – یعنی مجموع بودجه‌ی کمپین‌هایی که طرحشان از ایستگاه ۱ بیرون آمده و از حلقه عبور کرده‌اند. نه کل خرج تبلیغات مشتری.

زنجیره‌ی قیمت، سه ضرب است و هر سه در مدل پارامترند:

خرج تبلیغات سالانه‌ی مشتری
 × سهم بودجه‌ای که از حلقه عبور می‌کند
 × نرخ لایسنس از آن بودجه
 = لایسنس سالانه

خوش‌بین	پایه	بدبین	
۱,۷۶۵ میلیارد	۱۷۴ میلیارد	۴۶ میلیارد	خرج تبلیغات سالانه‌ی مشتری
۴۰٪	۳۰٪	۲۰٪	سهم بودجه‌ی عبوری از حلقه
۵٪	۴٪	۳٪	نرخ لایسنس از بودجه‌ی عبوری
۳۵,۳۰۱ م.ت	۲,۰۹۰ م.ت	۲۷۹ م.ت	لایسنس سالانه
۱۰,۵۹۰ م.ت	۶۲۷ م.ت	۸۴ م.ت	۱ فاز ۱ به‌تنهایی (۳۰٪)
۲/۰٪	۱/۲٪	۰/۶٪	معادل % از کل خرج تبلیغات

[برآورد تیم: مدل مالی v0.8، شیت‌های «سناریوها» و «اقتصاد واحد»]

نرخ سناریوی پایه قفل شده است: ۱/۲ درصد کل خرج تبلیغات مشتری (معادل ۴٪ از بودجه‌ی عبوری). این عدد زیر لنگر ۱/۶ درصدی ۱-04 می‌نشیند و درون باند ۱ تا ۳ درصدی است که در گفت‌وگوهای تیم به‌عنوان محدوده‌ی پذیرفتنی برای ابزاری از این جنس مطرح شد.

و ترکیب درآمد ۲۴ ماهه، که بیشتر از خود مبلغ حرف دارد:

خوش‌بین	پایه	بدبین	
۴۸,۷۵۹	۱۲,۸۹۹	۳۱۵	درآمد لایسنس
۶,۰۱۰	۲,۲۳۹	۴۷۵	درآمد استقرار
۵۴,۷۷۰	۱۵,۱۳۸	۷۹۰	جمع ۲۴ ماه
۸۹%	۸۵%	۴۰%	سهم لایسنس از کل

[برآورد تیم: مدل مالی v0.8]

⚠ هشدار ساختاری – و این مهم‌ترین چیزی است که این جدول می‌گوید: در سناریوی بدبین، ۶۰ درصد درآمد از استقرار می‌آید، نه از لایسنس. یعنی اگر بدبین محقق شود، ما دیگر یک کسب‌وکار نرم‌افزاری نیستیم؛ یک شرکت خدماتی هستیم که درآمدش به پروژه‌ی بعدی گره خورده و درآمد تکرارشونده‌ی معناداری ندارد. این تنها جایی در کل مدل است که جنس کسب‌وکار عوض می‌شود، نه فقط اندازه‌اش – و به همین دلیل به‌عنوان یک شرط توقف تازه در ۱۱.۵ ثبت شده است.

آنچه عمداً پولی نشده: سرور GPU سمت مشتری (دارایی اوست – ۸.۳.۲) آموزش و onboarding (داخل استقرار) · فروش از طریق آژانس‌ها (۱۰.۴ ردش کرد). و آنچه عمداً اضافه نشد: جزء مبتنی بر حجم. قیمت فقط به خرج تبلیغات گره خورده، نه به تعداد کمپین – یعنی مشتری پر حجم و کم حجم با بودجه‌ی برابر، قیمت برابر می‌دهند در حالی که هزینه‌ی پشتیبانی‌شان برابر نیست. سادگی در فروش به این ریسک ترجیح داده شد، و مهارش از طریق سقف خدمت در SLA است نه از طریق قیمت. [فرض اثبات‌نشده: نحوه‌ی آزمون – رابطه‌ی حجم کمپین با ساعت پشتیبانی، در پایلوت] سه دلیل برای انتخاب این واحد به‌جای «درصد از کل خرج تبلیغات»:

۱. قابل مشاهده است. «هزینه‌ی کمپین به تفکیک کانال» ورودی روزانه‌ی ایستگاه ۱ در قرارداد داده‌ی مشترک است. یعنی این عدد، برخلاف کل خرج تبلیغات مشتری، در سیستم ثبت و برای هر دو طرف قابل حسابرسی است.
۲. هم تعداد را در خود دارد هم اندازه را. مرچنت بزرگ کمپین بزرگ‌تر اجرا می‌کند؛ شمارش تعداد کمپین این تفاوت را نمی‌بیند، بودجه‌ی عبوری می‌بیند.
۳. افشای بودجه‌ی کل لازم نیست. در لحظه‌ی فروش، قرارداد روی بودجه‌ای بسته می‌شود که مشتری قصد دارد در دوره‌ی قرارداد از حلقه عبور دهد، با تسویه در پایان دوره.

۸.۱.۲ رابطه‌ی قیمت با ارزش ایجادشده

[شاهد: سند محصول ۳، مصاحبه‌ی I-03، ۸ سپتامبر ۲۰۲۶] مشارکت‌کننده اعلام کرده در صورت اطمینان از دقت شبیه‌سازی، حاضر است ۳ تا ۵ درصد بودجه‌ی کمپین را برای این خدمت هزینه کند.

[شاهد: helium10.com/pricing] پلن Diamond هلیوم ۱۰، دو درصد از بودجه‌ی مدیریت‌شده کارمزد می‌گیرد.

[شاهد: Forrester درباره Braze AI Decisioning Studio] مدل قیمت‌گذاری، کارمزد ثابت به‌ازای هر Use Case است؛ در AWS Marketplace با قرارداد دوازده‌ماهه ۳۰۰ هزار دلار.

⚠ و بزرگ‌ترین شاهد مخالف این بخش، که باید پیش از داور خودمان بیاوریمش. گفته‌ی مشارکت‌کننده – I-07: آخرین ابزار بازاریابی که خریده، اشتراک ریالی ابزارهای سئو بوده به مبلغ حدود ۲۰ میلیون تومان در سال، از سرفصل «بودجه‌ی ابزار بازاریابی» – همان جیبی که ۳.۲.۲ می‌گوید لایسنس ما از آن خرج می‌شود. تأییدکننده تیم‌لید مارکتینگ بوده و چرخه‌ی مالی یک هفته.

مقایسه‌ی صریح: برای مرجنتی با گردش مالی حدود ۱ همت – همان مقیاسی که I-07 به‌عنوان «شرکت بزرگ» مثال زد – مدل ما لایسنس سالانه‌ی حدود ۳۳۶ میلیون تومان درمی‌آورد. یعنی حدود ۱۷ برابر بزرگ‌ترین خریدی که این مشارکت‌کننده برای ابزار بازاریابی انجام داده. حتی فاز ۱ به‌تنهایی (۳۰٪ قیمت) حدود ۱۰۱ میلیون تومان است – پنج برابر آن عدد.

تفسیر تیم – سه خوانش ممکن است و هیچ‌کدام هنوز اثبات نشده: (۱) ابزار سئوی اشتراکی یک کالای عمومی است و محصول ما دسته‌ی دیگری است، پس مقایسه بی‌ربط است؛ (۲) سقف واقعی تمایل به پرداخت در این بازار همان مرتبه است و قیمت ما باید پایین بیاید؛ (۳) بودجه باید از سرفصل رسانه بیاید نه از سرفصل ابزار، که یعنی گفت‌وگوی فروش باید با صاحب بودجه‌ی رسانه باشد نه با تیم‌لید. تشخیص میان این سه، دقیقاً همان چیزی است که دو مصاحبه با صاحب بودجه روشن می‌کند (A2-05، ۷.۶).

⚠ و یک محدودیت روی لنگرهای بالا: I-07 می‌گوید ساختارهای بین‌المللی – خرید مستقیم لایسنس سازمانی و قرارداد سالانه‌ی ارزی – در ایران اجرا نمی‌شوند. یعنی لنگرهای Braze و Helium 10 از بازاری می‌آیند که سازوکار خریدش اینجا برقرار نیست. آن‌ها مرتبه‌ی ارزش را نشان می‌دهند، نه مرتبه‌ی قیمت قابل وصول در ایران. این تفکیک باید در جلسه‌ی دفاع صریح گفته شود.

یک نکته‌ی تاکتیکی که از همین شاهد بیرون می‌آید: چون تأییدکننده‌ی خرید ۲۰ میلیونی تیم‌لید بوده و چرخه‌اش یک هفته، زیر سقف تأیید تیم‌لید، خرید بدون چرخه‌ی تدارکات انجام می‌شود. این تصمیم ۳ (فروش فازی) را از یک انتخاب تجاری به یک انتخاب استراتژیک تبدیل می‌کند: قیمت فاز ۱ هرچه به آن سقف نزدیک‌تر باشد، چرخه‌ی فروش کوتاه‌تر است.

[برآورد تیم] پله‌ها طوری چیده می‌شوند که مبلغ لایسنس حدود **۴ درصد** بودجه‌ی عبوری از حلقه باشد (۳ تا ۵ درصد در سناریوها) – معادل **۱٫۲ درصد کل خرج تبلیغات** مشتری، یعنی زیر سقف ۳ تا ۵ درصدی که تنها شاهد تمایل به پرداخت ایرانی ما (I-03) اعلام کرده. این نسبت، فرمول قیمت نیست؛ کنترل متقابل است.

۸.۱.۳ سطح‌بندی و بسته‌بندی سه محصول

سه فاز، جدا فروختنی – و بسته‌ی کامل ارزان‌تر. (تصمیم ۳، بازبینی‌شده در ۳۰ شهریور)

نقطه‌ی ورود	سهام از قیمت بسته‌ی کامل	بسته
نقطه‌ی ورود پیش‌فرض	۳۰٪	Campaign Verifier
ارتقای اول	۷۵٪	Verifier + Designer
—	۱۰۰٪	هر سه (بسته‌ی کامل)
بسته‌ی کامل ۲۳٪ ارزان‌تر	۱۳۰٪	مجموع خرید تکه‌تکه

پرسش	پاسخ
چرا فروش فازی و نه فقط بسته‌ی کامل	هر سه سند محصول فروش مستقل را باز گذاشته بودند؛ I-05 (وزن پایین) هم شروع از ملموس‌ترین را توصیه کرد. نگاه‌داشتن «فقط بسته‌ی کامل» یعنی نادیده‌گرفتن طراحی سه سند
چرا Verifier اول	ملموس‌ترین خروجی، سبک‌ترین ساخت، و کم‌ریسک‌ترین وعده
چرا تخفیف بسته‌ی کامل	یادگیری فقط از بسته‌شدن حلقه می‌آید (۶.۲.۳)؛ تخفیف، قیمت همان انگیزه است
هزینه‌ی این تصمیم چیست	گودال نقدی عمیق‌تر و سربه‌سر دیرتر – چون تا ماه ۱۱ فقط ۳۰٪ قیمت وصول می‌شود و تا ماه ۱۹ فقط ۷۵٪ (۹.۷)
ریسک باقی‌مانده	اگر مشتری در فاز ۱ بماند و ارتقا ندهد، ادعای «یک خط» باطل می‌شود – فرضیه‌ی L-03

شرط رد این تصمیم: اگر تا ماه ۱۴ هیچ مشتری فاز ۱ به فاز ۲ ارتقا ندهد، ساختار فازی و قیمت‌گذاری‌اش بازبینی می‌شود (۱۰.۸).

۸.۱.۴ شرایط قرارداد، دوره‌ی تعهد و چرخه‌ی فروش

فیلد	مقدار	برچسب
دوره‌ی تعهد	یک‌ساله، با صورت‌حساب سه‌ماهه (تصمیم ۹)	تصمیم ۹
سازوکار تعدیل قیمت	پله‌ی قیمت فصلی؛ جمع سالانه در بازه‌ی ۳۰ تا ۳۵ درصد – بازه‌ای که I-05 (کسب‌وکار کوچک) برای ابزار داخلی گزارش کرد؛ پذیرش آن فرضیه‌ی باز L-02 است. زیر تورم هزینه‌ی ما (۴۰٪)، پس حاشیه سال به سال فشرده می‌شود	تصمیم ۹ I-05 (وزن پایین) I-07 (تجربه‌ی متفاوت)
هزینه‌ی پشتیبانی	داخل لایسنس – نه جدا. I-05 گفت فروشندگان داخلی معمولاً پشتیبانی را جدا و در ابتدای هر سال اعلام می‌کنند؛ این یک اهرم درآمدی است که عمداً استفاده نشده (۸.۱.۱)	تصمیم تیم I-05
نقطه‌ی تصمیم مشتری	هر سه ماه – ریسک ریزش بالاتر از مدل سالانه	[فرض اثبات‌نشده: سنجش نرخ تمدید فصلی در پایلوت]
هزینه‌ی استقرار ابری	[برآورد تیم: نفر-روز استقرار × نرخ؛ عدد پس از پایلوت]	فرض اثبات‌نشده
هزینه‌ی استقرار On-Premise	[برآورد تیم: بیشتر از ابری؛ نصب، نسخه‌بندی و پشتیبانی محلی]	فرض اثبات‌نشده
سرور در حالت On-Premise	از سمت مرجنت تأمین می‌شود – هزینه‌ی زیرساخت ما را کاهش و هزینه‌ی کل مالکیت مشتری را افزایش می‌دهد؛ در محاسبه‌ی ROI مشتری (۸.۳) می‌آید	تفسیر تیم
آستانه‌ی ورود	گردش مالی سالانه $\leq ۲/۱$ همت	تصمیم ۴

فیلد	مقدار	برچسب
سهم قیمت فازها	۳۰٪ / ۷۵٪ تجمعی / ۱۰۰٪ تجمعی؛ مجموع جداگانه ۱۳۰٪	تصمیم ۷

۸.۲ اقتصاد واحد

تعریف «واحد» و ARPA

واحد = یک شرکت تبلیغ‌کننده با قرارداد فعال. نه اپ، نه کمپین، نه کاربر.

ردیف	سناریوی پایه (مرچنت سگمنت بزرگ)
خرج تبلیغات سالانه	۱۷۴ میلیارد تومان
بودجه‌ی عبوری از حلقه (۳۰٪)	۵۲ میلیارد تومان
لایسنس سالانه‌ی بسته‌ی کامل (۴٪ عبوری)	۲,۰۹۰ میلیون تومان
معادل درصد از کل خرج تبلیغات	۱,۲٪ – زیر لنگر ۱,۶٪ I-04 و سقف ۳-۵٪ I-03
درآمد استقرار (میانگین وزنی ابری/On-Prem)	۲۲۵ میلیون تومان، یک‌باره

و در فروش فازی: تا عرضه‌ی Designer در ماه ۱۱ فقط ۳۰٪ این مبلغ وصول می‌شود (۶۲۷ میلیون در سال)، پس از آن ۷۵٪ و پس از Simulator به ۱۰۰٪ می‌رسد.

هزینه‌ها، حاشیه و دوره‌ی بازگشت

ردیف	مقدار ماهانه
لایسنس ماهانه (بسته‌ی کامل)	۱۷۴ میلیون
هزینه‌ی پشتیبانی	۳۶ میلیون – ۳۲/۳ نفر-ساعت ÷ ۱۶۰ × نرخ نفر-ماه
هزینه‌ی زیرساخت	۵/۹ میلیون
جمع هزینه‌ی متغیر	۴۲ میلیون
حاشیه‌ی مشارکت	۱۳۲ میلیون – ۷۶٪

[برچسب کل این بلوک: برآورد تیم – مدل مالی v0.8، شیت «اقتصاد واحد»، ستون پایه. ورودی‌های زیربنایی‌اش (۱۶ و ۲۴ نفر-ساعت پشتیبانی، ۲۰ نفر-روز استقرار، ۸ میلیون زیرساخت، CAC شصت میلیون) همه فرض اثبات‌نشده‌اند و روش آزمونشان در ۱۰.۵ آمده.]

یک‌باره	مقدار
هزینه‌ی استقرار برای ما (۲۰ نفر-روز)	۱۶۱ میلیون
سود خالص استقرار	۶۴ میلیون
CAC	۶۰ میلیون
سرمایه‌ی اولیه‌ی هر مشتری	منفی ۴ میلیون – استقرار خودش CAC را می‌پوشاند
دوره‌ی بازگشت	صفر ماه

[برچسب: برآورد تیم – همان منبع. «صفر ماه» به این معناست که درآمد استقرار، CAC را همان ابتدا می‌پوشاند؛ نه اینکه ریسکی در کار نیست.]

⚠ دو هشدار روی همین جدول:

۱. حاشیه‌ی ۷۶٪ و دوره‌ی بازگشت صفر، عددی‌های خوبی هستند که نباید به آن‌ها تکیه کرد. هر دو از پارامترهای برچسب‌دار «فرض اثبات‌نشده» می‌آیند – به‌ویژه ۲۰ نفر-روز استقرار و ۱۶ نفر-ساعت پشتیبانی پایه، که هیچ‌کدام اندازه‌گیری نشده‌اند.

۲. نسبت LTV به CAC در این خط عدد بی‌معنایی است و در این گزارش نقل نمی‌شود. با CAC شصت میلیون و قرارداد چند میلیاردی، نسبتی حدود ۱۷۷ برابر درمی‌آید [برآورد تیم: مدل مالی v0.8، شیت «اقتصاد واحد»] که فقط نشان می‌دهد این سنج برای فروش سازمانی کم‌تعداد ساخته نشده. محدودیت واقعی این کسب‌وکار ظرفیت تحویل است، نه هزینه‌ی جذب.

نگهداشت، ریزش و ارزش طول عمر

نرخ ریزش سالانه ۱۵٪ در سناریوی پایه [فرض اثبات‌نشده – لازم از اسمارتک]. در سناریوی بدبین ۲۵٪، در خوش‌بین ۱۰٪.

و یک ریزش دوم که معمول نیست و اینجا هست: ریزش فازی. مشتری‌ای که فاز ۱ را خرید ولی به فاز ۲ ارتقا نداد، از نظر مدل «نگه داشته شده» ولی از نظر ادعای خط، از دست رفته است. این همان فرضیه‌ی L-03 است.

۸.۳ اقتصاد تصمیم برای مشتری

۸.۳.۱ منفعت مالی یا عملیاتی مشتری با فرمول

= منفعت سالانه‌ی مشتری
 بودجه‌ی رسانه × سهم کمپین‌های زیر انتظار × سهم قابل‌اجتناب
 نفر-ساعت آزادشده × نرخ هزینه‌ی کامل نفر-ساعت +

جزء	وضعیت
بودجه‌ی رسانه	معلوم – ۱۷۴ میلیارد
سهم زیر انتظار و سهم قابل‌اجتناب	[نامشخص – فقط با گروه کنترل در پایلوت]
نفر-ساعت آزادشده	۰۴-۱: ۴ تا ۵ ساعت جمع‌آوری داده برای هر کمپین
سقف بالای جزء نیروی انسانی	۷۵ میلیارد در سال – کل بخش غیررسانه‌ای پاکت بازاریابی (۳.۲.۳)

نقطه‌ی سر به سر مشتری: نجات ۱/۲٪ بودجه‌ی رسانه برای لایسنس؛ ۱/۴٪ با هزینه‌ی کل مالکیت (۸.۳.۲). [برآورد تیم:
 $۱۷۴,۰۰۰ \div ۲,۴۶۵ \cdot ۱۷۴,۰۰۰ \div ۲,۰۹۰$]

۸.۳.۲ هزینه‌ی پیاده‌سازی از سمت مشتری

مرچنت وقتی تصمیم می‌گیرد، لایسنس را نگاه نمی‌کند؛ کل هزینه‌ای را نگاه می‌کند که این خرید به او تحمیل می‌کند. بخشی از این هزینه در فاکتور ما نیست و اگر خودمان رویش دست نگذاریم، در جلسه خرید رویمان باز می‌شود.

قلم هزینه	حالت ابری	حالت On-Premise	جنس هزینه
لایسنس سالانه	۲,۰۹۰ م.ت	۲,۰۹۰ م.ت	مستقیم، در فاکتور ما
هزینه استقرار یک‌باره	۱۵۰ م.ت	۴۰۰ م.ت	مستقیم، در فاکتور ما
خرید سرور و GPU	–	۱,۵۰۰ م.ت یک‌باره	پنهان – سرمایه‌ای، از سرفصل فناوری اطلاعات
سرشکن سالانه سرور	–	۵۰۰ م.ت در سال (عمر مفید سه سال)	پنهان

قلم هزینه	حالت ابری	حالت On-Premise	جنس هزینه
نفر-ساعت تیم خود مرچنت	حدود ۱۵ نفر-روز در استقرار	حدود ۲۵ نفر-روز در استقرار	پنهان – هزینه فرصت
نگهداری زیرساخت	–	حدود ۲ نفر-روز در ماه	پنهان
وقت تیم حقوقی و امنیت	۲ تا ۵ نفر-روز	۵ تا ۱۰ نفر-روز	پنهان

[فرض اثبات‌نشده: رقم سرور و GPU نیازمند استعلام از تیم فنی است و نفر-روزهای سمت مرچنت در پایلوت اندازه‌گیری می‌شوند.]

سه نتیجه از این جدول:

یک – هزینه پنهان On-Premise از لایسنس کمتر نیست. برای مشتری On-Premise، سرشکن سالانه سرور به‌تنهایی ۵۰۰ میلیون تومان است، یعنی حدود بیست‌و‌چهار درصد لایسنس. اگر این را در محاسبه بازگشت سرمایه مشتری نیاوریم، عدد ما خوش‌بینانه است و او خودش حسابش را می‌کند.

دو – این هزینه یک امضاکننده جدید می‌سازد. خرید سرور از سرفصل فناوری اطلاعات خرج می‌شود، نه بازاریابی. یعنی چرخه خرید یک تاییدکننده دیگر پیدا می‌کند و طولانی‌تر می‌شود – و مدل مالی همین را با طولانی‌تر گرفتن چرخه فروش در سناریوی بدبین بازتاب داده است.

سه – و در عوض، چیزی به مشتری می‌دهد که ارزشش را دارد. سرور مال خودش است، داده از سازمان بیرون نمی‌رود، و مدل روی داده خودش آموزش می‌بیند و دارایی خودش می‌شود. I-04 صریح گفت بعضی مرچنت‌ها فقط داده هاش شده می‌دهند؛ برای این گروه، On-Premise نه یک هزینه اضافه، که **شرط ورود** است.

TCO سالانه مشتری: ۲,۴۶۵ میلیون تومان [برآورد تیم: لایسنس ۲,۰۹۰ + استقرار ۲۲۵ + سرشکن سرور ۱۵۰ – یعنی ۵۰۰ میلیون سرشکن سالانه مشتری On-Premise × سهم ۳۰٪ این مشتریان] – لایسنس + استقرار + سرشکن سرور خودش. این عددی است که مشتری با آن تصمیم می‌گیرد، نه لایسنس تنها: ۱/۴٪ خرج تبلیغات و حدود ۲/۰٪ کل سود خالص سالانه‌ی او (لایسنس به‌تنهایی ۱/۷٪) [شاهد: حاشیه‌ی سود خالص زیر ۲٪، صورت مالی گروه دیجی‌کالا ۱۴۰۳].

۸.۳.۳ Time-to-Value و زمان بازگشت سرمایه‌ی مشتری

نخستین خروجی تاریخی قابل ارزیابی تا پایان هفته‌ی ۳؛ نخستین گزارش پیش از اجرای واقعی در هفته‌ی ۶.

زمان بازگشت سرمایه‌ی مشتری به همان نسبت ۱/۲ درصدی بند بالا بند است: اگر در سه ماه نخست، صرفه‌جویی تجمعی از یک‌چهارم لایسنس سالانه بگذرد، مشتری در مسیر بازگشت است. اگر نگذرد، تمدید سال بعد در خطر است – و همین، معیار هشدار زودهنگام تیم موفقیت مشتری است. [فرض اثبات‌نشده: در پایلوت اندازه‌گیری می‌شود]

۸.۴ اثر On-Premise بر ساختار هزینه و حاشیه

On-Premise	ابری	
۱ میلیون	۸ میلیون	هزینه‌ی زیرساخت ما (ماهانه)
۲۴	۱۶	نفر-ساعت پشتیبانی پایه فرض اثبات‌نشده
۴۰۰ میلیون	۱۵۰ میلیون	درآمد استقرار
سمت مشتری [فرض اثبات‌نشده – اعلام از تیم فنی]	—	سرمایه‌ی سرور و GPU
فناوری اطلاعات	—	امضاکننده‌ی اضافه
از بین می‌رود	ممکن	یادگیری بین‌مشتری

جمع‌بندی: On-Premise هزینه‌ی زیرساخت ما را کم و سقف ظرفیت ما را هم کم می‌کند. سود خالصش مثبت است، ولی نه به اندازه‌ای که در نگاه اول به‌نظر می‌رسد.

۸.۵ تفکیک مفاهیم مالی در این پروژه

اصطلاح	تعریف در این گزارش	کجا استفاده شده
درآمد (Revenue)	لایسنس + استقرار، بدون مالیات	فصل ۹، شیت مدل
GMV	ارزش کل معاملات مرچنت – هرگز درآمد ما نیست	فقط در ۵.۳ به‌عنوان ابهام باز
بودجه‌ی عبوری از حلقه	مجموع بودجه‌ی کمپین‌هایی که طرحشان از حلقه رد شده	مبنای قیمت
حاشیه‌ی مشارکت	درآمد منهای هزینه‌ی متغیر همان دوره	۸.۲

اصطلاح	تعریف در این گزارش	کجا استفاده شده
سود عملیاتی	درآمد منهای کل هزینه، بدون مالیات و استهلاک	۹.۳.۳
جریان نقدی تجمعی	جمع تجمعی سود عملیاتی – مبنای سرمایه‌ی موردنیاز	۹.۷

⚠ **قاعده‌ی ضد دوباره‌شماری:** درآمد سه فاز در سطح خط یک‌بار شمرده می‌شود. عددی که در فصل ۴ هر سند محصول آمده، تجزیه‌ی درونی همین عدد است، نه بازار مستقل.

۹. مدل مالی

خط قرمز پروژه. فایل زنده: Smartech-Financial-Model-v0.8.xlsx – ۱,۸۰۳ فرمول.

⚠ **معنای دقیق «صفر خطا»:** بازمحاسبه‌ی کامل فایل، هیچ خطای ارزیابی فرمول (**#NAME?**، **#VALUE!**، **#REF!**) تولید نمی‌کند. این **درستی منطق** را اثبات نمی‌کند – فقط می‌گوید فرمول‌ها اجرا می‌شوند. درستی، با جدول‌های کنترل درون فایل و با بازبینی مستقل این گزارش سنجیده شده است.

۹.۱ افق مدل و منطق انتخاب آن (۱۲ یا ۲۴ ماه)

۲۴ ماه. کوتاه‌تر، عرضی فاز ۳ (ماه ۱۹) را نمی‌بیند؛ بلندتر، در اقتصادی با تورم ۴۰٪ بی‌معنا می‌شود.

۹.۲ ساختار محرک‌محور

۹.۲.۱ درخت محرک: لید ← نرخ تبدیل ← چرخه‌ی فروش ← قرارداد ← قیمت ← churn

لید ماهانه → نرخ لید به جلسه → نرخ جلسه به قرارداد → تأخیر چرخه‌ی فروش قرارداد جدید [سقف ظرفیت استقرار] → [سقف پشتیبانی] → [سقف تعداد مرجنت موجود] → قرارداد فعال (پس از ریزش) → لایسنس ماهانه × ضریب فهرست قیمت × ضریب فاز = درآمد لایسنس ×

سه سقف، نه یک سقف. قیف فروش نمی‌تواند از هیچ‌کدام عبور کند: ظرفیت استقرار، ظرفیت پشتیبانی، و تعداد مرجنت موجود در آن سگمنت.

۹.۲.۲ محرک‌های سمت عرضه: ظرفیت تیم استقرار و پشتیبانی

محرک	پایه
ظرفیت استقرار هم‌زمان	۳ مشتری
مدت استقرار	۱/۵ ماه
ساعت پشتیبانی هر مشتری	$۳۲,۳ \text{ نفر-ساعت/ماه} = ۱۸,۴ \text{ پایه} + ۸ \times (۱۷۴ \div ۱۰۰)$
ساعت در دسترس تیم	$۳ \text{ نفر} \times ۶۰\% \times ۱۶۰ = ۲۸۸ \text{ نفر-ساعت}$
سقف مشتری هم‌زمان	$۸,۹ = ۳۲,۳ \div ۲۸۸$

[برآورد تیم: مدل مالی ۷0.8 – ساعت پشتیبانی هر مشتری فرض اثبات‌نشده است و در پایلوت سنجیده می‌شود]

سه سقفی که رشد این خط را می‌بندند

تعداد مشتری هم‌زمان ۰ تنگنا تقاضا نیست، ظرفیت تحویل است



سربه‌سر سال دوم با ۴/۳ مشتری اتفاق می‌افتد، سقف تحویل تیم سه‌نفره ۸/۹ مشتری است و کل مرچنت‌های سگمنت بزرگ (هدف سناریوی پایه) ۱۰ عدد. فاصله هست، ولی باریک – و هر خطای برآورد ساعت پشتیبانی مستقیم به سقف میانی می‌خورد. – منبع: مدل مالی نسخه‌ی ۰/۸

۹.۲.۳ جدول مفروضات محرک‌ها

نرخ	
۴۰٪ [برآورد تیم: تأیید تیم، ۲۷ شهریور ۱۴۰۵ – آزمون: مقایسه با رشد واقعی حقوق در دو دوره‌ی بعدی]	تورم سالانه‌ی هزینه‌ی نیروی انسانی
۳۲/۵٪ (پایه) ۳۰٪ (بدبین) ۳۵٪ (خوش‌بین) [فرض اثبات‌نشده، با یک اشاره‌ی ضعیف: ۱-05 – کسب‌وکار کوچک – گفت لایسنس ابزارهای داخلی در قرارداد سالانه معمولاً ۳۰ تا ۳۵ درصد در سال بالا می‌رود. هر سه سناریو درون همین بازه‌اند. انتخاب شد چون از ۴۰٪ قبلی محافظه‌کارانه‌تر است]	رشد سالانه‌ی فهرست قیمت

نرخ نفر-ماه از حقوق مشتق می‌شود، نه از یک عدد کلی [برآورد تیم: ارقام حقوق تأییدشده‌ی تیم، ۲۷ شهریور ۱۴۰۵]:
 مهندس ارشد ۱۴۰، مهندس یادگیری ماشین ۱۶۰، پشتیبانی ۸۰ میلیون در ماه، با ضریب سرریز ۱/۴ → نرخ توسعه ۲۰۷ و نرخ نگهداشت ۱۷۷ میلیون به ازای هر نفر-ماه.

۹.۳ صورت‌های خروجی

سال دوم	سال اول	
۱۴,۱۶۰	۹۷۸	درآمد کل
۱۸,۶۱۲	۸,۷۷۷	هزینه‌ی کل
منفی ۴,۴۵۲	منفی ۷,۷۹۹	سود عملیاتی

سال دوم	سال اول	
۷/۳	۲/۰	قرارداد فعال در پایان دوره

[برآورد تیم: مدل مالی ۷۰.۸، شیت «مدل پایه»]

۹.۳.۱ درآمد ماهانه (سال نخست) و فصلی (سال دوم)

صورت پروژه سال نخست را ماهانه می‌خواهد:

ماه	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲
قرارداد فعال	—	—	—	—	—	—	—	—	۰/۵	۱/۰	۱/۵	۲/۰
درآمد کل	—	—	—	—	—	—	—	—	۱۳۹	۱۶۴	۳۰۶	۳۶۹
هزینه‌ی کل	۴۱۴	۴۱۴	۴۱۴	۴۱۴	۴۱۴	۱,۰۶۵	۱,۰۶۵	۱,۰۶۵	۱,۱۸۶	۱,۱۹۶	۵۵۶	۵۷۱
سود عملیاتی	۴۱۴-	۴۱۴-	۴۱۴-	۴۱۴-	۴۱۴-	۱,۰۶۵-	۱,۰۶۵-	۱,۰۶۵-	۱,۰۴۸-	۱,۰۳۲-	۲۵۰-	۲۰۲-
جریان نقدی تجمعی	۴۱۴-	۸۲۹-	۱,۲۴۳-	۱,۶۵۸-	۲,۰۷۲-	۳,۱۳۷-	۴,۲۰۲-	۵,۲۶۷-	۶,۳۱۵-	۷,۳۴۷-	۷,۵۹۷-	۷,۷۹۹-

* (میلیون تومان - سال دوم در شیت «مدل پایه» به همین تفکیک ماهانه موجود است)

سه چیزی که فقط در نمای ماهانه دیده می‌شود:

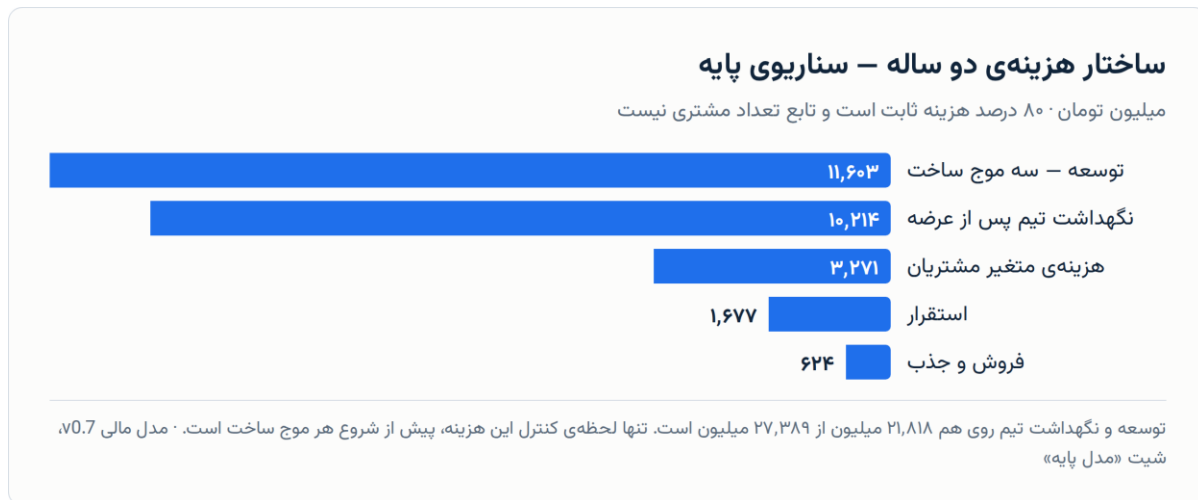
۱. ماه‌های ۱ تا ۵ درآمد صفر است – موج اول ساخت. این پنج ماه، عمیق‌ترین بخش ریسک اجراست.
 ۲. جهش هزینه در ماه ۶ از ۴۱۴ به ۱,۰۶۵ – چون موج دوم ساخت (Designer) هم‌زمان با شروع نگهداشت فاز ۱ آغاز می‌شود. اگر نقدینگی تنگ شد، همین ماه نقطه‌ی به‌تعویق‌انداختن است.
 ۳. درآمد از ماه ۹ شروع می‌شود، نه ۶ – سه ماه چرخه‌ی فروش بین شروع فروش و اولین قرارداد فاصله می‌اندازد. این تأخیر در برنامه‌ریزی نقدینگی معمولاً فراموش می‌شود.
- نخستین ماه با سود عملیاتی مثبت: ماه ۱۹ – یعنی همان ماهی که فاز ۳ عرضه می‌شود و درآمد هر مشتری به ۱۰۰٪ می‌رسد. در افق دو ساله کل سرمایه هنوز برنگشته است.

۹.۳.۲ ساختار هزینه

سرفصل هزینه	سال اول	سال دوم	جمع دو سال	سهم
توسعه (سه موج ساخت)	۵,۸۰۲	۵,۸۰۲	۱۱,۶۰۳	۴۲%
نگهداشت تیم پس از عرضه	۲,۳۹۴	۷,۸۲۰	۱۰,۲۱۴	۳۷%
هزینه‌ی متغیر مشتریان (پشتیبانی + زیرساخت)	۱۳۹	۳,۱۳۲	۳,۲۷۱	۱۲%
استقرار	۳۲۲	۱,۳۵۴	۱,۶۷۷	۶%
فروش و جذب	۱۲۰	۵۰۴	۶۲۴	۲%
هزینه‌ی کل	۸,۷۷۷	۱۸,۶۱۲	۲۷,۳۸۹	۱۰۰%

* (میلیون تومان) * [برآورد تیم: مدل مالی ۷۰.۸، شیت «مدل پایه»، ردیف‌های ۲۳ تا ۲۸]

* (ستون سهم گرد شده است؛ جمعش ۹۹٪ می‌شود، نه ۱۰۰٪) *



چهار نکته‌ای که این جدول درباره‌ی جنس این کسب‌وکار می‌گوید:

۱. **۸۰ درصد هزینه، ثابت است.** توسعه و نگهداشت تیم روی هم ۲۱,۸۱۸ میلیون از ۲۷,۳۸۹ میلیون است. این یعنی خط، تابع تعداد مشتری نیست، تابع تصمیم به ساختن است. تا زمانی که تیم سر کار است، این هزینه چه یک مشتری داشته باشیم چه هفت مشتری، پرداخت می‌شود – و دقیقاً به همین دلیل، نقطه‌ی سربه‌سر با «تعداد مشتری» تعریف می‌شود و نه با «حجم فروش».

۲. **هزینه‌ی توسعه در سال دوم کم نمی‌شود.** برابر سال اول است، چون فروش فازی سه موج ساخت را روی دو سال پخش می‌کند: Verifier در موج اول، Designer در موج دوم و Simulator در موج سوم. اگر تصمیم ۳ (فروش فاز به

فاز) گرفته نشده بود، هزینه‌ی توسعه در سال دوم به شدت افت می‌کرد. این بهای مستقیم آن تصمیم است و در ۹.۷ دوباره به آن برمی‌گردیم.

۳. نگهداشت تیم سریع‌ترین رشد را دارد – از ۲,۳۹۴ به ۷,۸۲۰، یعنی ۳/۳ برابر. دو محرک دارد: تورم هزینه‌ی نیروی انسانی ۴۰٪ سالانه، و اضافه شدن دامن‌های نگهداشت هر فاز تازه عرضه شده به فازهای قبلی. نگهداشت انباشته می‌شود؛ حذف نمی‌شود.

۴. هزینه‌ی متغیر مشتریان فقط ۱۲٪ است، ولی همین ۱۲٪ سقف رشد را تعیین می‌کند. عدد پولی‌اش کوچک است، ولی واحد کمیاب پشت آن ساعت انسانی است، نه تومان: ۳۲/۳ نفر-ساعت پشتیبانی در ماه برای هر مشتری بزرگ، در برابر ۲۸۸ ساعت ظرفیت ماهانه‌ی تیم – که سقف ۸/۹ مشتری را می‌سازد (۶.۸.۳). قید در ترازنامه نیست، در تقویم است.

⚠ **هزینه‌ای که در این جدول نیست:** سرور GPU سمت مرچنت. آن هزینه در فاکتور اسمارتک نمی‌آید چون دارایی مشتری است و روی ترازنامه‌ی او می‌نشیند – ولی بر تصمیم خرید او اثر می‌گذارد. کل آن در ۸.۳.۲ باز شده است.

۹.۳.۳ سود عملیاتی و جریان نقدی

صورت پروژه سال دوم را فصلی می‌خواهد:

فصل سال دوم	قرارداد فعال در پایان فصل	درآمد	هزینه	سود عملیاتی	جریان نقدی تجمعی
فصل ۱ (ماه ۱۳-۱۵)	۳/۴	۱,۹۵۶	۴,۸۴۳	۲,۸۸۷-	۱۰,۶۸۶-
فصل ۲ (ماه ۱۶-۱۸)	۴/۷	۲,۶۶۹	۶,۱۸۴	۳,۵۱۴-	۱۴,۲۰۰-
فصل ۳ (ماه ۱۹-۲۱)	۶/۰	۴,۳۲۶	۳,۶۸۱	۶۴۵+	۱۳,۵۵۵-
فصل ۴ (ماه ۲۲-۲۴)	۷/۳	۵,۲۰۸	۳,۹۰۴	۱,۳۰۴+	۱۲,۲۵۱-

* (میلیون تومان) * [برآورد تیم: مدل مالی ۷۰.۸، شیت «مدل پایه»]

تفکیک چهار مفهومی که معمولاً با هم اشتباه می‌شوند (۸.۵ تعریف‌ها را داده است):

مفهوم	سال اول	سال دوم
حاشیه‌ی مشارکت	۵۱۷	۹,۶۷۴
سود عملیاتی	منفی ۷,۷۹۹	منفی ۴,۴۵۲

مفهوم	سال اول	سال دوم
جریان نقدی تجمعی در پایان دوره	منفی ۷,۷۹۹	منفی ۱۲,۲۵۱
گودال نقدی (بیشینه‌ی کسری)	–	منفی ۱۴,۲۰۰ در ماه ۱۸

چهار چیزی که از این دو جدول بیرون می‌آید:

۱. حاشیه‌ی مشارکت از همان سال اول مثبت است (۵۱۷ میلیون)، ولی سود عملیاتی منفی ۷,۷۹۹. فاصله‌ی این دو عدد، دقیقاً هزینه‌ی ثابت ساخت است. یعنی مسئله‌ی اقتصادی این خط، «هر مشتری ضرر می‌دهد» نیست؛ «هنوز تعداد مشتری برای پوشش هزینه‌ی ثابت کافی نیست» است. این دو تشخیص، دو درمان کاملاً متفاوت دارند.

۲. نقطه‌ی برگشت ماهانه، فصل ۳ سال دوم است – ماه ۱۹. همان ماهی که فاز ۳ عرضه می‌شود و درآمد هر مشتری به ۱۰۰٪ فهرست قیمت می‌رسد. سودده‌شدن این خط تابع عرضه‌ی فاز آخر است، نه تابع رشد تعداد مشتری. اگر فاز ۳ شش ماه عقب بیفتد، ماه ۱۹ به ۲۵ می‌رود و هیچ ماه سوددهی در افق نمی‌ماند.

۲.۱ Δ ولی جمع سال دوم همچنان منفی است: ۴,۴۵۲ میلیون. ماه‌های ۱۹ تا ۲۴ مثبت‌اند، ولی شش ماه اول سال دوم – که هم‌زمان با موج سوم ساخت است – آن‌قدر منفی‌اند که کل سال را منفی می‌کنند. هیچ‌جای این سند نباید گفته شود «سال دوم سودده است». ماه نوزدهم سودده است؛ سال دوم نه.

۳. گودال نقدی در ماه ۱۸ است، یک ماه پیش از سودده‌شدن. این یعنی عمیق‌ترین نقطه‌ی نیاز به پول، درست پیش از نقطه‌ی برگشت است – بدترین جای ممکن برای تمام‌شدن نقدینگی، چون تصمیم‌گیرنده دقیقاً یک ماه پیش از دیدن نتیجه، باید پول بگذارد. برنامه‌ی سرمایه (۹.۷ و ۱۱.۴) با همین ریسک طراحی شده است.

۴. در پایان ماه ۲۴، سرمایه هنوز برنگشته است: جریان نقدی تجمعی منفی ۱۲,۲۵۱ میلیون. خط در ماه ۱۹ ماهانه سودده می‌شود، ولی نه سال دوم را مثبت می‌کند و نه در افق دو ساله بازگشت سرمایه می‌دهد. اینکه این را صریح بنویسیم مهم‌تر از خوب به نظر رسیدن مدل است: افق ۲۴ ماهه برای این خط کوتاه است، و هر کس بر مبنای این سند تصمیم بگیرد باید بداند دارد به یک تعهد بلندتر از دو سال رأی می‌دهد.

۹.۴ سناریوها: پایه / خوش‌بین / بدبین

سگمنت هدف	بدبین	پایه	خوش‌بین
سگمنت هدف	متوسط (۱/۷ همت)	بزرگ (۶/۲ همت)	مگا (۶۳/۰ همت)
لایسنس سالانه‌ی هر مشتری	۲۷۹ م.ت	۲,۰۹۰ م.ت	۳۵,۳۰۱ م.ت

خوش بین	پایه	بدبین	
۹۴٪	۷۶٪	منفی ۳۱٪	حاشیهی مشارکت
۴۶,۲۹۲ م.ت	۱۴,۱۶۰ م.ت	۷۳۰ م.ت	درآمد سال دوم
مثبت ۲۵,۳۰۰	منفی ۴,۴۵۲	منفی ۱۸,۹۸۷	سود عملیاتی سال دوم
۱	۱۰	۳۰	سقف مرچنت موجود
۱/۸	۸/۹	۲۱/۷	سقف ظرفیت پشتیبانی
۰/۲	۴/۳	هرگز	مشتری لازم برای سربه سر
۶,۰۱۲	۱۷,۰۴۰	۳۴,۵۳۶	سرمایه‌ی مورد نیاز با حاشیه‌ی ۲۰٪

[برآورد تیم: مدل مالی v0.8، شیت «مقایسه‌ی سناریوها»]

سه خواندن از این جدول:

۱. سناریوی بد، «فروش کمتر» نیست – «مشتری غلط» است. با مرچنت متوسط، حاشیه‌ی مشارکت منفی ۳۱٪ است و هیچ تعداد مشتری‌ای به سربه سر نمی‌رسد.

۲. سناریوی خوش بین یک ریسک تمرکز کامل دارد. یک مرچنت، کل درآمد. رفتن او یعنی رفتن خط.

۳. سناریوی پایه کار می‌کند، ولی دیرتر از افق مدل: سربه سر با ۴/۳ مشتری، در حالی که سقف تحویل ۸/۹ و تعداد موجود ۱۰ است و در ماه ۲۴ به ۷/۳ قرارداد می‌رسیم – یعنی از سربه سر می‌گذریم. ولی جمع سال دوم منفی ۴,۴۵۲ است و نخستین ماه سودده، ماه ۱۹. بیست و چهار ماه برای این خط کوتاه است – و این مهم‌ترین جمله‌ی فصل ۹ است.

۹.۵ تحلیل حساسیت به محرک‌های کلیدی

شیت «حساسیت» درآمد پایدار را در برابر دو محرک می‌سنجد: خرج تبلیغات مشتری و نرخ تبدیل جلسه به قرارداد. نتیجه‌ی کیفی: اندازه‌ی مشتری چند برابر مؤثرتر از نرخ تبدیل است. یک مشتری بزرگتر، ارزش ده جلسه‌ی فروش بیشتر را دارد.

و آزمون سازوکار تعدیل: اگر قرارداد با قیمت ثابت بسته شود، حاشیه‌ی سال دوم هر مشتری در سناریوی پایه از ۲,۰۶۸ به ۱,۳۸۹ میلیون می‌افتد – یعنی ۳۳٪ حاشیه فقط با نبودن پله‌ی قیمت از دست می‌رود. [برآورد تیم: مدل مالی v0.8، بلوک آزمون بند تعدیل]

و فشاری که حتی با پله‌ی قیمت باقی می‌ماند: با پله‌ی ۳۲/۵ درصدی و تورم هزینه‌ی ۴۰ درصدی، حاشیه‌ی سال دوم هر مشتری ۲,۰۶۸ میلیون است؛ اگر قیمت هم‌پای هزینه (۴۰٪) بالا می‌رفت، ۲,۲۲۵ میلیون می‌شد. فاصله‌ی ۱۵۷ میلیونی به ازای هر مشتری در سال، بهای پیروی از هنجار بازار است – و در سال سوم بزرگ‌تر می‌شود، چون فاصله‌ی دو نرخ هر سال انباشته می‌شود. [برآورد تیم: مدل مالی v0.7 در برابر v0.8]

۹.۶ نقطه‌ی سربه‌سر

پایه	
هزینه‌ی ثابت سالانه – سال اول	۶,۳۸۴ م.ت
هزینه‌ی ثابت سالانه – سال دوم (با تورم ۴۰٪)	۸,۹۳۸ م.ت
حاشیه‌ی سالانه‌ی هر مشتری – سال دوم	۲,۰۶۸ م.ت – (لایسنس ماهانه $12 \times 1,325$) منهای (هزینه‌ی متغیر $12 \times 1/4$)
تعداد مشتری لازم	$4/3 = 2,068 \div 8,938$
سقف ظرفیت	۸/۹
حکم مدل	از سربه‌سر می‌گذرد (۷/۳ قرارداد در ماه ۲۴) – ولی جمع سال دوم منفی ۴,۴۵۲ است

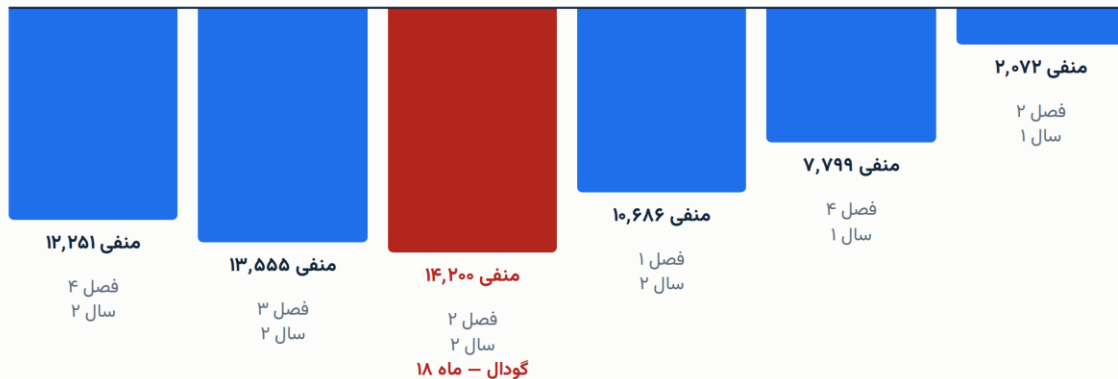
[برآورد تیم: مدل مالی v0.8]

۹.۷ سرمایه‌ی موردنیاز، زمان‌بندی مصرف و ریسک نقدینگی

گودال نقدی سناریوی پایه: منفی ۱۴,۲۰۰ میلیون تومان. با حاشیه‌ی ۲۰٪: ۱۷,۰۴۰ میلیون. [برآورد تیم: مدل مالی v0.8]

جریان نقدی تجمعی – سناریوی پایه

کسری تجمعی، میلیون تومان - خط بالا صفر است و میله‌ها به‌اندازه‌ی کسری پایین می‌روند



گودال نقدی ۱۴,۲۰۰ میلیون در ماه ۱۸ - نخستین ماه سودده ماه ۱۹ - در پایان ماه ۲۴ سرمایه هنوز برنگشته (منفی ۱۲,۲۵۱). سرمایه‌ی درخواستی با حاشیه‌ی ۲۰٪: ۱۷,۰۴۰ میلیون. - منبع: مدل مالی نسخه‌ی ۰/۸

⚠️ و هزینه‌ی تصمیم فروش فازی، اینجا دیده می‌شود. در فروش فازی، تا ماه ۱۱ فقط ۳۰٪ قیمت وصول می‌شود و تا ماه ۱۹ فقط ۷۵٪ - در حالی که سه موج ساخت پشت سر هم اجرا می‌شوند. نتیجه: گودال نقدی عمیق‌تر و سربه‌سر دیرتر از فروش بسته‌ی کامل. مانع خرید مشتری پایین آمد، ولی بهایش را ترازنامه‌ی ما می‌دهد. این را صریح می‌نویسیم چون کمیته‌ی سرمایه‌گذاری خودش پیدایش می‌کند.

۹.۸ چه چیزی این مدل مالی را رد می‌کند

اگر	اثر
نرخ نفر-ماه ۵۰٪ بالاتر از برآورد باشد (به‌جای ۲۰۷ توسعه و ۱۷۷ نگهداشت)	هزینه‌ی ثابت ۵۰٪ بالا می‌رود و سربه‌سر به مرز ظرفیت می‌چسبد
تعداد مرچنت بزرگ به‌جای ۱۰، شش تا باشد	سقف بازار زیر سقف ظرفیت می‌آید و رشد متوقف می‌شود
ساعت پشتیبانی واقعی دو برابر برآورد باشد	سقف ظرفیت نصف می‌شود و سربه‌سر غیرقابل‌دسترس
مشتری پله‌ی قیمت فصلی (۳۰ تا ۳۵ درصد در سال) را نپذیرد	۳۳٪ حاشیه‌ی سال دوم می‌رود
هیچ مشتری فاز ۱ به فاز ۲ ارتقا ندهد	درآمد روی ۳۰٪ قفل می‌شود و مدل سربه‌سر نمی‌شود
مبنای قاعده‌ی ۴٪ درآمد عملیاتی نباشد	کل مقیاس بازار جابه‌جا می‌شود (۵.۳)

۱۰. راهبرد ورود به بازار و پایلوت

۱۰.۱ بازار و مشتری اولیه

۱۰.۱.۱ انتخاب نقطه‌ی آغاز و معیارهای آن

نقطه‌ی آغاز (Beachhead): مرچنت‌های سگمنت بزرگ که امروز مشتری اسمارتک‌اند – نماینده‌ی سگمنت در مدل، گردش مالی ۶٫۲ همت در ۱۴۰۵ است [برآورد تیم: مدل مالی ۷۰.۸، شیت «بازار هدف»]، با SDK فعال و تیم بازاریابی داخلی.

این انتخاب از سه معیار بیرون آمد که هر سه پیش از نگاه‌کردن به فهرست مشتریان ثبت شدند:

معیار	چرا این معیار	سگمنت متوسط	سگمنت بزرگ	سگمنت مگا
اقتصاد جواب می‌دهد	حاشیه‌ی مشارکت مثبت و معنادار (۸.۲)	منفی ۳۱٪ – رد	۷۶٪ – عبور	۹۴٪ – عبور
دسترسی به داده از قبل برقرار است	بدون داده‌ی اجرا، فاز ۱ کار نمی‌کند (۶.۹.۱)	بخشی	بله	بله
خطای محصول فاجعه نیست	نسخه‌ی اول خطا دارد؛ باید جایی خطا کند که برگشت‌پذیر باشد	بله	بله	خیر – ۱-04 هشدار داد

نتیجه: سگمنت متوسط با معیار اول رد می‌شود و سگمنت مگا با معیار سوم. تنها سگمنتی که از هر سه می‌گذرد، سگمنت بزرگ است – حدود ده مرچنت، با بازه‌ی ۸ تا ۱۲ [برآورد تیم – ۵.۲.۳]. اینکه چند نفر از آن‌ها امروز مشتری اسمارتک‌اند اندازه‌گیری نشده و در L-01 بسته می‌شود.

⚠ و این رد، حالا با عدد پشتیبانی می‌شود: سگمنت متوسط با گردش مالی ۱٫۷ همت، زیر آستانه‌ی ICP (۲٫۱ همت، ۳.۱.۱) است – نه در لبه‌ی آن. در سناریوی بدبین، که قیمت‌گذاری محافظه‌کارانه‌تری دارد، همان آستانه به ۴٫۶ همت می‌رود و فاصله بازهم بیشتر می‌شود. در نسخه‌ی پیشین این گزارش، با نرخ رشد ۷۰٪، این سگمنت ۲٫۳ همت بود و بالای آستانه می‌نشست؛ تصحیح نرخ رشد یک تناقض قدیمی را حل کرد. [برآورد تیم: مدل مالی ۷۰.۸، شیت «اقتصاد واحد» ردیف ۲۵]

△ **صریح: اولین مشتری پایلوت نباید بزرگترین مرچنت باشد.** سگمنت مگا بالاترین حاشیه را دارد (۹۴٪) و بیشترین وسوسه را ایجاد می‌کند – و دقیقاً به همین دلیل باید نوشته شود که **جای اشتباه کردن نیست.** ورود به مگا پس از عبور موفق پایلوت از گیت‌های ۱۰.۵.۳ ممکن می‌شود، نه پیش از آن.

۱۰.۱.۲ چرا این نقطه سریع‌ترین مسیر به یادگیری و درآمد معتبر است

یادگیری: بزرگ‌ترین فرضیه‌ی مرگ‌آور این خط، وجود مسیر بودجه و تأیید خرید است (A2-05 – ۷.۱.۲) – و **صفر مصاحبه با صاحب بودجه انجام شده** (۷.۶). در سگمنت بزرگ و در میان مشتریان فعلی، مدیر حساب اسمارتک می‌تواند در کمتر از دو هفته جلسه‌ی مستقیم با صاحب بودجه بگذارد. در بازار سرد، همین کار دو تا سه ماه طول می‌کشد. [برآورد تیم: بر پایه‌ی چرخه‌ی خرید ۳.۲.۳ – با داده‌ی واقعی فروش اعتبارسنجی نشده] **انتخاب این نقطه، زمان کشتن مهم‌ترین ریسک را از ماه به هفته می‌آورد.**

درآمد معتبر: «معتبر» یعنی درآمدی که قابل تعمیم باشد. سه شرط دارد و هر سه اینجا برقرار است:

۱. **مشتری با پول خودش بخرد، نه با تخفیف رابطه‌ای.** پیشنهاد پایلوت ۲۰ میلیون تومانی قیمت واقعی دارد؛ رد یا قبولش سیگنال است (۱۰.۵.۲، گیت پذیرش قیمت).

۲. **اقتصاد تحویل اندازه‌گیری شود.** Cvar-کارت در همان پایلوت ثبت می‌شود، پیش از هر فروش دوم.

۳. **نمونه به بقیه‌ی سگمنت شبیه باشد.** مرچنت‌های این سگمنت از نظر اندازه و ساختار تیم بازاریابی نزدیک‌اند؛ آنچه روی سه‌تای اول یاد می‌گیریم، درباره‌ی بقیه‌ی سگمنت چیزی می‌گوید.

و آنچه این نقطه یاد نمی‌دهد: هیچ چیزی درباره‌ی **مشتری جدید.** رابطه‌ی از پیش موجود، نرخ تبدیل را بالا می‌برد و اقتصاد جذب را خوش‌بینانه نشان می‌دهد. [فرض اثبات‌نشده: نرخ تبدیل کانال سرد – تا پیش از فاز ۲ اندازه‌گیری نمی‌شود]

۱۰.۲ نقطه‌ی ورود و ترتیب عرضه

۱۰.۲.۱ کدامیک از سه محصول اول عرضه می‌شود و چرا

فاز ۱ = Campaign Verifier (راستی‌آزمایی و QA پس از اجرا).

سه دلیل، به ترتیب وزن:

۱. **سبک‌ترین ساخت است** – ۱۰ نفر-ماه در برابر ۱۸ و ۲۰ نفر-ماه دو فاز دیگر. کمترین سرمایه‌ی در معرض خطر پیش از اولین بازخورد واقعی بازار.

۲. **ملموس‌ترین است.** خروجی‌اش یک کارت انحراف است که مقابل یک عدد واقعی گذاشته می‌شود؛ ارزشش را می‌شود در یک جلسه نشان داد. I-05 هم همین ترتیب را پیشنهاد کرد – نظری هم‌جهت با وزن پایین، نه دلیل اصلی: «برای شروع اولویت با QA و سپس دستیار باشد.»

۳. **داده‌ی آموزش دو فاز بعد را تولید می‌کند** – هر کارت انحراف، یک مشاهده‌ی برچسب‌خورده از «چه چیزی از پیش‌بینی منحرف شد و چرا» است. بدون آن، Simulator داده‌ی آموزش بومی ندارد (۶.۳.۳).

⚠ و آنچه این ترتیب می‌شکند: سند محصول ۳ می‌گوید بدون `plan_id` و `sim_id` فعال، ورودی معتبر ندارد – یعنی Verifier به دو فاز بعدی وابسته است. **تصمیم ۵ این قید را برای فاز ۱ برمی‌دارد و ورود دستی پیش‌بینی را جایگزین می‌کند.** این یک واگرایی شناخته‌شده از سند محصول است، نه یک نادیده‌گرفتن (پیوست ج).

۱۰.۲.۲ ترتیب و پیش‌نیازهای هر ایستگاه بعدی

فاز	محصول	ماه عرضه	سهم تجمعی قیمت	پیش‌نیاز عبور به فاز بعد
۱	Campaign Verifier	۶	۳۰٪	گیت داده عبور کند · دست‌کم یک تصمیم بودجه‌ی واقعی تغییر کند · Cvar-کارت زیر ۲۰ میلیون بماند
۲	Campaign Designer	۱۱	۷۵٪	دست‌کم یک مشتری فاز ۱ به فاز ۲ ارتقا دهد (L-03) · ده دیدگاه ذی‌نفع روی داده‌ی واقعی اجرا شده باشد
۳	Campaign Simulator	۱۹	۱۰۰٪	خطای پیش‌بینی روی داده‌ی تاریخی از آستانه‌ی سند محصول ۲ بگذرد (A2-01) · حجم کارت انحراف انباشته برای آموزش کافی باشد

[برآورد تیم: مدل مالی v0.8، شیت «مفروضات مشترک»، ردیف‌های ۱۳ تا ۱۸]

دو قاعده‌ی حاکم بر این ترتیب:

قاعده‌ی اول – پیش‌نیاز، شرط عبور است نه توصیه. اگر پیش‌نیاز فاز بعد برقرار نشود، موج ساخت بعدی شروع نمی‌شود. این تنها اهرم واقعی کنترل هزینه در این طرح است: ۸۰٪ هزینه ثابت است و تنها جای توقفش، پیش از شروع موج بعدی است (۹.۳.۲).

قاعده‌ی دوم – هر فاز مستقلاً فروختنی است. این تصمیم ۳ اصلاح‌شده است (۷.۵). یعنی اگر فاز ۲ هرگز ساخته نشود، فاز ۱ همچنان یک محصول فروختنی با قیمت مشخص است و مشتری فاز ۱ پولش را برای یک وعده‌ی نیمه‌کاره نداده. بهایش را در ۹.۷ می‌پردازیم: گودال نقدی عمیق‌تر.

۱۰.۲.۳ حداقل محصول قابل فروش در فاز اول

دامنه‌ی MVP فاز ۱ – سه چیز، نه بیشتر:

جزء	چه می‌کند	چرا در MVP هست
ورود دستی پیش‌بینی	کاربر عدد هدف کمپین را خودش وارد می‌کند	وابستگی به دو فاز نساخته را قطع می‌کند
اتصال به داده‌ی اجرا	خواندن هزینه و نتیجه از ادتریس و اینترک	بدون آن مقایسه‌ای وجود ندارد
کارت انحراف با علت محتمل	انحراف را کمی می‌کند و علت‌های محتمل را رتبه‌بندی می‌کند	تمام ارزش پیشنهادی فاز ۱ همین یک قلم است

سقف تولید: حداکثر دو کارت در سی روز. [برآورد تیم: سند محصول ۳ §۵.۸.۲ – سقف برنامه‌ریزی، نه ظرفیت تأییدشده]

آنچه عمداً در MVP نیست: داشبورد، مدیریت کاربر و نقش، گزارش خودکار زمان‌بندی‌شده، هر نوع مدل پیش‌بینی، و هر چیزی که لایه‌ی دوم معماری (لایه‌ی هوش مصنوعی روایتگر) است. در MVP، لایه‌ی اول به‌تنهایی فروخته می‌شود – موتور محاسبه‌ی انحراف – و لایه‌ی دوم در فاز ۲ می‌آید (۶.۳.۴).

۱۰.۳ منطق جذب و فروش

۱۰.۳.۱ پیام ارزش برای هر نقش

نقش	پیام	عددی که پیام را پشتیبانی می‌کند
کاربر (پرفورمنس مارکتر)	«چهار تا پنج ساعت جمع‌آوری داده برای هر کمپین کاهش می‌یابد.»	۴ تا ۵ ساعت در هر کمپین (۳.۴.۳) – میزان کاهش [فرض اثبات‌نشده: اندازه‌گیری در پایلوت]
بهره‌بردار (لید بازاریابی)	«خطا قابل سنجش و نتیجه قابل بازتولید می‌شود.»	امروز علت انحراف در هیچ جا ثبت نمی‌شود (۳.۳.۱)

نقش	پیام	عددی که پیام را پشتیبانی می‌کند
خریدار اقتصادی	«بودجه‌ی بعدی با علت مستند تخصیص داده می‌شود، نه با حدس.»	لایسنس ۱/۲٪ خرج تبلیغات و ۱/۷٪ سود خالص مشتری (۸.۲ و ۵.۳)
اثرگذار فنی/امنیتی	«داده از سازمان بیرون نمی‌رود؛ مدل روی سرور خودتان آموزش می‌بیند.»	استقرار On-Premise با مالکیت دارایی نزد مشتری (۶.۹.۲، ۸.۴)

▲ **قاعده‌ی پیام:** هیچ‌یک از این چهار پیام نباید به دیگری فروخته شود. پیام «صرفه‌جویی چهار ساعت» برای خریدار اقتصادی بی‌معناست – چهار ساعت کارمندی که حقوقش در همان ۴٪ بودجه‌ی بازاریابی است، عددی نیست که یک تصمیم خرید سازمانی را توجیه کند. و برعکس، پیام «تخصیص بودجه» برای کاربر انتزاعی است.

۱۰.۳.۲ فرایند خرید مشتری و طول چرخه

چرخه‌ی خرید ۶ تا ۱۲ هفته با ۳ تا ۵ نقش درگیر (۳.۲.۳).

مرحله	چه کسی	طول معمول	چه چیزی مرحله را می‌بندد
۱. شناسایی نیاز و تطابق با ICP	مسئول کمپین، مدیر بازاریابی	۱-۲ هفته	پذیرش اینکه انحراف امروز اندازه‌گیری نمی‌شود
۲. ارزیابی داده و امکان‌پذیری	مسئول داده/BI، فناوری اطلاعات	۱-۲ هفته	تأیید اینکه داده از سازمان بیرون نمی‌رود
۳. پایلوت با دامنه‌ی محدود	مسئول کمپین، تحلیل‌گر داده	۲-۴ هفته	خروجی کارت انحراف روی داده‌ی واقعی خود مشتری
۴. ارزیابی اقتصادی و تأیید بودجه	خریدار اقتصادی، مالی/تدارکات	۱-۲ هفته	پذیرش نسبت قیمت به خرج تبلیغات
۵. قرارداد و برنامه‌ی استقرار	بازاریابی، حقوقی، فناوری اطلاعات	۱-۲ هفته	پذیرش پله‌ی قیمت فصلی (۳۰) تا ۳۵ درصد در سال (۸.۱.۴)

این همان پنج مرحله‌ی ۳.۲.۳ است، با ستون «چه چیزی مرحله را می‌بندد» افزوده. [برآورد تیم: سند محصول ۱ §۲.۲.۳ – با داده‌ی واقعی فروش اعتبارسنجی نشده]

در مدل مالی، همین چرخه به‌صورت سه ماه تأخیر بین شروع فروش (ماه ۶) و اولین قرارداد (ماه ۹) نشسته است (۹.۳.۱). این تأخیر معمولاً در برنامه‌ریزی نقدینگی فراموش می‌شود.

△ **مرحله ۴ اثبات‌نشده است.** تمام آنچه درباره‌ی رفتار خریدار اقتصادی نوشته‌ایم از مشاهداتی نقش‌های دیگر و منطق مالی مشتق شده، نه از مصاحبه با خودش. A2-05 هنوز باز است – صفر مصاحبه با صاحب بودجه (۷.۳ و ۷.۶).

۱۰.۳.۳ مشتریان فعلی اسمارتک در برابر مشتریان جدید

مشتری جدید	مشتری فعلی اسمارتک	
باید از صفر ساخته شود	از قبل برقرار	دسترسی به داده‌ی اجرا
باید ساخته شود	انباشته (I-04)	اعتماد و مرجع
بالا، اندازه‌گیری نشده	کمتر – ولی صفر نیست	هزینه‌ی جذب
اندازه‌گیری نشده	بالا، اندازه‌گیری نشده	نرخ تبدیل
بالا	محدود – نمی‌شود به بازار سرد تعمیم داد	اعتبار یادگیری
از فاز ۳ به بعد	فاز ۱ و ۲	تصمیم

منطق این ترتیب: مشتری فعلی سریع‌ترین مسیر به درآمد و کشتن ریسک فنی است؛ مشتری جدید تنها مسیر به اعتبار تعمیم‌پذیری. چون بزرگ‌ترین ریسک باقی‌مانده امروز فنی نیست بلکه وجود خریدار اقتصادی است، و این ریسک را می‌شود روی مشتری فعلی هم کشت، شروع از مشتری فعلی منطقی است.

△ **و خطر همین ترتیب:** اگر هر سه مشتری پایلوت از میان مشتریان فعلی باشند، نرخ تبدیل و CAC مدل خوش‌بینانه خواهد بود و این خوش‌بینی تا فاز ۳ کشف نمی‌شود. در مدل مالی، CAC شصت میلیون تومان برای هر قرارداد منظور شده که برای هر دو کانال یکسان است – این یک ساده‌سازی محافظه‌کارانه برای کانال گرم و یک خوش‌بینی برای کانال سرد است.

۱۰.۴ کانال‌ها و شرکا

کانال اصلی: مدیران حساب فعلی اسمارتک – هزینه‌ی جذب کمتر از کانال سرد، چون رابطه و دسترسی به داده از قبل برقرار است. [فرض اثبات‌نشده: نرخ تبدیل این کانال در پایلوت اندازه‌گیری می‌شود] توجه: CAC مدل (۶۰ میلیون به ازای هر قرارداد) صفر نیست و همین کانال را هم پوشش می‌دهد. کانال دوم: معرفی از مشتری راضی پس از پایلوت. آژانس‌ها شریک نیستند – خریدار ما صاحب بودجه است، نه مجری.

۱۰.۵ طرح پایلوت

۱۰.۵.۱ دامنه، مدت و مشتریان پایلوت

بعد	مقدار	منطق
تعداد مشتری	۳ شرکت	کمترین تعدادی که اجازه‌ی مقایسه می‌دهد؛ با یک شرکت، هر نتیجه‌ای می‌تواند ویژگی همان شرکت باشد
پرو فایل	سگمنت بزرگ، مشتری فعلی اسمارتک، SDK فعال	۱۰.۱.۱
مدت	هشت هفته	کوتاه‌تر از یک چرخه‌ی کامل تخصیص بودجه‌ی فصلی نیست، وگرنه «تغییر تصمیم» قابل مشاهده نمی‌شود
سقف تلاش	۴۸۰ نفر-ساعت برای کل پایلوت	سقف تلاش پایلوت، شامل راه‌اندازی یک‌باره – معادل حدود ۸۸ میلیون تومان در ماه به ازای هر مشتری، یعنی بسیار بالاتر از حالت پایدار. این عمده‌ی است و گیت اقتصادی روی چهار هفته‌ی پایانی سنجیده می‌شود، نه روی کل پایلوت
قیمت	۲۰ میلیون تومان به ازای هر شرکت	قیمت واقعی، نه رایگان – رد یا قبولش سیگنال تمایل به پرداخت است
دامنه‌ی محصول	فقط MVP فاز ۱ (۱۰.۲.۳)	هیچ وعده‌ای از فاز ۲ و ۳ در پایلوت داده نمی‌شود

⚠ پایلوت رایگان نیست، و این یک انتخاب آگاهانه است. پایلوت رایگان همیشه «موفق» است، چون هیچ‌کس هزینه‌ی فرصت آن را نمی‌سنجد. بیست میلیون تومان آن‌قدر کم هست که مانع ورود نشود و آن‌قدر زیاد هست که کسی باید امضایش کند – و همان امضا، اولین شاهد واقعی وجود مسیر بودجه و تأیید خرید است (A2-05).

۱۰.۵.۲ معیارهای موفقیت

همه‌ی آستانه‌ها پیش از اجرای پایلوت ثبت شده‌اند. این قاعده‌ی ۰.۱ است و مهم‌ترین محافظ در برابر بازتفسیر نتیجه پس از دیدنش.

معیار	آستانه	چه چیزی را اثبات می‌کند
گیت داده	بازیابی موفق داده‌ی $1 \leq$ حساب بدون مانع حقوقی	A3-01 و A3-07 – بدون این، هیچ‌چیز دیگری معنا ندارد
تغییر تصمیم	$1 \leq$ از ۳ شرکت یک تصمیم بودجه‌ی واقعی را با کارت تغییر دهد	A3-08 – ارزش ادعایی، نه ارزش احساس‌شده
پیش‌بینی مکتوب	$2 \leq$ از ۳ شرکت پایلوت پیش‌بینی مکتوب نشان دهند	A3-02 – اگر هدفی مکتوب نباشد، انحرافی هم وجود ندارد. آستانه‌ی $5 \leq$ از ۸ در ۷.۲ متعلق به پرسشنامه است، نه پایلوت
اقتصاد تحویل	Cvar-کارت > 20 میلیون و حاشیه‌ی مشارکت $<$ صفر، سنجیده روی چهار هفته‌ی پایانی پایلوت	A3-06 – اقتصاد واحد فصل ۸
پذیرش قیمت	$1 \leq$ از ۳ پیشنهاد ۲۰ میلیونی پذیرفته شود	A2-05 – وجود مسیر بودجه و امضاکننده
زمان گزارش	۹۵٪ گزارش‌ها زیر ۳۰ دقیقه، با $10 \leq$ اجرا	ادعای عملیاتی سند محصول ۳. «اجرا» یعنی یک بار تولید گزارش، نه یک کارت انحراف – سقف دو کارت در سی روز (۱۰.۲.۳) در کل پایلوت حداکثر ۱۱ کارت اجازه می‌دهد

یک سنجه‌ی یادگیری که گیت نیست: برای هر تغییر تصمیم ثبت‌شده، لحظه‌ی آن در چرخه‌ی کمپین هم ثبت می‌شود – گذار از تست به کمپین اصلی، میانه‌ی اجرا، یا پس از پایان. این فرضیه‌ی L-04 را می‌آزماید (۷.۲) و نتیجه‌اش پیام فروش را تنظیم می‌کند، نه تصمیم ادامه یا توقف را.

دو معیاری که عمداً در این جدول نیستند: «رضایت مشتری» و «تمایل به توصیه». هر دو اندازه‌پذیرند و هر دو در پایلوت هشت‌هفته‌ای مثبت خواهند بود، چون تیم اسمارتک حاضر و پاسخ‌گوست. آن‌ها رضایت از خدمت را می‌سنجند، نه ارزش محصول – و در این مرحله فقط نويز اضافه می‌کنند.

۱۰.۵.۳ قاعده‌ی ادامه / تغییر / توقف

نتیجه	تصمیم
گیت داده شکست بخورد	توقف کامل
صفر پذیرش از سه پیشنهاد	توقف – در نبود هیچ پذیرشی، SOM افق مدل صفر است
Cvar-کارت از ۲۰ میلیون بگذرد	تغییر – محصولی کردن بخش خدماتی، پیش از هر فروش جدید
تغییر تصمیم رخ ندهد ولی بقیه عبور کنند	تغییر – ارزش روی صرفه‌جویی زمان بنشیند، نه بهبود تصمیم
همه عبور کنند	ادامه به فاز ۲

قاعده‌ی حاکم بر این جدول: تصمیم پیش از داده نوشته شده است. هیچ ردیفی پس از دیدن نتیجه اضافه یا اصلاح نمی‌شود. اگر نتیجه‌ای بیرون از این پنج حالت درآمد، ثبت می‌شود و جداگانه تصمیم گرفته می‌شود – ولی هیچ‌یک از این پنج سطر بازنویسی نمی‌شود.

و یک قید زمانی: تصمیم حداکثر دو هفته پس از پایان پایلوت گرفته می‌شود. تعویق تصمیم، در عمل همان «ادامه» است – بدون اینکه کسی به آن رأی داده باشد.

۱۰.۵.۴ آنچه پایلوت باید یاد بدهد و آنچه یاد نمی‌دهد

پایلوت این را یاد می‌دهد	و این را یاد نمی‌دهد
آیا داده‌ی اجرا عملاً قابل بازیابی است	آیا برای مشتری جدید هم قابل بازیابی است
آیا کارت انحراف یک تصمیم واقعی را عوض می‌کند	آیا آن تصمیم عوض‌شده نتیجه‌ی مالی بهتری داد – بدون گروه کنترل ممکن نیست
هزینه‌ی واقعی تولید هر کارت (Cvar-کارت)	هزینه‌ی تولید در مقیاس ده مشتری هم‌زمان
آیا کسی حاضر است ۲۰ میلیون امضا کند	آیا همان کس حاضر است لایسنس سالانه‌ی فاز ۱ – ۶۲۷ میلیون تومان، یعنی ۳۰٪ پسته‌ی کامل (۸.۲) – را امضا کند؛ قیمت پایلوت قیمت دیگری است
آیا گزارش زیر ۳۰ دقیقه تولید می‌شود	آیا در ماه دوازدهم هم زیر ۳۰ دقیقه می‌ماند
–	هیچ چیز دربارهی فاز ۲ و ۳؛ پایلوت فقط MVP فاز ۱ را می‌آزماید

⚠ **بزرگ‌ترین شکاف: سه شرکت، نمونه نیست.** هر نتیجه‌ای از این پایلوت یک **شاهد اکتشافی** است، نه اثبات. زبان گزارش پایلوت باید همین را بگوید، حتی اگر هر شش گیت عبور کنند.

۱۰.۶ نیازمندی‌های آغاز

۱۰.۶.۱ تیم و نقش‌ها

نقش	تخصیص	چه می‌کند
تیم ساخت – مهندس ارشد و مهندس یادگیری ماشین	مجموعاً ۲ نفر تمام‌وقت (۶۰٪ ارشد، ۴۰٪ یادگیری ماشین)	ساخت موتور محاسبه‌ی انحراف، قرارداد داده و اتصال‌ها
مدیر حساب	پاره‌وقت	دسترسی به مشتری، هماهنگی گیت داده، جمع‌آوری بازخورد
مالک محصول	پاره‌وقت	نگهداری دفتر فرضیه‌ها و اجرای قاعده‌ی ۱۰.۵.۳

۲ نفر تمام‌وقت × ۵ ماه = ۱۰ نفر-ماه برای موج اول ساخت، با نرخ نفر-ماه ۲۰۷ میلیون تومان – که خودش از ترکیب ۶۰٪ مهندس ارشد (۱۴۰ م.ت) و ۴۰٪ مهندس یادگیری ماشین (۱۶۰ م.ت) با ضریب سرریز ۱/۴ مشتق شده. [برآورد تیم: مدل مالی ۷۰.۸، شیت «مفروضات مشترک»، ردیف‌های ۶ تا ۱۱ و ۲۰ و ۲۳]

⚠ **این عدد سقف است، نه هدف.** هر نفر-ماه اضافه روی این دو نفر، هزینه‌ی موج اول را ماهی ۲۰۷ میلیون بالا می‌برد و مستقیماً گودال نقدی را عمیق‌تر می‌کند. سه نفر تمام‌وقت به‌جای دو نفر یعنی ۵۰٪ افزایش هزینه‌ی ساخت فاز ۱.

⚠ **و نقشی که در این جدول نیست: فروش.** مدل، CAC شصت‌میلیونی را در هزینه دیده ولی هیچ نفر-ماه فروش اختصاصی منظور نکرده – با این فرض که مدیران حساب فعلی این بار را برمی‌دارند. اگر این فرض غلط باشد، هزینه‌ی ثابت بالاتر می‌رود.

۱۰.۶.۲ فناوری و زیرساخت

نیاز	ابری	On-Premise
محیط اجرا	زیرساخت ابری اسمارتک	سرور مشتری

نیاز	ابری	On-Premise
هزینه‌ی زیرساخت ماهانه برای ما	۸ م.ت به ازای هر مشتری	۱ م.ت به ازای هر مشتری
سرمایه‌ی سخت‌افزار	ندارد	۱,۵۰۰ م.ت – سرمایه‌ی مشتری، نه ما؛ عدد جانشین (۸.۳.۲)
ساعت پشتیبانی ماهانه	۱۶ نفر-ساعت	۲۴ نفر-ساعت
نصب و راه‌اندازی	۱۵۰ م.ت یک‌باره	۴۰۰ م.ت یک‌باره

سهم فرض‌شده‌ی مشتریان On-Premise: ۳۰٪. [فرض اثبات‌نشده: مدل مالی ۷0.8، شیت «مفروضات مشترک» ردیف‌های ۳۰ تا ۳۲ و ۳۴ تا ۳۸ – آزمون در پایلوت]

⚠ همه‌ی اعداد این جدول فرض اثبات‌نشده‌اند، نه برآورد. به‌ویژه ۱,۵۰۰ میلیون تومان سرمایه‌ی سخت‌افزار مشتری یک عدد جانشین است و در خود مدل با هشدار «استعلام از تیم فنی لازم است» علامت خورده. اگر این عدد دو برابر باشد، دوره‌ی بازگشت سرمایه‌ی مشتری (۸.۳.۳) جابه‌جا می‌شود.

دسترسی API لازم: ادتریس (داده‌ی انتساب و هزینه) و اینترک (داده‌ی تعامل و اجرا). هر دو داخلی‌اند؛ این تنها بخشی از پشته است که حق ورود اسمارتک را عملیاتی می‌کند (۲.۶.۱).

۱۰.۶.۳ داده و دسترسی‌ها

قلم	وضعیت امروز	چه کسی باید آزادش کند
داده‌ی هزینه و اجرای کمپین	موجود در سامانه‌های اسمارتک	مجوز مکتوب مشتری
داده‌ی شخص ثالث (پلتفرم‌های تبلیغاتی)	نامشخص – A3-07	مشتری + بررسی شرایط استفاده‌ی هر پلتفرم
پیش‌بینی و هدف کمپین	در بیشتر موارد مکتوب نیست – A3-02	خود مشتری باید بنویسد
داده‌ی تاریخی برای آموزش مدل	انباشته می‌شود، از فاز ۱ به بعد	–

⚠️ **A3-07 (حق قراردادی استفاده از داده‌ی اجرا) می‌تواند پایلوت را متوقف کند و هیچ راه کاهشی ندارد جز آزمودنش – شدت ۴، اولویت ۲۰ در ۷.۱.۱. فرضیه‌ی مرگ‌آور این فهرست A3-01 است (۷.۱.۲)، نه A3-07. به همین دلیل در نقشه‌ی راه ریسک‌محور (۱۰.۷) گام اول است و پیش از هر خط‌کد انجام می‌شود.**

۱۰.۶.۴ حقوقی و عملیات

چرا لازم است	قلم
بدون آن، ۳۳٪ حاشیه‌ی سال دوم در تورم ۴۰٪ از بین می‌رود (۹.۵)	پله‌ی قیمت فصلی (۳۰ تا ۳۵ درصد در سال) (تصمیم ۹)
A3-01 و A3-07	مجوز مکتوب دسترسی و پردازش داده
داده‌ی کمپین مشتری، داده‌ی رقابتی اوست (۶.۹.۳)	توافق‌نامه‌ی محرمانگی دوطرفه
مشتری سرور را می‌خرد؛ باید بداند مدل آموزش‌دیده مال کیست (۸.۴)	تعیین مالکیت خروجی مدل در استقرار On-Premise
ادعای «زیر ۳۰ دقیقه» بدون SLA فقط یک شعار فروش است	توافق سطح خدمت (SLA) برای زمان تولید گزارش

⚠️ **پله‌ی قیمت در پیش‌نویس قرارداد می‌آید، نه در مذاکره.** بندی که از ابتدا در متن باشد، کمتر از بندی که وسط مذاکره اضافه شود امتیاز می‌طلبد [فرض اثبات‌نشده – در دو مصاحبه‌ی صاحب بودجه پرسیده می‌شود]. این تفاوت در مدل مالی ۶۷۹ میلیون تومان حاشیه‌ی سال دوم به ازای هر مشتری ارزش دارد.

۱۰.۷ نقشه‌ی راه ریسک‌محور

ترتیب بر اساس «کدام ریسک زودتر باید بمیرد»:

گام	ریسکی که می‌کشد	زمان
۱	A3-01 و A3-07 – گیت داده و مجوز	هفته ۱-۲
۲	A2-05 و L-02 – دو مصاحبه با صاحب بودجه	هفته ۱-۳
۳	L-01 – بازه‌ی بی‌نام خرج مرچنت‌ها از اسمارتک	هفته ۱-۲
۴	A3-02 – پیش‌بینی مکتوب	هفته ۲-۴
۵	A3-06 – اقتصاد تولید کارت	هفته ۴-۸

گام	ریسکی که می‌کشد	زمان
۶	A3-08 – تغییر تصمیم واقعی	هفته ۶-۸
۷	L-03 – ارتقا از فاز ۱ به ۲	ماه ۱۱ به بعد
۸	A2-01 – کیفیت پیش‌بینی	پیش از عرضه‌ی فاز ۳

گام‌های ۱ تا ۳ پیش از هر خط کد و هم‌زمان انجام می‌شوند و حداکثر سه هفته وقت می‌برند.

۱۰.۸ ریسک‌های اجرا و برنامه‌ی کاهش

ریسک	نشانه‌ی هشدار زودهنگام	کاهش
تمرکز مشتری	سهم یک مشتری از درآمد < ۴۰٪	فروش هم‌زمان به دو مرجع بزرگ
سقف ظرفیت	ساعت پشتیبانی واقعی < ۱۸۰ ساعت تا پایان هفته‌ی ۲ [نشانه‌ی هشدار – سند محصول ۲ §۶.۶]	استخدام زودتر یا محصولی‌کردن کارت
عدم ارتقای فازی	هیچ مشتری فاز ۱ تا ماه ۱۴ ارتقا ندهد	بازبینی قیمت فازها
تورم بدون تعدیل قیمت	امضای قرارداد بدون بند تعدیل	بند در پیش‌نویس، نه در مذاکره
مقاومت پلتفرم جدید	کاربر گزارش را باز نکند	تحويل داخل ابزار فعلی مشتری
رقیب رایگان خودساخته	مشتری بگوید «با n8n خودمان می‌سازیم»	تمرکز پیام روی ارزیابی خطا و بازتولیدپذیری

۱۱. جمع‌بندی و تصمیم

۱۱.۱ زنجیره‌ی استدلال در یک صفحه

۱. اسمارتک امروز **اندازه‌گیری و اجرا** می‌فروشد؛ فضای مجاور و خالی، **کیفیت تصمیم** است.
۲. مرچنت بزرگ ایرانی برای هر کمپین ۴ تا ۵ ساعت داده‌ی پراکنده را دستی ترکیب می‌کند و وقتی نتیجه با انتظار نمی‌خواند، علت را نمی‌داند.
۳. شاهد رفتاری این مسئله **متوسط** است – تیم‌ها فرایند دستی ساخته‌اند و با ابزارهای رایگان راه‌حل خودساخته درست کرده‌اند – ولی **هیچ نمونه‌ای از استخدام نیرو یا خرید ابزار برای همین مسئله پیدا نشد**، و شدت و فراوانی‌اش اندازه‌گیری نشده.
۴. اسمارتک حق ورود دارد، نه به‌خاطر هوش مصنوعی، بلکه به‌خاطر **دسترسی هم‌زمان به طرح، اجرا و نتیجه** و اعتماد انباشته.
۵. خط از سه فاز ساخته می‌شود که **جدا فروخته می‌شوند** و در بسته‌ی کامل ۲۳٪ ارزان‌ترند.
 - ۵.۱. معماری هر سه فاز **دولایه** است: یک موتور بهینه‌سازی قطعی و قابل حسابرسی، و یک لایه‌ی هوش مصنوعی که خروجی آن را از دید ذی‌نفعان مختلف روایت می‌کند. **لایه‌ی بالا حق ساختن عدد ندارد** – و همین، ادعای «قابل دفاع بودن» را عملیاتی می‌کند.
 ۶. آستانه‌ی اقتصادی ورود از اقتصاد واحد مشتق شد: **گردش مالی $\leq ۲/۱$ همت**.
 ۷. بازار واجد شرایط (SAM) **۱۱ مرچنت** سگمنت مگا و بزرگ است با **۴۲/۱ میلیارد تومان** در سال؛ سگمنت متوسط (۳۰ مرچنت، که بازار مدل‌شده را به **۵۸/۸** میلیارد می‌رساند) زیر آستانه‌ی ICP است و بیرون می‌ماند. سقف رشد را **ظرفیت تحویل** تعیین می‌کند، نه تقاضا.
 ۸. در سناریوی پایه، خط با **۴/۳ مشتری** سربه‌سر می‌شود و در ماه ۲۴ به **۷/۳ قرارداد فعال** می‌رسد – یعنی از سربه‌سر می‌گذرد. ولی **جمع سال دوم هنوز منفی است: ۴,۴۵۲ میلیون تومان زیان عملیاتی**، چون شش ماه اول سال دوم هم‌زمان با موج سوم ساخت است. نخستین ماه سودده ماه ۱۹ است و سرمای‌هی موردنیاز **۱۷,۰۴۰ میلیون تومان**. **افق ۲۴ ماهه برای این خط کوتاه است**.
 ۹. و بزرگ‌ترین ضعف: **صفر مصاحبه با صاحب بودجه**. کل مدل درآمدی روی حدس نشسته.

۱۱.۲ تصمیم: ورود / ورود مشروط / عدم ورود

ورود مشروط.

نه «ورود»، چون چهار فرضیه‌ی مرگ‌آور هنوز آزمون نشده‌اند و هیچ مصاحبه‌ای با صاحب بودجه انجام نشده.

نه «عدم ورود» – ولی این را با دقت می‌نویسیم: **یک شاهد صریح رد وجود دارد. 01-ا** گفته «ابزار اوکیه، بیزنس لاین نه» و ما خودمان وزنش را «بالا» گذاشته‌ایم. دلیل اینکه این شاهد به «عدم ورود» ترجمه نمی‌شود، دو چیز است: نظر یک مشاور، هرچند باتجربه، جای آزمون میدانی را نمی‌گیرد؛ و **مسیر جایگزین ۱۱.۶ دقیقاً همان چیزی است که او پیشنهاد می‌کند** – یعنی شاهد او حذف نشده، به یک شاخه‌ی تعریف‌شده‌ی تصمیم تبدیل شده است. اگر گیت‌ها رد شوند، همان شاخه فعال می‌شود.

۱۱.۳ شرط‌های تصمیم با آستانه‌ی عددی

ورود به ساخت فاز ۱ مشروط است به عبور هم‌زمان از این چهار گیت، پیش از هر خط‌کد:

گیت	آستانه	اگر رد شود
دست‌رسی داده	بازیابی موفق داده‌ی $1 \leq$ حساب واقعی با مجوز مکتوب	توقف کامل
خریدار اقتصادی	۲ مصاحبه؛ سرفصل، مبلغ و امضاکننده‌ی آخرین خرید MarTech مشخص شود	بازنویسی مدل درآمدی پیش از ساخت
اندازه‌ی بازار	بازه‌ی بی‌نام خرج: $8 \leq$ مرچنت بالای آستانه = عبور 50 تا 70 = بازنگری دامنه $5 >$ = توقف	–
پیش‌بینی مکتوب	$5 \leq$ از ۸ شرکت پیش‌بینی مکتوب نشان دهند	فاز ۱ باید خودش مبنا بسازد؛ دامنه بزرگ‌تر می‌شود

۱۱.۴ درخواست سرمایه و تخصیص آن

مرحله	مبلغ	مشروط به
گیت‌ها (حداکثر ۳ هفته)	حدود ۱۵۰ میلیون تومان [برآورد تیم: 0.8 نفر-ماه $\times$ نرخ نفر-ماه نگهداشت ۱۷۷ م.ت]	–
فاز ۱ تا عرضه (۵ ماه ساخت، عرضه در ماه ۶)	حدود ۲,۰۷۰ میلیون تومان [برآورد تیم: ۱۰ نفر-ماه $\times$ ۲۰۷ م.ت]	عبور از گیت‌ها

مرحله	مبلغ	مشروط به
پایلوت ۳ شرکت (۸ هفته)	۴۸۰ نفر-ساعت	عرضه‌ی فاز ۱
فاز ۲ و ۳	سقف کل سرمایه ۱۷,۰۴۰ میلیون تومان – شامل ردیف‌های بالا (گودال نقدی با حاشیه‌ی ۲۰٪)	معیارهای پایلوت

تخصیص مرحله‌ای است، نه یک‌باره. هر مرحله به نتیجه‌ی مرحله‌ی قبل مشروط است.

۱۱.۵ قواعد توقف و بازنگری

توقف فوری: شکست گیت داده ۰ صفر پذیرش از سه پیشنهاد پایلوت ۰ Cvar-کارت بالای ۲۰ میلیون بدون مسیر اصلاح ۰ کمتر از ۵ مرچنت بالای آستانه ۰ سهم درآمد استقرار از کل درآمد بالای ۵۰٪ بماند (۸.۱.۱) – یعنی خط عملاً خدماتی شده، نه نرم‌افزاری).

بازنگری: عدم ارتقای هیچ مشتری از فاز ۱ به ۲ تا ماه ۱۴ ۰ رد پله‌ی قیمت فصلی (۳۰ تا ۳۵ درصد در سال) توسط هر دو صاحب بودجه ۰ WAPE بالای آستانه‌ی سگمنت (۲۵٪ بزرگ / ۱۵٪ مگا) در آزمون فاز ۳.

۱۱.۶ اگر شواهد این مسیر را رد کرد: مسیر جایگزین تعریف‌شده

اگر شواهد این مسیر را رد کنند، گزینه‌ی جایگزین تعریف‌شده این است: فاز ۱ به‌عنوان یک قابلیت روی ادتریس عرضه شود، نه یک خط کسب‌وکار. این همان چیزی است که I-01 گفت: «ابزار اوکیه، بیزنس‌لاین نه.» در این حالت درآمد مستقل نداریم، ولی نگهداشت مشتریان فعلی ادتریس بهبود می‌یابد – و آن هم ارزشی است که باید اندازه‌گیری شود.

۱۱.۷ محدودیت‌های این پژوهش

۱. هفت مصاحبه از شانزده برنامه‌ریزی‌شده انجام شد و یادداشت شش‌تا در دسترس این نسخه بود – کمتر از نیم. هیچ ادعای آماری ساخته نشده.

۲. صفر مصاحبه با خریدار اقتصادی – بزرگ‌ترین شکاف.

۳. یک مصاحبه دست‌دوم (I-02) با وزن کمتر ثبت شده.

۴. پرسشنامه در حال اجرا – معیارها پیش از دیدن داده ثبت شده‌اند؛ زیر ۳۰ پاسخ هیچ معیار عبوری اعلام نمی‌شود.

۵. سوگیری نمونه – تمرکز بر اکوسیستم اسمارتک.

۶. تنها شاهد مالی عمومی مربوط به ۱۴۰۳ است و با رشد اسمی به ۱۴۰۵ آورده شده.

۷. هیچ آزمون فنی روی داده‌ی واقعی اجرا نشده – کیفیت پیش‌بینی کاملاً اثبات‌نشده است.

۸. دو ورودی پرحساسیت از یک مشارکت‌کننده با کسب‌وکار کوچک می‌آیند: قاعده‌ی ۴٪ (پایه‌ی اندازه‌ی بازار) و پله‌ی قیمت ۳۰ تا ۳۵ درصد (۱-05). دومی مدل را محافظه‌کارانه‌تر کرده و ریسکش کم است؛ اولی جهت خنثی ندارد و تا منبع مستقل پیدا نشود، اندازه‌ی بازار یک برآورد شکننده است.

پیوست‌ها

پیوست الف – سند کامل محصول ۱: طراحی و بهینه‌سازی کمپین

p-Campaign_-_Design-Amirreza-20262009.docx – مالک: امیررضا طاهری · نسخه‌ی ۳۰ شهریور ۱۴۰۵

این سند پیش از تصمیم‌های ۳ تا ۷ نوشته شده. هر جا با متن این گزارش تفاوت داشت، این گزارش مرجع است و دلیل تفاوت در ۷.۵ ثبت شده است. سه تفاوت شناخته‌شده: دانه‌بندی خروجی (۱.۱ سند «برای هر کاربر» می‌گوید، دامنه‌ی مصوب «بخش مخاطب» است)، روش اندازه‌گیری بازار (بالابه‌پایین در برابر پایین‌به‌بالا – ۵.۶)، و نبود سقف ظرفیت در SOM.

پیوست ب – سند کامل محصول ۲: شبیه‌سازی کمپین با ایجنت

P2-Campaign-Simulation-v13-Final.docx – مالک: مهدی اکبری · نسخه‌ی ۳۰ شهریور ۱۴۰۵

دو تفاوت شناخته‌شده: سند فرض می‌کند شبیه‌سازی اول ساخته می‌شود (تصمیم ۵ ترتیب را عوض کرد)، و آستانه‌ی دقت ۲۵٪ با اندازه‌ی مشتری مقیاس نمی‌خورد (۶.۶).

پیوست ج – سند کامل محصول ۳: راستی‌آزمایی و QA

P3-Campaign-QA-filled-v0.14.docx – مالک: جواد قلی‌زاده · نسخه‌ی ۳۰ شهریور ۱۴۰۵

یک تفاوت شناخته‌شده و مهم: سند می‌گوید «بدون plan_id و sim_id فعال، ورودی معتبر ندارد». تصمیم ۵ این قید را برای فاز ۱ برمی‌دارد و ورود دستی پیش‌بینی را جایگزین می‌کند (۶.۳.۲). بدون این تغییر، فاز ۱ فروختنی نیست.

پیوست د – مدل مالی: جداول کامل و فایل صفحه‌گسترده

Smartech-Financial-Model-v0.8.xlsx – ۱۰ شیت، ۱,۸۰۳ فرمول، بدون خطای ارزیابی فرمول (که با درستی منطق یکی نیست – بالای فصل ۹).

شیت‌ها: راهنما · مفروضات مشترک · سناریوها · بازار هدف · اقتصاد واحد · مدل بدبین · مدل پایه · مدل خوش‌بین · مقایسه‌ی سناریوها · حساسیت.

قاعده‌ی رنگ: آبی = ورودی دستی · مشکی = فرمول · سبز = ارجاع به شیت دیگر · زرد = عددی که هنوز نداریم.

پیوست ه – پژوهش میدانی: پروتکل، راهنمای مصاحبه، خلاصه‌ی مصاحبه‌ها

کد	جنس مشارکت‌کننده	تاریخ	یادداشت خام
I-01	مشاور مستقل، سابقه‌ی بیش از ۵۰ شرکت	شهریور ۱۴۰۵	سند محصول ۲ و ۳
I-02	دست‌دوم – گفته‌ی واسطه	۱۵ سپتامبر ۲۰۲۶ (تقریبی)	سند محصول ۳
I-03	مرچنت	۸ سپتامبر ۲۰۲۶	سند محصول ۳
I-04	لید پرفورمنس، بیش از ده سال سابقه	۲۶ شهریور ۱۴۰۵	یادداشت پروژه
I-05	مطلع صنعت؛ صاحب کسب‌وکار کوچک – وزن پایین	۲۷ شهریور ۱۴۰۵ · پیگیری ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ (سه پاسخ صوتی)	I-05-Interview-Notes-20260918.docx · I-05-Followup-Notes-20260922.md
I-06	مدیر محصول اسمارتک	شهریور ۱۴۰۵	⚠ یادداشت کامل در دسترس نبود – تنها گزارشی نقل‌شده در ۲.۵.۲
I-07	کارشناس/مدیر بازاریابی – تجربه در سازمان‌های بزرگ	۳۱ شهریور ۱۴۰۵	I-07-Interview-Raw-20260922.txt (پاسخ متنی)

پروتکل: رضایت آگاهانه پیش از شروع · ارجاع فقط با کد، بدون نام فرد یا شرکت · عدم ترکیب گفته‌ی دو مصاحبه‌شونده در یک یافته.

پرسشنامه: ۱۵ سؤال، در حال اجرا. معیارهای عبور پیش از دیدن نتایج ثبت شده‌اند – Survey-Analysis-Plan-v1. زیر ۳۰ پاسخ واجد شرایط، هیچ معیار عبوری اعلام نمی‌شود.

پیوست و – دفتر کامل فرضیه‌ها و نتایج آزمون‌ها

بخش ۷.۱ و ۷.۲ این گزارش · به‌علاوه‌ی دفترهای اختصاصی هر سه سند محصول (A1-H1 تا H7، A2-01 تا A3-01، L-01 تا L-04).

پیوست ز – بنچمارک‌ها

بنچمارک	کاربرد در این گزارش
Braze AI Decisioning Studio	لنجر قیمت سازمانی (۳۰۰ هزار دلار/سال) ۴.۳۰ و ۸.۱.۲

کاربرد در این گزارش	بنچمارک
مرز انتقال‌پذیری ۴.۳۰	MoEngage • CleverTap • WebEngage
نزدیک‌ترین همتای ساختاری – بسته‌ی سه‌بخشی • پلن Diamond ۲٪ بودجه‌ی مدیریت‌شده ۴.۳۰	Helium 10
سهم خرده‌فروشی آنلاین ۶/۴٪ • دیجی‌کالا ادز: ۱۳۰ برند، ۴۰۰ کمپین ۳.۳.۲۰ و ۴.۴	گزارش سال ۱۴۰۳ دیجی‌کالا
درآمد عملیاتی ۳۰,۴۲۳ میلیارد • سود خالص ۵۳۸ میلیارد • مبنای سگمنت مگا و کنترل سود خالص	صورت مالی گروه دیجی‌کالا ۱۴۰۳
کار پنجره‌ی اول؛ در این خط مستقیماً استفاده نشد	بنچمارک‌های افیلیت (Awin, CJ, Impact, PartnerStack, Amazon, Everflow)

پیوست ح – فهرست منابع با تاریخ دسترسی

قاعده: هر عددی که در این گزارش برچسب [شاهد: منبع + تاریخ] دارد، ردیفی در این جدول دارد. عددی که ردیف ندارد، [برآورد تیم] یا [فرض اثبات‌نشده] است – و همان‌جا هم همین را نوشته‌ایم.

ح.۱ منابع عمومی منتشرشده

#	منبع	آنچه از آن برداشته شده	تاریخ انتشار	تاریخ دسترسی
۱	دیجیاتو – گزارش صورت مالی گروه دیجی‌کالا برای سال مالی ۱۴۰۳	درآمد عملیاتی ۳۰,۴۲۳ میلیارد تومان • سود خالص ۵۳۸ میلیارد • حاشیه‌ی سود خالص زیر ۲٪	۱۰ خرداد ۱۴۰۴	شهریور ۱۴۰۵

#	منبع	آنچه از آن برداشته شده	تاریخ انتشار	تاریخ دسترسی
۲	گزارش سالانه‌ی گروه دیجی‌کالا – سال ۱۴۰۴	نرخ رشد ۴۴٪ (میانگین فروش سالانه‌ی هر فروشنده: ۵۸۸ ← ۸۳۱ ← ۱,۲۰۰ م.ت) · رشد ارزش کالاهای فروخته‌شده ۵۶٪ · سهم دیجی‌کالا از کل خرده‌فروشی ایران ۱/۸٪ · ۴۲۶,۸۶۵ فروشنده‌ی فعال · ۹,۷۰۰ نفر تمام‌وقت · ادتریس: میانگین ۴۴ مشتری در ماه و ۵۹۸ اپلیکیشن · اینترک: ۷۰۰ هزار کمپین · ادورج: میانگین هزینه‌ی تبلیغات هر خرید ۸۰ هزار تومان، CTR ۳۵٪، نرخ تبدیل ۱/۱۶٪ · اسمارتک: ۲۵۰ میلیون رویداد	شهریور ۱۴۰۵	۳۱ شهریور ۱۴۰۵
۳	گزارش سالانه‌ی دیجی‌کالا (بخش بازار)	سهم خرده‌فروشی آنلاین از کل خرده‌فروشی ۶/۴٪ · دیجی‌کالا ادز: ۱۳۰ برند و ۴۰۰ کمپین	خرداد ۱۴۰۴	شهریور ۱۴۰۵
۴	TechRasa	اندازه‌ی بازار MarTech ایران ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیارد تومان در ۱۴۰۲ · تبلیغات دیجیتال حدود ۱۱ همت – ۲.۴	–	شهریور ۱۴۰۵
۵	Forrester درباره‌ی Braze AI Decisioning Studio، به‌علاوه‌ی فهرست AWS Marketplace	لنجر قیمت سازمانی، مرتبه‌ی ۳۰۰ هزار دلار در سال – ۴.۳ و ۸.۱.۲	–	شهریور ۱۴۰۵
۶	اطلاعیه‌ی Braze درباره‌ی تملک OfferFit	شاهد حرکت بازار جهانی به سمت تصمیم‌گیری خودکار کمپین – ۲.۴	۲۰۲۵	شهریور ۱۴۰۵
۷	صفحه‌ی قیمت‌گذاری Helium 10	ساختار سطح‌بندی سه‌پله‌ای و پلن Diamond – ۴.۳	–	شهریور ۱۴۰۵

#	منبع	آنچه از آن برداشته شده	تاریخ انتشار	تاریخ دسترسی
۸	صفحات محصول MoEngage · WebEngage · CleverTap	ساختار بسته‌بندی و سطح‌بندی در بازارهای مشابه – ۴.۳	–	شهریور ۱۴۰۵
۹	صفحات محصول CJ · Awin · PartnerStack · Impact · Amazon · Everflow Associates	بنچمارک افیلیت – کار پنجره‌ی اول؛ در خط منتخب مستقیماً استفاده نشد	–	شهریور ۱۴۰۵

⚠ **محدودیت منبع ۱ – منبع دست‌دوم است.** تیم به صورت مالی حسابرسی‌شده‌ی گروه دیجی‌کالا دسترسی مستقیم نداشته و اعداد از گزارش خبری نقل شده‌اند. برای دفاع، همین را می‌گوییم و ادعای دسترسی به سند اولیه نمی‌کنیم.

⚠ **محدودیت منبع ۱ – سال مبنا.** عدد ۳۰,۴۲۳ میلیارد مربوط به سال مالی ۱۴۰۳ است. برای رسیدن به مقیاس سال ۱۴۰۵، با نرخ رشد اسمی ۴۴٪ سالانه به ۶۳٪ همت تصویر شده است. **خود نرخ رشد حالا شاهد دارد (منبع ۲)، ولی انتساب آن به درآمد عملیاتی همچنان برآورد تیم است** – و در ۵.۴ یکی از دو محرک اصلی عدم قطعیت اندازه‌ی بازار است.

⚠ **محدودیت منبع ۷ – نیازمند بازبینی پیش از دفاع.** هر جا در این گزارش عددی از جنس «حدود ۲٪ بودجه‌ی مدیریت‌شده» به Helium 10 نسبت داده شده، باید پیش از جلسه‌ی دفاع دوباره روی صفحه‌ی قیمت‌گذاری کنترل شود؛ پل‌های منتشرشده‌ی این شرکت اشتراک ماهانه‌ی ثابت‌اند. اگر بازتولید نشد، آن عدد [برآورد تیم] است و نه [شاهد]، و لنگر قیمت فقط روی منبع ۵ می‌ماند.

ح. ۲. شواهد میدانی این پروژه

کد	جنس مشارکت‌کننده	تاریخ مصاحبه	سند یادداشت خام
I-01	مشاور مستقل، سابقه‌ی همکاری با بیش از ۵۰ شرکت	شهریور ۱۴۰۵	نقل‌شده در سند محصول ۲ و ۳
I-02	دست‌دوم – گفته‌ی واسطه، نه مشاهده‌ی مستقیم	حدود ۲۴ شهریور ۱۴۰۵ (تقریبی)	نقل‌شده در سند محصول ۳
I-03	مرچنت	۱۷ شهریور ۱۴۰۵	نقل‌شده در سند محصول ۳

کد	جنس مشارکت‌کننده	تاریخ مصاحبه	سند یادداشت خام
I-04	لید پرفورمنس، بیش از ده سال سابقه	۲۶ شهریور ۱۴۰۵	یادداشت پروژه
I-05	مطلع صنعت؛ صاحب کسب‌وکار کوچک – وزن پایین	۲۷ شهریور ۱۴۰۵ • پیگیری ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ (سه پاسخ صوتی)	I-05-Interview-Notes-20260918.docx • I-05-Followup-Notes-20260922.md
I-06	مدیر محصول اسمارتک	شهریور ۱۴۰۵	▲ یادداشت کامل در دسترس نبود – تنها گزاره‌ی نقل‌شده در ۲.۵.۲
I-07	کارشناس/مدیر بازاریابی – تجربه در سازمان‌های بزرگ	۳۱ شهریور ۱۴۰۵	I-07-Interview-Raw-20260922.txt (پاسخ متنی)

▲ **I-02 دست‌دوم است** و در هیچ استدلالی به‌تنهایی وزن ندارد. **I-05 کسب‌وکار کوچکی دارد** و گفته‌هایش با وزن پایین به کار رفته‌اند؛ پذیرفته جایی که فرض را محتاط‌تر می‌کنند (تصمیم ۹)، هم‌جهت ولی نه دلیل اصلی در تصمیم ۳ و ۵، و ثبت‌شده به‌عنوان ریسک جایی که تنها پشتوانه‌ی یک عدد کلیدی‌اند (قاعده‌ی ۴٪، ۱۱.۷٪).

ح.۳ اسناد داخلی پروژه

سند	نسخه	نقش در این گزارش
Smartech-Financial-Model-v0.8.xlsx	v0.8	مرجع همه‌ی اعداد فصل ۸ و ۹
Campaign Designer – ۱	۳۰ شهریور ۱۴۰۵	پیوست الف
Campaign Simulator – ۲	۳۰ شهریور ۱۴۰۵	پیوست ب
Campaign Verifier – ۳	۳۰ شهریور ۱۴۰۵	پیوست ج
Survey-Analysis-Plan-v1	v1	معیارهای عبور پرسشنامه، ثبت‌شده پیش از دیدن نتایج
PRD-MVP-Campaign-Loop-v5	v5	دامنه‌ی MVP فاز ۱ (۱۰.۲.۳)
دفتر تصمیم‌ها T-01	۳۱ شهریور ۱۴۰۵	نه تصمیم ثبت‌شده و تاریخ هرکدام

ح.۴ آنچه منبع ندارد

سه عدد کلیدی این گزارش هنوز منبع بیرونی ندارند و این را صریح می‌نویسیم چون وزنشان در نتیجه زیاد است:

عدد	وضعیت	چگونه بسته می‌شود
قاعده‌ی ۴٪ بودجه‌ی بازاریابی از گردش مالی	فقط 05-I – قاعده‌ی سرانگشتی یک نفر که خودش کسب‌وکار کوچکی دارد	دست‌کم یک منبع مستقل یا دو مشاهده‌ی دیگر (01-L)
تعداد مرچنت‌های واجد شرایط (۱۱ بالای ICP؛ ۴۱ با سگمنت متوسط)	برآورد تیم از ترکیب معیار ICP و شناخت بازار	بازهی بی‌نام خرج مرچنت‌ها از اسمارتک
نرخ نفر-ماه ۲۰۷ میلیون تومان	مشتق از حقوق تأییدشده‌ی تیم، نه از داده‌ی واقعی حسابداری اسمارتک	تأیید عدد واقعی نفر-ماه از مالی اسمارتک

پیوست ط – واژه‌نامه و تعاریف عملیاتی

چرا این پیوست وجود دارد: بیشتر اختلاف‌نظرها در جلسهی دفاع از تفاوت تعریف می‌آید، نه از تفاوت عدد. هر اصطلاح زیر در همهی فصل‌های این گزارش دقیقاً به همین معنا به کار رفته است.

ط.۱ واحدها و مقیاس

اصطلاح	تعریف عملیاتی در این گزارش
م.ت	میلیون تومان
همت	هزار میلیارد تومان
واحد پیش‌فرض جدول‌های مالی	میلیون تومان، مگر آنکه سرستون چیز دیگری بگوید
سال مدل	۱۴۰۵ – همهی اعداد بازار به این سال تصویر شده‌اند

ط.۲ مفاهیم مالی – چهار مفهومی که نباید با هم خلط شوند

اصطلاح	تعریف	آنچه نیست
حاشیه‌ی مشارکت	درآمد منهای هزینه‌ی متغیر مشتری و هزینه‌ی استقرار؛ هزینه‌ی جذب و هزینه‌ی ثابت در آن نیست. در مدل پایه ۵۱۷ (سال اول) و ۹,۶۷۴ (سال دوم)	سود نیست – هزینه‌ی ثابت را نمی‌بیند. عدد ۷۶٪ در ۸.۲ مبنای دیگری دارد: حاشیه‌ی ماهانه‌ی لایسنس، بدون هزینه‌ی استقرار
سود عملیاتی	درآمد منهای کل هزینه‌ی دوره، شامل ثابت	جریان نقدی نیست
جریان نقدی تجمعی	جمع سود عملیاتی از ماه ۱ تا ماه جاری	سود دوره نیست
گودال نقدی	بیشینه‌ی کسری تجمعی در کل افق – ماه ۱۸، منفی ۱۴,۲۰۰	کسری پایان دوره نیست

ط.۳ بازار و مشتری

اصطلاح	تعریف عملیاتی
ICP	مرچنتی با گردش مالی سالانه $\leq ۲/۱$ همت که SDK فعال و تیم بازاریابی داخلی دارد (۳.۱.۱)
مرچنت	یک شرکت خریدار، نه یک اپلیکیشن و نه یک برند زیرمجموعه – واحد شمارش در کل گزارش (۲.۱.۳)
TAM / SAM / SOM	TAM: کل بودجه‌ی قابل‌آدرس SAM: سهم قابل خدمت‌رسانی با محصول و مدل فعلی – فقط مرچنت‌های بالای آستانه‌ی ICP (۴۲/۱ میلیارد، ۱۱ مرچنت؛ با سگمنت متوسط، بازار مدل‌شده ۵۸/۸ میلیارد) SOM: آنچه در افق ۲۴ ماهه‌ی مدل با ظرفیت واقعی تیم فروختنی است – حدود ۱۴/۲ میلیارد تومان درآمد سال دوم (۵.۳)
دامنه‌ی عرضه‌ی اولیه	۱۱ مرچنت سگمنت مگا و بزرگ SAM (۴۲/۱ میلیارد)
خریدار اقتصادی	کسی که بودجه را امضا می‌کند؛ در این بازار معمولاً نه کاربر است و نه لید بازاریابی (۳.۲.۱)
بهره‌بردار	کسی که از خروجی استفاده می‌کند ولی امضا نمی‌کند
Beachhead	نقطه‌ی آغاز عمداً محدودشده‌ی بازار (۱۰.۱.۱)

ط.۴. محصول و معماری

اصطلاح	تعریف عملیاتی
حلقه‌ی بسته	طراحی ← شبیه‌سازی ← اجرا ← راستی‌آزمایی ← بازگشت به طراحی (۶.۱.۲)
معماری دولایه	لایه‌ی ۱: موتور بهینه‌سازی قطعی و قابل حسابرسی ۰ لایه‌ی ۲: هوش مصنوعی که خروجی لایه‌ی ۱ را از دید ذی‌نفعان روایت می‌کند. لایه‌ی ۲ حق ساختن عدد ندارد (۶.۳.۴)
دیدگاه ذی‌نفع	یک تابع هدف روی همان داده – نه یک نظر. ده دیدگاه یعنی ده تابع هدف، نه ده برداشت
کارت انحراف	خروجی واحد فاز ۱: انحراف کمی‌شده به‌علاوه‌ی علت‌های محتمل رتبه‌بندی‌شده
plan_id / sim_id	شناسه‌ی طرح و شناسه‌ی اجرای شبیه‌سازی – در فاز ۱ با ورود دستی پیش‌بینی جایگزین می‌شوند (۶.۳.۲)
On-Premise	استقرار روی سرور مشتری، با آموزش مدل روی همان سرور و ماندن داده در سازمان مشتری (۶.۹.۲)

ط.۵. اقتصاد واحد و مدل

نماد	تعریف
Cvar-کارت	هزینه‌ی متغیر تولید یک کارت انحراف در پایلوت – گیت ۲۰ میلیون تومان در ۱۰.۵.۲ به همین معناست
هزینه‌ی متغیر مشتری	هزینه‌ی پشتیبانی و زیرساخت هر مشتری در هر ماه – در مدل پایه ۴۲ میلیون تومان (۸.۲). با Cvar-کارت یکی نیست
CAC	هزینه‌ی جذب هر قرارداد – در مدل ۶۰ م.ت
ARPA	متوسط درآمد سالانه به ازای هر حساب

نماد	تعریف
نرخ نفر-ماه	حقوق ناخالص × ضریب سرریز ۱/۴ – توسعه ۲۰۷ م.ت، نگهداشت ۱۷۷ م.ت
ضریب فاز	سهم عرضه‌شده از بسته‌ی کامل: ۳۰٪ از ماه ۶، ۷۵٪ از ماه ۱۱، ۱۰۰٪ از ماه ۱۹
ریزش (churn)	نرخ سالانه‌ی از دست رفتن قرارداد فعال، به‌صورت ماهانه اعمال می‌شود

ط.۶ برچسب‌های شاهد – قاعده‌ی ۰.۱

برچسب	معنا	تعهدی که ایجاد می‌کند
[شاهد: منبع + تاریخ]	عدد از یک منبع بیرونی قابل بازبینی آمده	ردیفی در پیوست ح دارد
[برآورد تیم: فرمول + مفروضات]	تیم آن را ساخته	فرمول و مفروضاتش در همان‌جا یا در مدل مالی قابل دنبال‌کردن است
[فرض اثبات‌نشده: نحوه‌ی آزمون]	هنوز شاهی ندارد	راه آزمودنش نوشته شده و در دفتر فرضیه‌ها ردیف دارد

لایه	معنا
مشاهده	آنچه رخ داده و قابل بازبینی است
گفته‌ی مشارکت‌کننده	آنچه کسی گفته – صحتش اثبات نشده
تفسیر تیم	آنچه ما از آن نتیجه گرفته‌ایم
فرضیه‌ی اثبات‌نشده	آنچه هنوز نمی‌دانیم

چک‌لیست دفاع – نگاشت الزامات راهنما به فصل‌ها

این جدول برای داور است: هر الزام صورت پروژه، کجای این سند پاسخ داده شده، و با چه وضعیتی.

#	الزام راهنمای پروژه	کجا پاسخ داده شده	وضعیت
۱	انتخاب یک فضای فرصت با منطق روشن	۲.۵ - ۲.۶	کامل
۲	حق ورود (Right to Win) و ماندگاری مزیت	۲.۶.۱ - ۲.۶.۲ - ۲.۶.۳	کامل
۳	تفکیک «خط کسب‌وکار» از «فیچر»	۲.۷	کامل
۴	تعریف ICP با معیار عددی	۳.۱.۱ - ۳.۱.۲	کامل – آستانه ۲/۱ همت، مشتق از اقتصاد واحد
۵	تفکیک نقش‌ها و منطق تخصیص بودجه	۳.۲.۱ - ۳.۲.۲ - ۳.۲.۳	کامل
۶	صورت‌بندی مسئله با شدت، تکرار و هزینه‌ی بی‌عملی	۳.۳.۱ تا ۳.۳.۴	ناقص – شدت و فراوانی اندازه‌گیری نشده (۳.۷)
۷	راه‌حل امروز و شکاف ابزارها	۳.۴.۱ تا ۳.۴.۳	کامل
۸	روش تحقیق میدانی با پروتکل ناشناس‌سازی	۳.۵.۱ تا ۳.۵.۳ - پیوست ه	ناقص – ۷ مصاحبه از ۱۶ برنامه‌ریزی‌شده (یادداشت ۶ تا در دسترس)، صفر با صاحب بودجه (۳.۵.۲)
۹	یافته‌های میدانی و شواهد مخالف	۳.۶ - ۳.۷ - ۷.۴	کامل
۱۰	تحلیل رقابت و جایگزین‌ها	۴.۱ تا ۴.۶	کامل
۱۱	بنچمارک بین‌المللی و مرز انتقال‌پذیری	۴.۳ - پیوست ز	کامل
۱۲	اندازه‌گیری بازار پایین‌به‌بالا	۵.۱ تا ۵.۲.۳	کامل – هیچ عدد بالابه‌پایینی مبنا نیست

#	الزام راهنمای پروژه	کجا پاسخ داده شده	وضعیت
۱۳	TAM / SAM / SOM با دامنه‌ی عدم قطعیت	۵.۴ - ۵.۳	کامل – SAM ۴۲/۱ میلیارد (۱۱) مرجنت بالای ICP)، دامنه در ۵.۴
۱۴	قاعده‌ی جلوگیری از دوباره‌شماری	۵.۵	کامل
۱۵	تعریف خط، ارزش پیشنهادی و حلقه‌ی بسته	۶.۱ - ۶.۲ - ۶.۳	کامل
۱۶	معماری سه محصول و قرارداد داده	۶.۳.۱ - ۶.۳.۲ - ۶.۳.۳ - ۶.۳.۴	کامل – معماری دولایه در ۶.۳.۴
۱۷	مرز محصول و خدمت	۶.۷.۱ - ۶.۷.۲	کامل
۱۸	مدل عملیاتی، استقرار و سقف ظرفیت	۶.۸.۱ تا ۶.۸.۳	کامل – سقف ۸/۹ مشتری
۱۹	الزامات داده، امنیت، حقوقی و On-Premise	۶.۹.۱ تا ۶.۹.۴	کامل
۲۰	دفتر فرضیه‌ها و فرضیه‌های مرگ‌آور	۷.۱.۱ - ۷.۱.۲ - پیوست و	کامل
۲۱	طراحی و نتایج آزمون‌ها	۷.۲ - ۷.۳	ناقص – بخشی از آزمون‌ها هنوز اجرا نشده
۲۲	ثبت تغییرات تصمیم	۷.۵ - دفتر تصمیم‌ها T-01	کامل – نه تصمیم با تاریخ
۲۳	مدل درآمدی، سطح‌بندی و شرایط قرارداد	۸.۱.۱ تا ۸.۱.۴	کامل
۲۴	اقتصاد واحد	۸.۲	کامل – حاشیه‌ی مشارکت ۷۶٪
۲۵	اقتصاد تصمیم برای مشتری و هزینه‌های پنهان او	۸.۳.۱ تا ۸.۳.۳	کامل – سرور GPU در ۸.۳.۲
۲۶	مدل مالی محرک‌محور، ۲۴ ماه	۹.۱ تا ۹.۳ - پیوست د	کامل – ۱,۸۰۳ فرمول زنده
۲۷	درآمد ماهانه‌ی سال اول و فصلی سال دوم	۹.۳.۱ - ۹.۳.۳	کامل
۲۸	سه سناریو	۹.۴	کامل
۲۹	تحلیل حساسیت	۹.۵	کامل

#	الزام راهنمای پروژه	کجا پاسخ داده شده	وضعیت
۳۰	نقطه‌ی سربه‌سر	۹.۶	کامل – ۴/۳ مشتری
۳۱	سرمایه‌ی موردنیاز و ریسک نقدینگی	۹.۷ تا ۱۱.۴	کامل – ۱۷,۰۴۰ م.ت با حاشیه‌ی ۲۰٪
۳۲	راهبرد ورود به بازار و ترتیب عرضه	۱۰.۱ تا ۱۰.۳	کامل
۳۳	طرح پایلوت با معیار عددی و قاعده‌ی توقف	۱۰.۵.۱ تا ۱۰.۵.۴	کامل – شش گیت، ثبت‌شده پیش از اجرا
۳۴	نقشه‌ی راه ریسک‌محور	۱۰.۷	کامل
۳۵	تصمیم نهایی با شرط عددی	۱۱.۲ تا ۱۱.۳	کامل – ورود مشروط
۳۶	مسیر جایگزین اگر شواهد رد کردند	۱۱.۶	کامل
۳۷	محدودیت‌های پژوهش	۱۱.۷ تا ۰.۱	کامل
۳۸	برچسب‌گذاری شاهد در برابر برآورد در برابر فرض	سراسر سند - پیوست ط.۶	کامل

سه ناقصی بالا عمدی و ثبت‌شده‌اند، نه فراموش‌شده. هر سه در ۱۱.۷ و ۷.۶ آمده‌اند و هر سه دلیل این‌اند که تصمیم پیشنهادی **ورود مشروط** است و نه ورود کامل.



پایان گزارش

حلقه بسته می‌شود: طراحی ← شبیه‌سازی ← اجرا ← راستی‌آزمایی ← بازگشت به طراحی

...

تیم پروژه: آرمان خیراندیش (سرگروه) · امیررضا طاهری · جواد قلی‌زاده · محسن علی‌پور · مهدی اکبری

بوت کمپ مدیریت محصول رهنما کالج – دوره‌ی ۵ · شهریور ۱۴۰۵

نسخه‌ی ۷4.0 · همراه با مدل مالی ۷0.8، سه سند محصول و PRD نسخه‌ی MVP